

## Hydraulic Link Clamp

# 油压杠杆式夹器

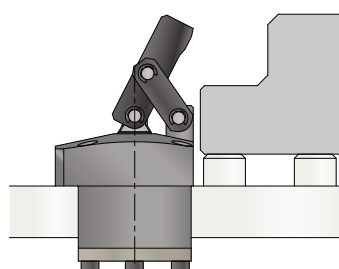
|             |               |
|-------------|---------------|
| Model LKA   | Model LJV     |
| Model LKC   | Model TMV-2   |
| Model LKK   | Model TMA-2   |
| Model LKV   | Model TMA-1   |
| Model LKW   | Model LFW/LFA |
| Model LJ/LM |               |



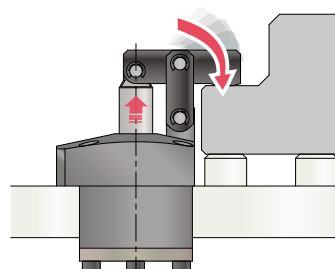
杠杆支点部位与本体呈一体化结构，使体积更加紧凑。

无需设计杠杆支点部位。

### 动作原理

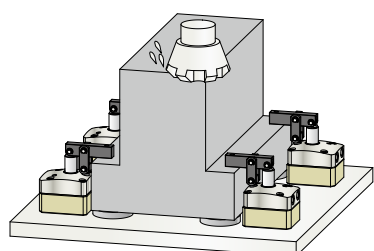


释放状态

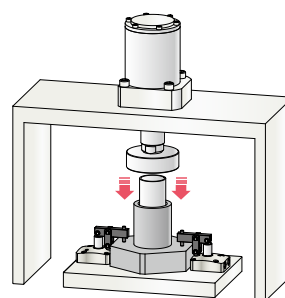


夹紧状态

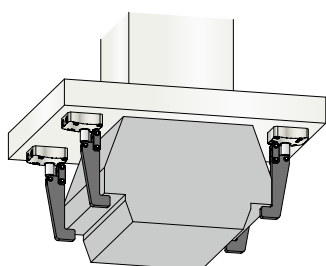
### 使用范例



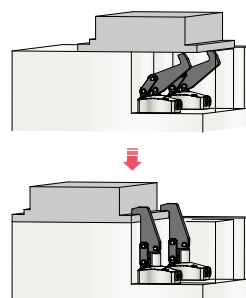
用于机加工工序



用于压装工序



用于桁架机械手的工件搬运



通过压板的灵活设计可规避搬运时的干涉



## 退避式杠杆夹器

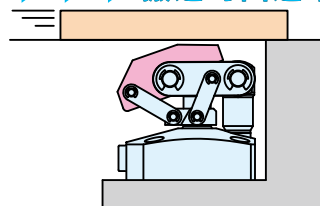
Model LFW/LFA

释放时通过压板退避来避免干涉的杠杆夹器  
紧凑的压板轨迹，使异形位置的夹紧变成可能。

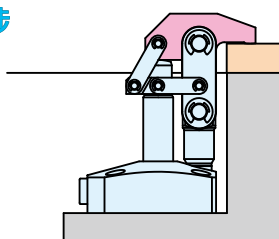


## 通过压板退避来避免工件搬出入时的干涉

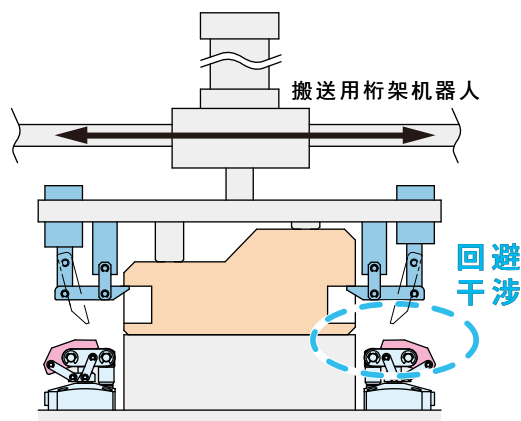
→ → → 搬送时回避干涉



释放 (搬入搬出)



夹紧



### 回避与滑动方式搬出入的工件的干涉

通过压板大幅退避，  
工序转换时的工件搬送等可以滑动方式进行并夹紧。

### 避免与机械手侧夹器之间的干涉

通过压板大幅度退避，  
可回避与搬送用机械手侧夹器压板之间的干涉。



## 全方位夹持型杠杆式夹器

Model LKK

仅用一把内六角扳手，就可实现压板 360° 旋转的油压复动杠杆式夹器。  
可对应多种工件的夹紧固定，简化夹具的设计。

## 通过压板夹紧方向的调整，可夹紧固定多种工件



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹器  
SFB/SFC

旋转式夹器

LHA 复动

LHC 复动

LHD 复动

LHS 复动

LHV 复动

LHW 复动

LG/LT 单动

LGV 单动

TLV-2 复动

TLA-2 复动

TLB-2 复动

TLA-1 单动

杠杆式夹器

LKA 复动

LKC 复动

LKK 复动

LKV 复动

LKW 复动

LJ/LM 单动

LJV 单动

TMV-2 复动

TMA-2 复动

TMA-1 单动

LFA/LFW 复动

侧向夹器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹器

LLV

LLW

直线夹器/  
紧凑型夹器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

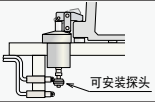
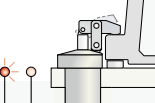
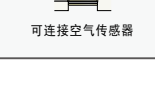
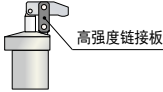
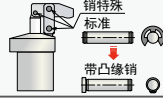
钢球锁紧式下拉夹器

FP/FQ

定制弹簧式夹器

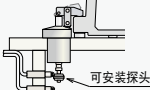
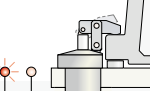
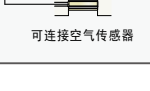
DWA/DWB

产品类型

| 低压型<br>MAX. 7MPa |                                                                                                                         | <br>Model <b>LKA</b><br>→ P.753 | <br>Model <b>LKC</b><br>→ P.779 | <br>Model <b>LKK</b><br>→ P.793 | <br>Model <b>LKV</b><br>→ P.807 | <br>Model <b>LKW</b><br>→ P.827 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分类               |                                                                                                                         | 复动                                                                                                               | 复动<br>紧凑型                                                                                                        | 复动<br>压板位向为全方位                                                                                                     | 复动<br>单回路双向检知                                                                                                      | 复动<br>内置传感器                                                                                                        |
| 使用压力范围           |                                                                                                                         | 0.5~7MPa                                                                                                         | 0.5~7MPa                                                                                                         | 0.5~7MPa                                                                                                           | 1~7MPa                                                                                                             | 0.5~7MPa                                                                                                           |
| 标准型              |                                                                                                                         | 外形尺寸 → P.765                                                                                                     | 外形尺寸 → P.787                                                                                                     | 外形尺寸 → P.801                                                                                                       | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
| 动作确认             | 探头安装用<br>双出杆型<br><br>可安装探头             | 外形尺寸 → P.767                                                                                                     | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
|                  | 空气传感器<br>板式连接型<br>                     | 外形尺寸 → P.769                                                                                                     | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
|                  | 空气传感器<br>外配管型<br><br>可连接空气传感器          | 外形尺寸 → P.771                                                                                                     | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
|                  | 空气传感器<br>传感器内置型                                                                                                         | —                                                                                                                | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | 外形尺寸 → P.821                                                                                                       | 外形尺寸 → P.841                                                                                                       |
| 选配项              | 压板快换 A 型<br>                          | 外形尺寸 → P.773                                                                                                     | 外形尺寸 → P.789                                                                                                     | 外形尺寸 → P.803                                                                                                       | 外形尺寸 → P.823                                                                                                       | 外形尺寸 → P.847                                                                                                       |
|                  | 高强度<br>链接板型<br><br>高强度链接板            | 容许偏心量有增加<br>(外形尺寸与标准型号是同样的)                                                                                      |                                                                                                                  | —                                                                                                                  | 容许偏心量有增加<br>(外形尺寸与标准型号是同样的)                                                                                        |                                                                                                                    |
|                  | 带凸缘销<br>C 形定位环型<br><br>销特殊标准<br>带凸缘销 | ★                                                                                                                | ★                                                                                                                | ★                                                                                                                  | ★                                                                                                                  | ★                                                                                                                  |
| 附件               | 压板相关附件<br>                           | LZK-L<br>LZK-W → P.778                                                                                           | LZK-L<br>LZK-W → P.792                                                                                           | LZK-L<br>LZK-W → P.806                                                                                             | LZK-L<br>LZK-W → P.826                                                                                             | LZK-L<br>LZK-W → P.850                                                                                             |
|                  | 板式安装座<br>                            | LZY-MD<br>→ P.1699                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                    | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
|                  | 速度控制阀 · 堵头<br>                       | BZL、BZX、JZG、BZS<br>→ P.1257                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |

※ 标有★的详情尺寸请另行询问。

| 高压型<br>MAX. 35MPa |                                                                                                   | <br>Model <b>TMA-2</b> → P.899 | <br>Model <b>TMA-1</b> → P.911 | <br>Model <b>TMV-2</b> → P.883 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分类                |                                                                                                   | 复动                                                                                                                | 单动 (弹簧释放)                                                                                                           | 复动<br>具有动作确认功能                                                                                                      |
| 使用压力范围            |                                                                                                   | 3.5~35MPa                                                                                                         | 3.5~35MPa                                                                                                           | 3.5~35MPa                                                                                                           |
| 附件                | 压板相关附件<br>     | LZ-LJ3<br>LZ-LJ2 → P.910                                                                                          | LZ-LJ3<br>LZ-LJ2 → P.922                                                                                            | LZ-LJ3<br>LZ-LJ2 → P.898                                                                                            |
|                   | 板式安装座<br>      | TMZ-2MB<br>→ P.1702                                                                                               | TMZ-1MB<br>→ P.1702                                                                                                 | —                                                                                                                   |
|                   | 速度控制阀 · 堵头<br> | BZT、JZG<br>→ P.1257                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|                   | G 螺纹接头<br>     | G 螺纹接头 (井原科技公司产品)<br>→ P.1721                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                     |

| <div> <div>低压型</div> <div>MAX. 7MPa</div> </div> |                                                                                                                   | <br>Model <b>LJ/LM</b><br>→ P.851 | <br>Model <b>LJV</b><br>→ P.867 | <br>Model <b>LFA</b><br>→ P.923 | <br>Model <b>LFW</b><br>→ P.923 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分类                                               |                                                                                                                   | 单动 (弹簧释放)                                                                                                          | 单动 (弹簧释放)<br>具有动作确认功能                                                                                            | 复动 退避式夹紧器                                                                                                          | 复动 退避式夹紧器<br>内置传感器                                                                                                 |
| 使用压力范围                                           |                                                                                                                   | 2.5~7MPa                                                                                                           | 2.5~7MPa                                                                                                         | 1~7MPa                                                                                                             | 1~7MPa                                                                                                             |
| 标准型                                              |                                                                                                                   | 外形尺寸 → P.859                                                                                                       | —                                                                                                                | 外形尺寸 → P.937                                                                                                       | —                                                                                                                  |
| 动作确认                                             | 探头安装用<br>双出杆型  可安装探头             | —                                                                                                                  | —                                                                                                                | 外形尺寸 → P.939                                                                                                       | —                                                                                                                  |
|                                                  | 空气传感器<br>板式连接型                   | —                                                                                                                  | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
|                                                  | 空气传感器<br>外配管型  可连接空气传感器          | —                                                                                                                  | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
|                                                  | 空气传感器<br>传感器内置型                  | —                                                                                                                  | 外形尺寸 → P.879                                                                                                     | —                                                                                                                  | 外形尺寸 → P.935                                                                                                       |
| 选配项                                              | 压板快换 A 型                        | 外形尺寸 → P.861                                                                                                       | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
|                                                  | 高强度<br>链接板型  高强度链接板            | —                                                                                                                  | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
|                                                  | 带凸缘销<br>C 形定位环型  销特殊标准<br>带凸缘销 | —                                                                                                                  | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
| 附件                                               | 压板相关附件                         | LZ-LJ1、LZ-LJ2<br>LZK-W → P.864                                                                                     | LZ-LJ1、LZ-LJ2<br>→ P.882                                                                                         | LZK-F<br>→ P.942                                                                                                   | LZK-F<br>→ P.942                                                                                                   |
|                                                  | 板式安装座                          | LZ-MS<br>→ P.1700                                                                                                  | —                                                                                                                | —                                                                                                                  | —                                                                                                                  |
|                                                  | 速度控制阀 · 堵头                     | BZL、BZX、JZG、BZS<br>→ P.1257                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    |



## 高能力油压杠杆式夹紧器 油压复动型

### Model LKE

同等的夹紧力，比传统产品小 2 个规格。

采用倍力机构和油压相结合的方式，实现了强劲的夹紧力和保持力。  
详细请参照第 53 页。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动

LHC 复动

LHD 复动

LHS 复动

LHV 复动

LHW 复动

LG/LT 单动

LGV 单动

TLV-2 复动

TLA-2 复动

TLB-2 复动

TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动

LKC 复动

LKK 复动

LKV 复动

LKW 复动

LJ/LM 单动

LJV 单动

TMV-2 复动

TMA-2 复动

TMA-1 单动

LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB



# 传感器内置式杠杆式夹紧器

Model LKW

低压 (0.5~7MPa)

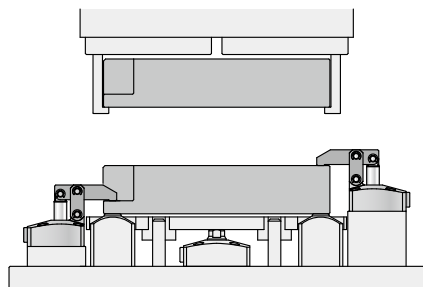
动作端内置有动作确认机构，最适用于实现设备的自动化



● 目录

|                        |           |                   |
|------------------------|-----------|-------------------|
| 油压杠杆式夹紧器全般             | P.749     |                   |
| 剖面结构                   | P.828     |                   |
| 动作原理                   | P.829     |                   |
| 型号表示                   | P.833     |                   |
| 规格                     | P.834     |                   |
| 能力曲线图                  |           |                   |
| 夹紧力曲线图                 | P.835     |                   |
| 容许偏心量曲线图               | P.837     |                   |
| 外形尺寸                   |           |                   |
| • 夹紧 • 释放动作确认型 (LKW-E) | P.841     |                   |
| • 夹紧动作确认型 (LKW-H)      | P.843     |                   |
| • 释放动作确认型 (LKW-J)      | P.845     |                   |
| • 压板快换A型 (LKW-A)       | P.847     |                   |
| 压板设计尺寸                 | P.849     |                   |
| 附件                     |           |                   |
| • LKW型用毛坯压板            | P.850     |                   |
| • 速度控制阀 • 堵头 (与其他型号通用) | P.1257    |                   |
| 注意事项                   |           |                   |
| • 油压杠杆式夹紧器注意事项         | P.943     |                   |
| • 通用注意事项               | P.1725    |                   |
| • 安装施工方面的注意事项          | • 液压油一览表  | • 夹紧器的速度控制回路及注意事项 |
| • 操作方面的注意事项            | • 保养 • 检查 | • 质量保证            |

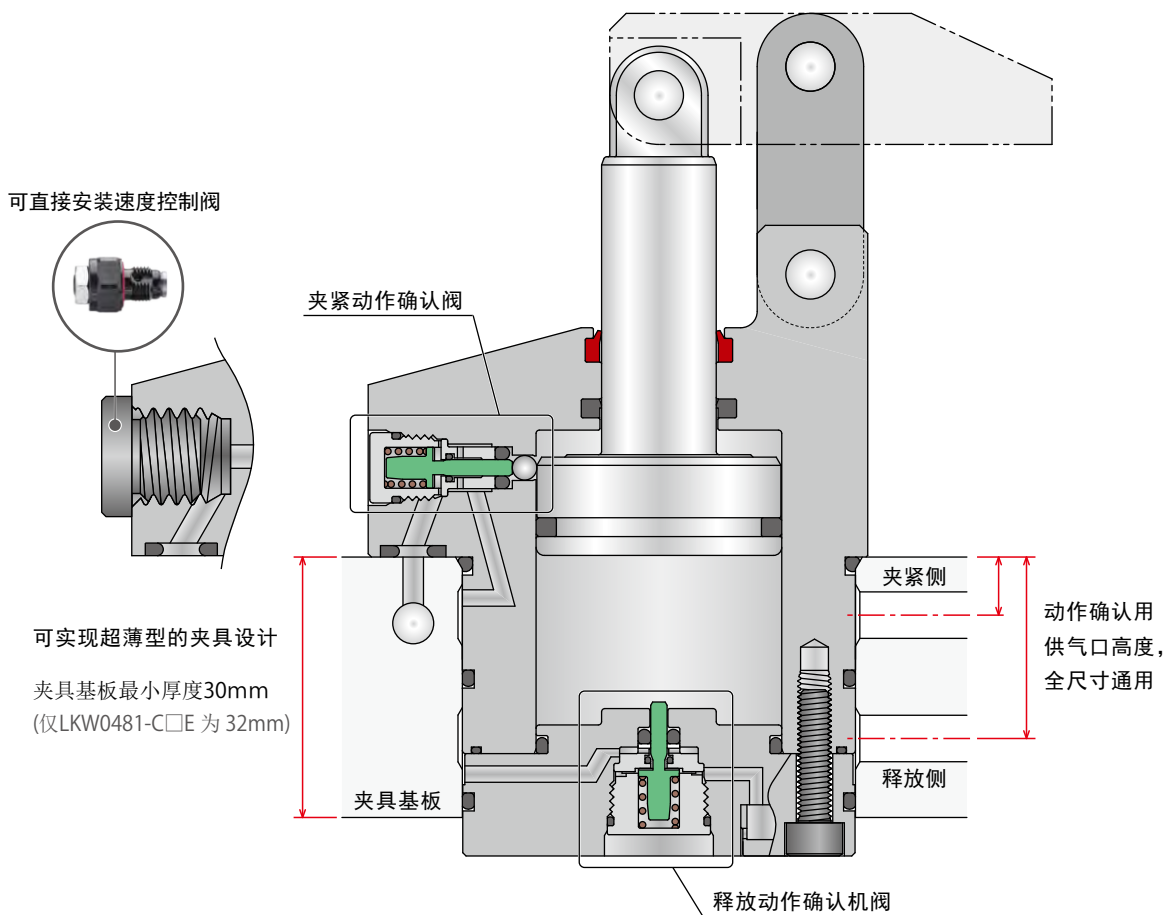
## 应用实例



用于需要夹紧·释放确认的自动化流水线

## 剖面结构

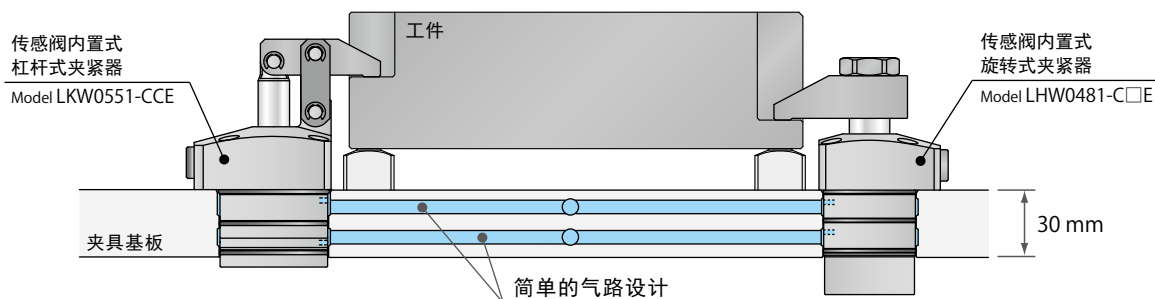
※ 本图表示夹紧·释放动作确认型(Model LKW-C□E)



- 通过夹紧动作确认，能实现安全可靠地工件搬入搬出。
- 内置传感阀。可实现超薄型的夹具设计。  
传感阀关闭时漏气为零。可选择空气消耗量较小的空气传感器。
- 简单的气路设计

即使在下示情况下，动作确认用供气口高度也能通用，实现简单的气路设计。

- 组合使用不同尺寸的杠杆式夹紧器 (Model LKW-C□E) 时
- 组合使用杠杆式夹紧器 (Model LKW-C□E) 和旋转式夹紧器 (Model LHW-C□E) 时



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)  
LHC [\(复动\)](#)  
LHD [\(复动\)](#)  
LHS [\(复动\)](#)  
LHV [\(复动\)](#)  
LHW [\(复动\)](#)  
LG/LT [\(单动\)](#)  
LGV [\(单动\)](#)  
TLV-2 [\(复动\)](#)  
TLA-2 [\(复动\)](#)  
TLB-2 [\(复动\)](#)  
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)  
LKC [\(复动\)](#)  
LKK [\(复动\)](#)  
LKV [\(复动\)](#)  
**LKW [\(复动\)](#)**  
LJ/LM [\(单动\)](#)  
LJV [\(单动\)](#)  
TMV-2 [\(复动\)](#)  
TMA-2 [\(复动\)](#)  
TMA-1 [\(单动\)](#)  
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹紧器

LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
BZX/JZG  
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸

VFP

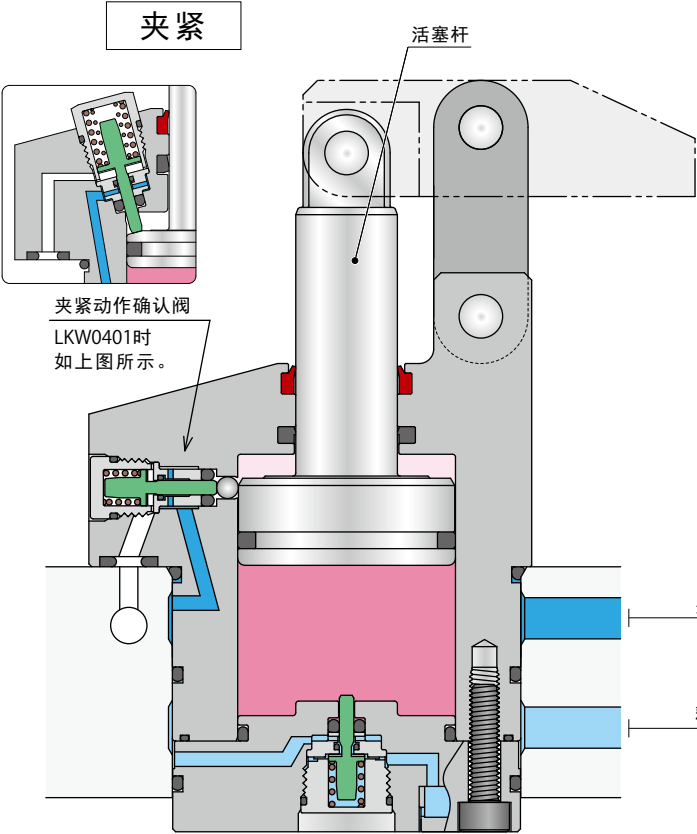
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

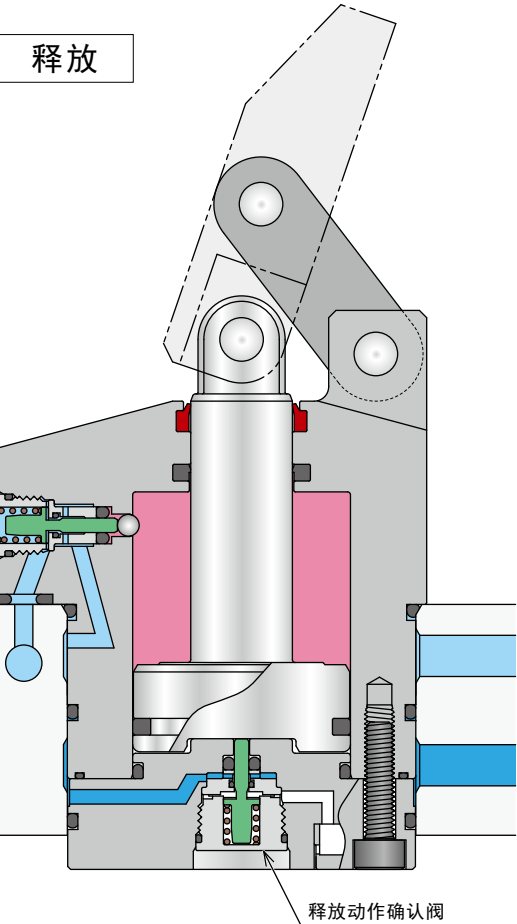
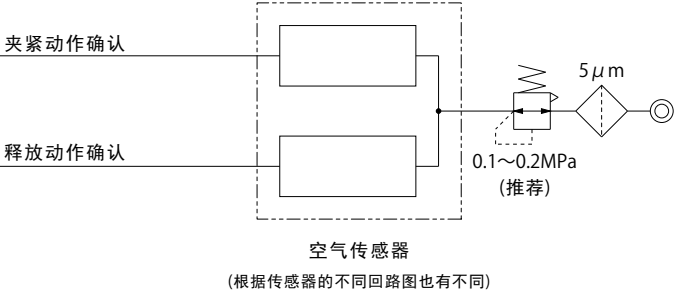
● 动作原理 (剖面结构) ※ 本图表示夹紧・释放动作确认型 (Model LKW-C□E)。



■ 夹紧 (向夹紧用供油口供给油压时)

活塞杆上升，夹紧工件。  
※ 仅有LKW0401在此状态下解除夹紧侧的油压供给时，  
活塞杆有可能在内置弹簧的作用下发生微动。

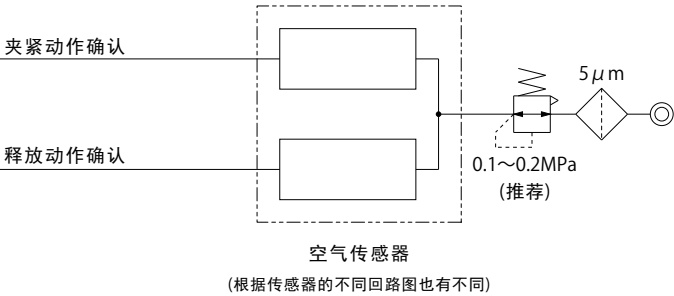
| 油压   |      | 空气传感元件 |        |
|------|------|--------|--------|
| 夹紧油压 | 释放油压 | 夹紧动作确认 | 释放动作确认 |
| ON   | OFF  | ON     | OFF    |



■ 释放 (向释放用供油口供给油压时)

活塞杆下降。  
※ 在此状态下解除释放侧的油压供给时，  
活塞杆有可能在内置弹簧的作用下发生微动。

| 油压   |      | 空气传感元件 |        |
|------|------|--------|--------|
| 夹紧油压 | 释放油压 | 夹紧动作确认 | 释放动作确认 |
| OFF  | ON   | OFF    | ON     |





● 动作原理 (关于传感原理说明以及空气传感流程图)

通过连接空气传感器，检出压差，实现确认动作。

适用型号

LKW 048 1 - C



- 5 传感阀符号
- E：夹紧·释放动作确认型
  - H：夹紧动作确认型
  - J：释放动作确认型

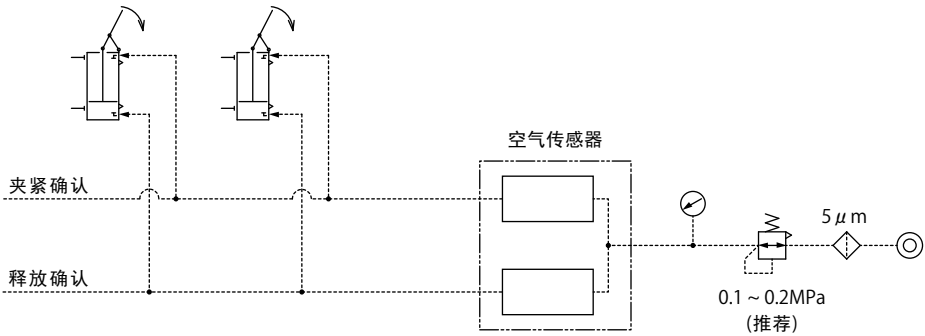
关于空气传感器

- 为进行确认动作，须设置空气传感器。
- 可使用空气消耗量较小的空气传感器(推荐表如下所示)实现传感确认。
- 推荐使用气压：0.1~0.2MPa

推荐空气传感器

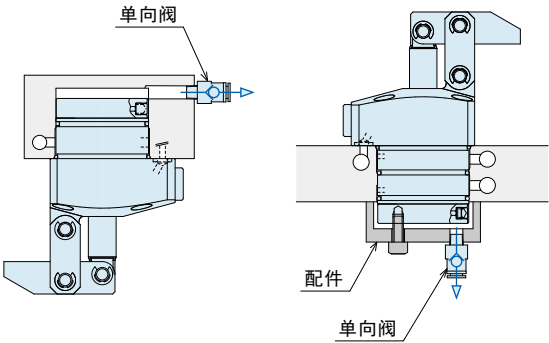
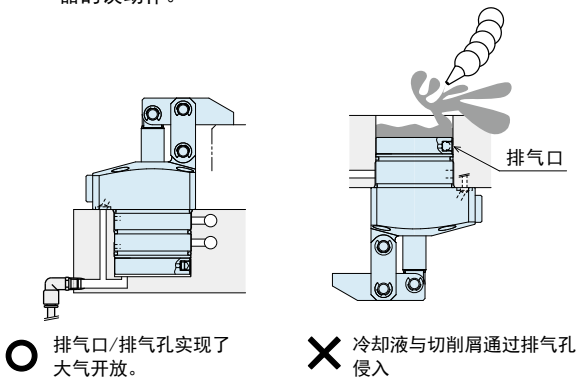
| 生产厂商 | SMC    | CKD    |
|------|--------|--------|
| 名称   | 空气传感元件 | 间隙开关   |
| 型号   | ISA3-G | GPS3-E |

- 关于空气传感器的详细内容请参考传感器厂家的样本。
- 空气传感器的供给气压应为0.1~0.2MPa。
- 使用时请保持常态供气状态。
- 空气回路构成请参照下图。



设计·施工·使用方面的注意事项

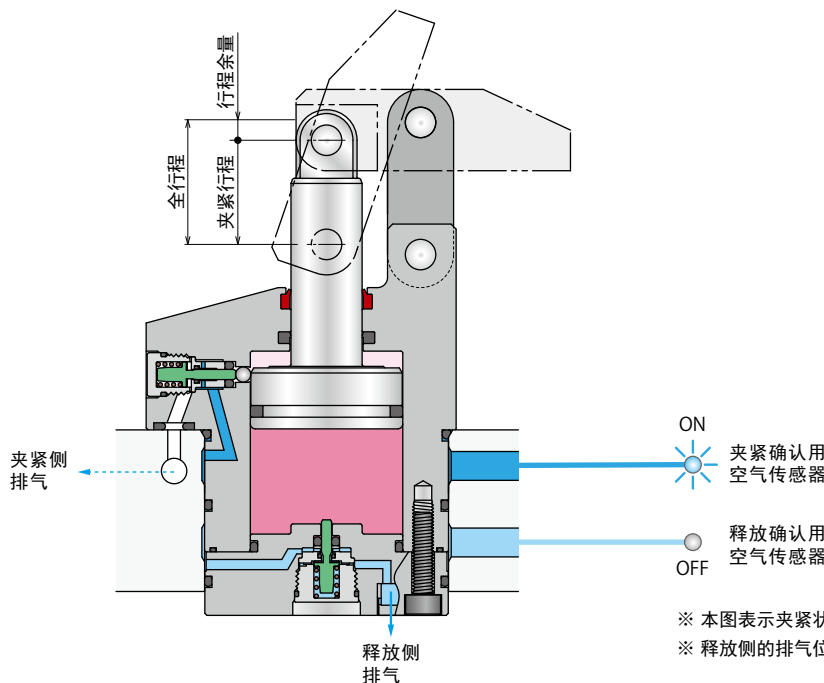
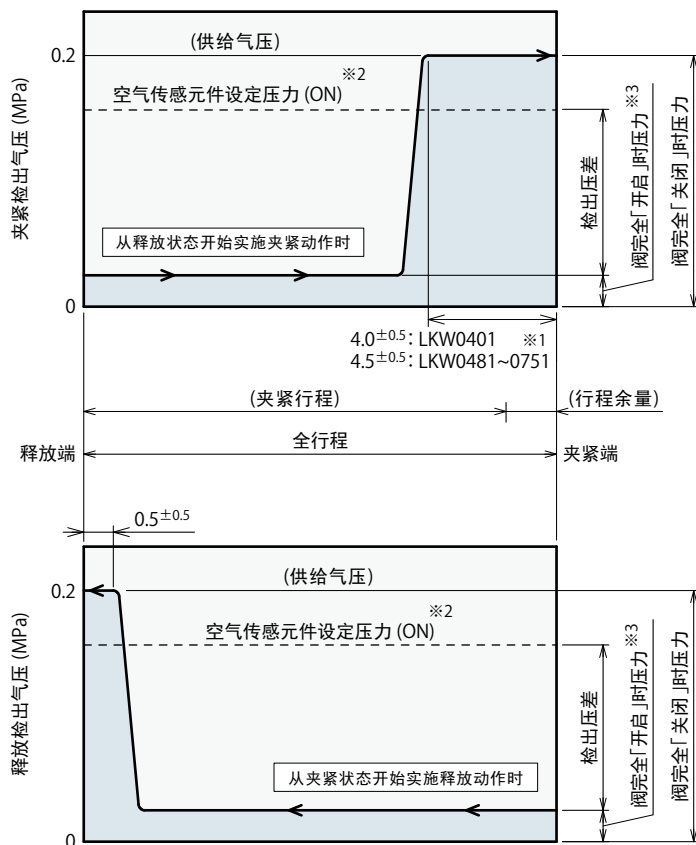
- 排气口/排气孔必须进行大气开放，请务必防止冷却液·切削屑的侵入。如果排气口被堵塞，就会导致空气传感器的误动作。
- 排气口/排气孔的冷却液·切削屑防侵入实例  
可通过设置低开启压力的单向阀有效防止冷却液·切削屑的侵入。  
(推荐单向阀：SMC制 AKH系列，开启压力为 0.005MPa)



- 使用时请保持向气口常态供气状态。

## 空气传感流程图

### 连接 1 台杠杆式夹器时



※ 本图表示夹紧状态。

※ 释放侧的排气位置根据本体尺寸有所不同。请参考外形尺寸。

### 注意事项

1. 本空气传感流程图表示行程检出回路压力的关系曲线。
  2. 有时会因空气回路的构成特性会有变化。推荐连接用气管的长度请尽可能缩短。(基准为 5 m 以内)
  3. 传感阀符号为 **[H]** 时,仅检出夹紧动作,传感阀符号为 **[J]** 时,仅检出释放动作。
- ※1. 传感阀「关闭」状态的压力位置会由于夹器构造存在容许差。(请参考空气传感流程图)
- ※2. 空气传感器输出 ON 信号的位置会随传感器的设定而发生变化。
- ※3. 传感阀「开启」时传感压力根据所使用的空气传感器会有不同。
- 空气消费量多的空气传感器在传感阀「开启」时的传感压力会高些,使得检出压差变小。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹器  
SFB/SFC

旋转式夹器

LHA (复动)  
LHC (复动)  
LHD (复动)  
LHS (复动)  
LHV (复动)  
LHW (复动)  
LG/LT (单动)  
LGV (单动)  
TLV-2 (复动)  
TLA-2 (复动)  
TLB-2 (复动)  
TLA-1 (单动)

杠杆式夹器

LKA (复动)  
LKC (复动)  
LKK (复动)  
LKV (复动)  
LKW (复动)  
LJ/LM (单动)  
LJV (单动)  
TMV-2 (复动)  
TMA-2 (复动)  
TMA-1 (单动)  
LFA/LFW (复动)

侧向夹器

LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹器

LLV  
LLW

直线夹器/  
紧凑型夹器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
BZX/JZG  
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹器

FP/FQ

定制弹簧式夹器

DWA/DWB

● 型号表示

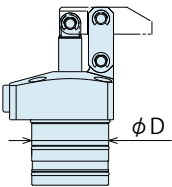
LKW 048 1 - C R E -

1 2 3 4 5 6

1 主体尺寸

040 :  $\phi D=40\text{mm}$       065 :  $\phi D=65\text{mm}$   
048 :  $\phi D=48\text{mm}$       075 :  $\phi D=75\text{mm}$   
055 :  $\phi D=55\text{mm}$

※ 表示本体外径尺寸 ( $\phi D$ )。



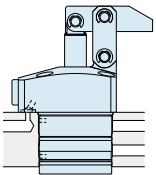
2 设计编号

1 : 是指产品的版本信息。

3 配管方式

C : 板式连接型 (附带G螺纹堵头)

※ 速度控制阀 (BZL)由用户另行购买。  
请参照第1257页。

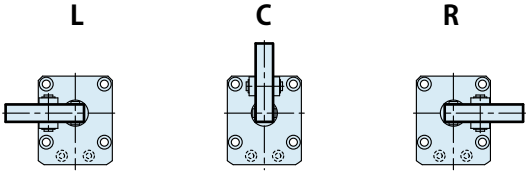


配有G螺纹堵头  
可安装速度控制阀  
(速度控制阀由用户自备)  
推荐型号:BZL-B

4 压板方向

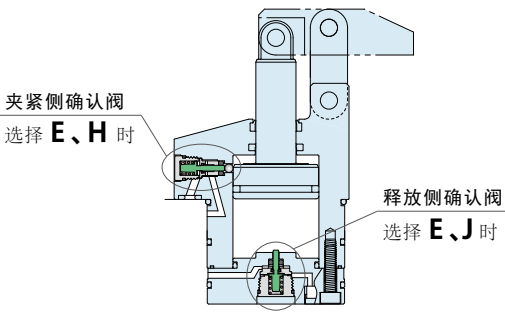
L : 左  
C : 中央  
R : 右

※ 表示面向供油口时的压板方向。



5 传感阀符号

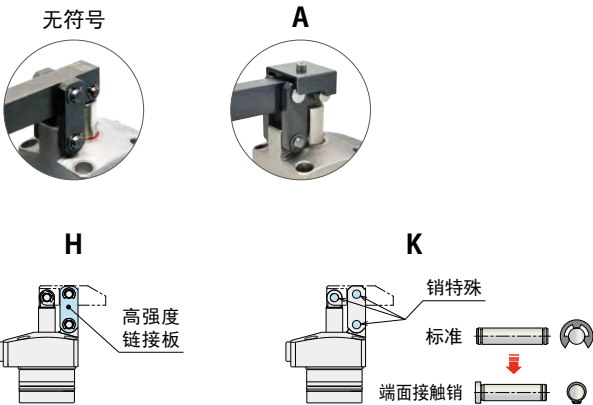
E : 夹紧・释放动作确认型  
H : 夹紧动作确认型  
J : 释放动作确认型



6 选配件

无符号 : 无 (标准)  
A : 快换压板A型  
H : 高强度链接板型 (容许偏心量增大)  
K : 端面接触式铰链销, C形挡圈

※ 有关夹紧器选配件组合方面的详情, 请另行询问。

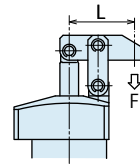




规格

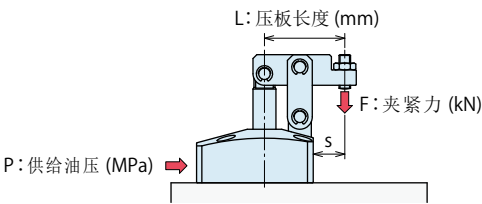
| 型号           |                 | LKW0401-C□□-□                      | LKW0481-C□□-□                         | LKW0551-C□□-□                       | LKW0651-C□□-□                         | LKW0751-C□□-□                       |
|--------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 夹紧器面积        | cm <sup>2</sup> | 5.31                               | 7.07                                  | 9.62                                | 15.9                                  | 23.8                                |
| 夹紧器内径※1      | mm              | 26                                 | 30                                    | 35                                  | 45                                    | 55                                  |
| 活塞杆径※1       | mm              | 12                                 | 14                                    | 16                                  | 20                                    | 22                                  |
| 夹紧力 (计算公式)※2 |                 | $F = \frac{7.64 \times P}{L - 16}$ | $F = \frac{11.76 \times P}{L - 18.5}$ | $F = \frac{18.18 \times P}{L - 21}$ | $F = \frac{35.06 \times P}{L - 24.5}$ | $F = \frac{64.14 \times P}{L - 30}$ |
| 夹紧器容量        | 夹紧时             | 10.9                               | 16.6                                  | 25.0                                | 46.9                                  | 83.2                                |
|              | 释放时             | 8.6                                | 13.0                                  | 19.8                                | 37.7                                  | 69.8                                |
| 全行程          | mm              | 20.5                               | 23.5                                  | 26                                  | 29.5                                  | 35                                  |
| 夹紧行程         | mm              | 17.5                               | 20.5                                  | 23                                  | 26.5                                  | 32                                  |
| 行程余量         | mm              | 3                                  | 3                                     | 3                                   | 3                                     | 3                                   |
| 最高使用压力       | MPa             | 7.0                                |                                       |                                     |                                       |                                     |
| 最低动作压力※3     | MPa             | 0.5                                |                                       |                                     |                                       |                                     |
| 耐压           | MPa             | 10.5                               |                                       |                                     |                                       |                                     |
| 推荐使用气压       | MPa             | 0.1 ~ 0.2                          |                                       |                                     |                                       |                                     |
| 推荐空气传感元件     |                 | ISA3-G (SMC制品) / GPS3-E (CKD制品)    |                                       |                                     |                                       |                                     |
| 使用温度         | ℃               | 0 ~ 70                             |                                       |                                     |                                       |                                     |
| 使用流体         |                 | 相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油         |                                       |                                     |                                       |                                     |
| 重量※4         | 5 选择 E、H 时      | 0.8                                | 1.2                                   | 1.6                                 | 2.7                                   | 3.8                                 |
|              | 5 选择 J 时        | 0.7                                | 1.1                                   | 1.6                                 | 2.7                                   | 3.8                                 |

- 注意事项 ※ 1. 夹紧力不可从夹紧器内径与活塞杆径算出。请参照夹紧力曲线图。
- ※ 2. 在夹紧力计算公式中，F：夹紧力 (kN)、P：供给油压 (MPa)、L：活塞中心至夹紧点的距离 (mm)。
- ※ 3. 表示在无负载时夹紧器动作的最低压力。
- ※ 4. 重量表示除压板外夹紧器单体的重量。



|                              |
|------------------------------|
| 高能力系列                        |
| 气动系列                         |
| 液压系列                         |
| 阀·自动对接接头<br>液压单元             |
| 手动设备<br>附件                   |
| 注意事项·其他                      |
| 涨紧下拉式夹紧器<br>SFB/SFC          |
| 旋转式夹紧器                       |
| LHA <a href="#">(复动)</a>     |
| LHC <a href="#">(复动)</a>     |
| LHD <a href="#">(复动)</a>     |
| LHS <a href="#">(复动)</a>     |
| LHV <a href="#">(复动)</a>     |
| LHW <a href="#">(复动)</a>     |
| LG/LT <a href="#">(单动)</a>   |
| LGV <a href="#">(单动)</a>     |
| TLV-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TLA-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TLB-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TLA-1 <a href="#">(单动)</a>   |
| 杠杆式夹紧器                       |
| LKA <a href="#">(复动)</a>     |
| LKC <a href="#">(复动)</a>     |
| LKK <a href="#">(复动)</a>     |
| LKV <a href="#">(复动)</a>     |
| LKW <a href="#">(复动)</a>     |
| LJ/LM <a href="#">(单动)</a>   |
| LJV <a href="#">(单动)</a>     |
| TMV-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TMA-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TMA-1 <a href="#">(单动)</a>   |
| LFA/LFW <a href="#">(复动)</a> |
| 侧向夹紧器                        |
| LSA/LSE                      |
| 支撑器                          |
| LD                           |
| LC                           |
| LCW                          |
| TNC                          |
| TC                           |
| TND                          |
| LDD                          |
| 直线夹紧器                        |
| LLV                          |
| LLW                          |
| 直线夹紧器/<br>紧凑型夹紧器             |
| LL/LLR/LLU                   |
| DP                           |
| DR                           |
| DS                           |
| DT                           |
| 方型直线夹紧器                      |
| DBA/DBC                      |
| 对心夹钳                         |
| FVA/FVC/FVD                  |
| 速度控制阀                        |
| BZL                          |
| BZT                          |
| BZX/JZG                      |
| BZS                          |
| 托盘快换系统                       |
| VS/VT                        |
| 扩径定位销                        |
| VFH                          |
| VFL/VFM                      |
| VFJ/VFK                      |
| 定位缸                          |
| VFP                          |
| 钢球锁紧式下拉夹紧器                   |
| FP/FQ                        |
| 定制弹簧式夹紧器                     |
| DWA/DWB                      |

● 夹紧力曲线图

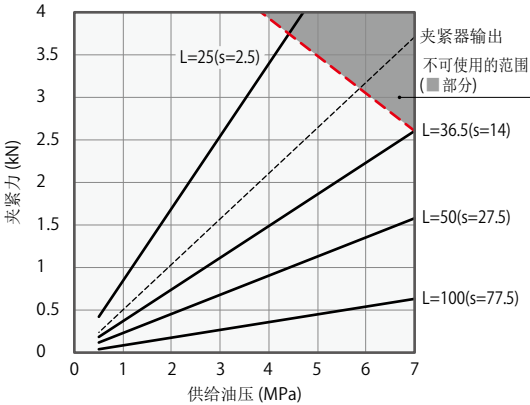


适用型号  
LKW 1 - C LCR E H J - 无符号 A H K  
1 主体尺寸

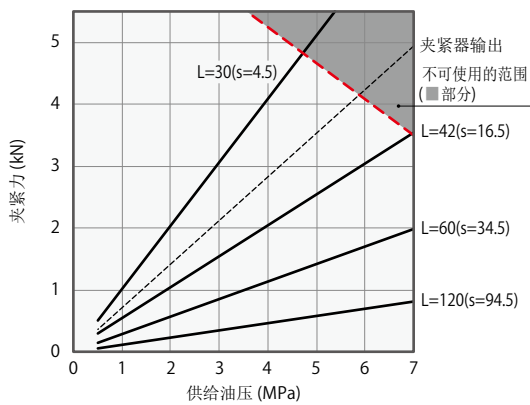
(例) 使用LKW0481时，  
供给油压为5.0MPa、压板长度L=42mm时，夹紧力约为2.6kN。

- 注意事项
- 1. 本图是供给油压与夹紧力之间的关系曲线。
  - 2. 夹紧器推力 (L=0 时) 不能根据各规格栏的计算公式求取。
  - 3. 切勿使用上表中“不可使用的范围”，否则会导致变形、卡滞、漏油等事故。
- ※1. 在夹紧力计算公式中，F：夹紧力 (kN)、P：供给油压 (MPa)、L：压板长度 (mm)。

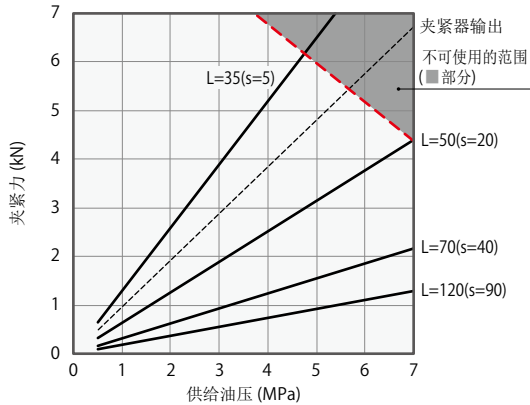
| LKW0401       |               | 夹紧力计算公式 ※ <sup>1</sup> (kN) $F = (7.64 \times P) / (L - 16)$ |      |        |      |      |      |      |       |                       |  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|-------|-----------------------|--|
| 供给油压<br>(MPa) | 夹紧器输出<br>(kN) | 夹紧力(kN)    ■内为不可使用的范围                                        |      |        |      |      |      |      |       | 最短压板长度<br>(L)<br>(mm) |  |
|               |               | 压板长度(L)(mm)                                                  |      |        |      |      |      |      |       |                       |  |
|               |               | L=25                                                         | L=30 | L=36.5 | L=40 | L=50 | L=60 | L=80 | L=100 |                       |  |
| 7             | 3.8           |                                                              |      | 2.7    | 2.3  | 1.6  | 1.3  | 0.9  | 0.7   | 36.5                  |  |
| 6.5           | 3.5           |                                                              |      | 2.5    | 2.1  | 1.5  | 1.2  | 0.8  | 0.6   | 34                    |  |
| 6             | 3.2           |                                                              |      | 2.3    | 2.0  | 1.4  | 1.1  | 0.8  | 0.6   | 32                    |  |
| 5.5           | 3.0           |                                                              | 3.1  | 2.2    | 1.8  | 1.3  | 1.0  | 0.7  | 0.6   | 29                    |  |
| 5             | 2.7           |                                                              | 2.8  | 2.0    | 1.6  | 1.2  | 0.9  | 0.6  | 0.5   | 27                    |  |
| 4.5           | 2.4           | 3.9                                                          | 2.5  | 1.8    | 1.5  | 1.1  | 0.8  | 0.6  | 0.5   | 26                    |  |
| 4             | 2.2           | 3.4                                                          | 2.2  | 1.6    | 1.3  | 0.9  | 0.7  | 0.5  | 0.4   | 24                    |  |
| 3.5           | 1.9           | 3.0                                                          | 2.0  | 1.4    | 1.2  | 0.8  | 0.7  | 0.5  | 0.4   | 23                    |  |
| 3             | 1.6           | 2.6                                                          | 1.7  | 1.2    | 1.0  | 0.7  | 0.6  | 0.4  | 0.3   | 23                    |  |
| 2.5           | 1.4           | 2.2                                                          | 1.4  | 1.0    | 0.8  | 0.6  | 0.5  | 0.3  | 0.3   | 23                    |  |
| 2             | 1.1           | 1.7                                                          | 1.1  | 0.8    | 0.7  | 0.5  | 0.4  | 0.3  | 0.2   | 23                    |  |
| 1.5           | 0.8           | 1.3                                                          | 0.9  | 0.6    | 0.5  | 0.4  | 0.3  | 0.2  | 0.2   | 23                    |  |
| 1             | 0.6           | 0.9                                                          | 0.6  | 0.4    | 0.4  | 0.3  | 0.2  | 0.2  | 0.1   | 23                    |  |
| 0.5           | 0.3           | 0.5                                                          | 0.3  | 0.2    | 0.2  | 0.2  | 0.1  | 0.1  | 0.1   | 23                    |  |
| 最高使用压力 (MPa)  |               | 4.5                                                          | 5.8  | 7.0    | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0   |                       |  |



| LKW0481       |               | 夹紧力计算公式※ <sup>1</sup> (kN) $F = (11.76 \times P) / (L - 18.5)$ |      |      |      |      |      |       |       |            |                       |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------------|-----------------------|
| 供给油压<br>(MPa) | 夹紧器输出<br>(kN) | 夹紧力(kN)<br>压板长度(Lmm)                                           |      |      |      |      |      |       |       | ■内为不可使用的范围 | 最短压板长度<br>(L)<br>(mm) |
|               |               | L=30                                                           | L=35 | L=42 | L=50 | L=60 | L=80 | L=100 | L=120 |            |                       |
| 7             | 5.0           |                                                                |      | 3.6  | 2.7  | 2.0  | 1.4  | 1.1   | 0.9   | 42         |                       |
| 6.5           | 4.6           |                                                                |      | 3.3  | 2.5  | 1.9  | 1.3  | 1.0   | 0.8   | 39         |                       |
| 6             | 4.3           |                                                                |      | 3.1  | 2.3  | 1.8  | 1.2  | 0.9   | 0.7   | 36         |                       |
| 5.5           | 3.9           |                                                                | 4.0  | 2.8  | 2.1  | 1.6  | 1.1  | 0.8   | 0.7   | 34         |                       |
| 5             | 3.6           |                                                                | 3.6  | 2.6  | 1.9  | 1.5  | 1.0  | 0.8   | 0.6   | 32         |                       |
| 4.5           | 3.2           | 4.7                                                            | 3.3  | 2.3  | 1.7  | 1.3  | 0.9  | 0.7   | 0.6   | 30         |                       |
| 4             | 2.9           | 4.1                                                            | 2.9  | 2.1  | 1.5  | 1.2  | 0.8  | 0.6   | 0.5   | 28         |                       |
| 3.5           | 2.5           | 3.6                                                            | 2.5  | 1.8  | 1.4  | 1.0  | 0.7  | 0.6   | 0.5   | 26         |                       |
| 3             | 2.2           | 3.1                                                            | 2.2  | 1.6  | 1.2  | 0.9  | 0.6  | 0.5   | 0.4   | 26         |                       |
| 2.5           | 1.8           | 2.6                                                            | 1.8  | 1.3  | 1.0  | 0.8  | 0.5  | 0.4   | 0.3   | 26         |                       |
| 2             | 1.5           | 2.1                                                            | 1.5  | 1.1  | 0.8  | 0.6  | 0.4  | 0.3   | 0.3   | 26         |                       |
| 1.5           | 1.1           | 1.6                                                            | 1.1  | 0.8  | 0.6  | 0.5  | 0.3  | 0.3   | 0.2   | 26         |                       |
| 1             | 0.8           | 1.1                                                            | 0.8  | 0.6  | 0.4  | 0.3  | 0.2  | 0.2   | 0.2   | 26         |                       |
| 0.5           | 0.4           | 0.6                                                            | 0.4  | 0.3  | 0.2  | 0.2  | 0.1  | 0.1   | 0.1   | 26         |                       |
| 最高使用压力 (MPa)  |               | 4.8                                                            | 5.9  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0   | 7.0   |            |                       |

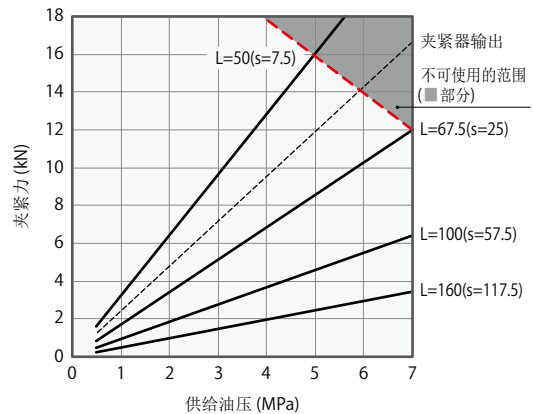
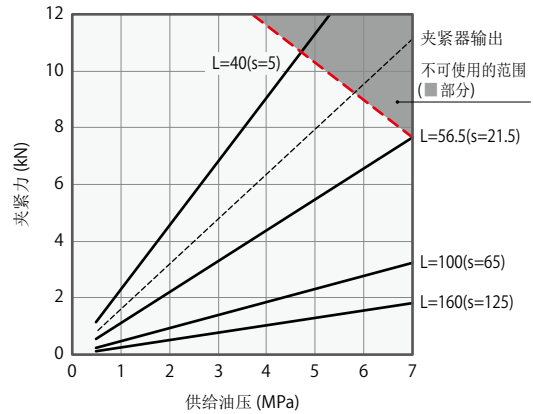


| LKW0551       |               | 夹紧力计算公式※ <sup>1</sup> (kN) $F = (18.18 \times P) / (L - 21)$ |      |      |      |      |      |       |       |                       |  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----------------------|--|
| 供给油压<br>(MPa) | 夹紧器输出<br>(kN) | 夹紧力(kN) <span style="float:right;">■内为不可使用的范围</span>         |      |      |      |      |      |       |       | 最短压板长度<br>(L)<br>(mm) |  |
|               |               | 压板长度(Lmm)                                                    |      |      |      |      |      |       |       |                       |  |
|               |               | L=35                                                         | L=40 | L=50 | L=60 | L=70 | L=80 | L=100 | L=120 |                       |  |
| 7             | 6.8           |                                                              |      | 4.4  | 3.3  | 2.6  | 2.2  | 1.7   | 1.3   | 50                    |  |
| 6.5           | 6.3           |                                                              |      | 4.1  | 3.1  | 2.5  | 2.1  | 1.5   | 1.2   | 46                    |  |
| 6             | 5.8           |                                                              |      | 3.8  | 2.8  | 2.3  | 1.9  | 1.4   | 1.2   | 43                    |  |
| 5.5           | 5.3           |                                                              | 5.3  | 3.5  | 2.6  | 2.1  | 1.7  | 1.3   | 1.1   | 39                    |  |
| 5             | 4.9           |                                                              | 4.8  | 3.2  | 2.4  | 1.9  | 1.6  | 1.2   | 1.0   | 37                    |  |
| 4.5           | 4.4           | 5.9                                                          | 4.4  | 2.9  | 2.1  | 1.7  | 1.4  | 1.1   | 0.9   | 34                    |  |
| 4             | 3.9           | 5.2                                                          | 3.9  | 2.6  | 1.9  | 1.5  | 1.3  | 1.0   | 0.8   | 32                    |  |
| 3.5           | 3.4           | 4.6                                                          | 3.4  | 2.2  | 1.7  | 1.3  | 1.1  | 0.9   | 0.7   | 30                    |  |
| 3             | 2.9           | 3.9                                                          | 2.9  | 1.9  | 1.4  | 1.2  | 1.0  | 0.7   | 0.6   | 30                    |  |
| 2.5           | 2.5           | 3.3                                                          | 2.4  | 1.6  | 1.2  | 1.0  | 0.8  | 0.6   | 0.5   | 30                    |  |
| 2             | 2.0           | 2.6                                                          | 2.0  | 1.3  | 1.0  | 0.8  | 0.7  | 0.5   | 0.4   | 30                    |  |
| 1.5           | 1.5           | 2.0                                                          | 1.5  | 1.0  | 0.7  | 0.6  | 0.5  | 0.4   | 0.3   | 30                    |  |
| 1             | 1.0           | 1.3                                                          | 1.0  | 0.7  | 0.5  | 0.4  | 0.4  | 0.3   | 0.2   | 30                    |  |
| 0.5           | 0.5           | 0.7                                                          | 0.5  | 0.4  | 0.3  | 0.2  | 0.2  | 0.2   | 0.1   | 30                    |  |
| 最高使用压力 (MPa)  |               | 4.8                                                          | 5.7  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0   | 7.0   |                       |  |



| LKW0651       |               | 夹紧力计算公式※ <sup>1</sup> (kN) $F = (35.06 \times P) \div (L - 24.5)$ |      |        |      |       |       |       |       |                       |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 供给油压<br>(MPa) | 夹紧器输出<br>(kN) | 夹紧力(kN) <span style="float:right;">■内为不可使用的范围</span>              |      |        |      |       |       |       |       | 最短压板长度<br>(L)<br>(mm) |
|               |               | L=40                                                              | L=50 | L=56.5 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 |                       |
| 7             | 11.2          |                                                                   |      | 7.7    | 4.5  | 3.3   | 2.6   | 2.2   | 1.9   | 56.5                  |
| 6.5           | 10.4          |                                                                   |      | 7.2    | 4.2  | 3.1   | 2.4   | 2.0   | 1.7   | 52                    |
| 6             | 9.6           |                                                                   | 8.3  | 6.6    | 3.8  | 2.8   | 2.3   | 1.9   | 1.6   | 48                    |
| 5.5           | 8.8           |                                                                   | 7.6  | 6.1    | 3.5  | 2.6   | 2.1   | 1.7   | 1.5   | 45                    |
| 5             | 8.0           |                                                                   | 6.9  | 5.5    | 3.2  | 2.4   | 1.9   | 1.6   | 1.3   | 42                    |
| 4.5           | 7.2           | 10.2                                                              | 6.2  | 5.0    | 2.9  | 2.1   | 1.7   | 1.4   | 1.2   | 39                    |
| 4             | 6.4           | 9.1                                                               | 5.5  | 4.4    | 2.6  | 1.9   | 1.5   | 1.3   | 1.1   | 37                    |
| 3.5           | 5.6           | 8.0                                                               | 4.9  | 3.9    | 2.3  | 1.7   | 1.3   | 1.1   | 1.0   | 35                    |
| 3             | 4.8           | 6.8                                                               | 4.2  | 3.3    | 1.9  | 1.4   | 1.2   | 1.0   | 0.8   | 35                    |
| 2.5           | 4.0           | 5.7                                                               | 3.5  | 2.8    | 1.6  | 1.2   | 1.0   | 0.8   | 0.7   | 35                    |
| 2             | 3.2           | 4.6                                                               | 2.8  | 2.2    | 1.3  | 1.0   | 0.8   | 0.7   | 0.6   | 35                    |
| 1.5           | 2.4           | 3.4                                                               | 2.1  | 1.7    | 1.0  | 0.7   | 0.6   | 0.5   | 0.4   | 35                    |
| 1             | 1.6           | 2.3                                                               | 1.4  | 1.1    | 0.7  | 0.5   | 0.4   | 0.4   | 0.3   | 35                    |
| 0.5           | 0.8           | 1.2                                                               | 0.7  | 0.6    | 0.4  | 0.3   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 35                    |
| 最高使用压力 (MPa)  |               | 4.8                                                               | 6.3  | 7.0    | 7.0  | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   |                       |

| LKW0751       |               | 夹紧力计算公式※ <sup>1</sup> (kN) $F = (64.14 \times P) / (L - 30)$ |      |        |      |       |       |       |       |                       |  |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--|
| 供给油压<br>(MPa) | 夹紧器输出<br>(kN) | 夹紧力(kN) ■内为不可使用的范围                                           |      |        |      |       |       |       |       | 最短压板长度<br>(L)<br>(mm) |  |
|               |               | 压板长度L(mm)                                                    |      |        |      |       |       |       |       |                       |  |
|               |               | L=50                                                         | L=60 | L=67.5 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 |                       |  |
| 7             | 16.7          |                                                              |      | 12.0   | 9.0  | 6.5   | 5.0   | 4.1   | 3.5   | 67.5                  |  |
| 6.5           | 15.5          |                                                              |      |        | 11.2 | 8.4   | 6.0   | 4.7   | 3.8   | 63                    |  |
| 6             | 14.3          |                                                              |      | 12.9   | 10.3 | 7.7   | 5.5   | 4.3   | 3.5   | 58                    |  |
| 5.5           | 13.1          |                                                              |      |        | 11.8 | 9.5   | 7.1   | 5.1   | 4.0   | 54                    |  |
| 5             | 11.9          | 16.1                                                         | 10.7 | 8.6    | 6.5  | 4.6   | 3.6   | 3.0   | 2.5   | 51                    |  |
| 4.5           | 10.7          | 14.5                                                         | 9.7  | 7.7    | 5.8  | 4.2   | 3.3   | 2.7   | 2.3   | 48                    |  |
| 4             | 9.6           | 12.9                                                         | 8.6  | 6.9    | 5.2  | 3.7   | 2.9   | 2.4   | 2.0   | 45                    |  |
| 3.5           | 8.4           | 11.3                                                         | 7.5  | 6.0    | 4.5  | 3.3   | 2.5   | 2.1   | 1.8   | 43                    |  |
| 3             | 7.2           | 9.7                                                          | 6.5  | 5.2    | 3.9  | 2.8   | 2.2   | 1.8   | 1.5   | 43                    |  |
| 2.5           | 6.0           | 8.1                                                          | 5.4  | 4.3    | 3.3  | 2.3   | 1.8   | 1.5   | 1.3   | 43                    |  |
| 2             | 4.8           | 6.5                                                          | 4.3  | 3.5    | 2.6  | 1.9   | 1.5   | 1.2   | 1.0   | 43                    |  |
| 1.5           | 3.6           | 4.9                                                          | 3.3  | 2.6    | 2.0  | 1.4   | 1.1   | 0.9   | 0.8   | 43                    |  |
| 1             | 2.4           | 3.3                                                          | 2.2  | 1.8    | 1.3  | 1.0   | 0.8   | 0.6   | 0.5   | 43                    |  |
| 0.5           | 1.2           | 1.7                                                          | 1.1  | 0.9    | 0.7  | 0.5   | 0.4   | 0.3   | 0.3   | 43                    |  |
| 最高使用压力 (MPa)  |               | 5.0                                                          | 6.3  | 7.0    | 7.0  | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   |                       |  |



高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)  
LHC [\(复动\)](#)  
LHD [\(复动\)](#)  
LHS [\(复动\)](#)  
LHV [\(复动\)](#)  
LHW [\(复动\)](#)  
LG/LT [\(单动\)](#)  
LGV [\(单动\)](#)  
TLV-2 [\(复动\)](#)  
TLA-2 [\(复动\)](#)  
TLB-2 [\(复动\)](#)  
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)  
LKC [\(复动\)](#)  
LKK [\(复动\)](#)  
LKV [\(复动\)](#)  
**LKW [\(复动\)](#)**  
LJ/LM [\(单动\)](#)  
LJV [\(单动\)](#)  
TMV-2 [\(复动\)](#)  
TMA-2 [\(复动\)](#)  
TMA-1 [\(单动\)](#)  
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器  
LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹紧器

LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹紧器  
DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
BZX/JZG  
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸

VFP

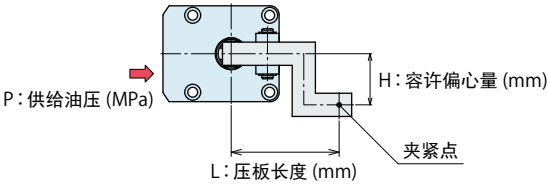
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

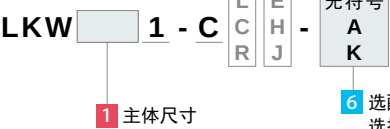
DWA/DWB

容许偏心量曲线图 (选配件…无符号：标准型)



(例) 使用 LKW0481-C□□-□:  
供给油压为 5.0MPa、压板长度 L=80mm 时,  
容许偏心量约为 10mm。

适用型号

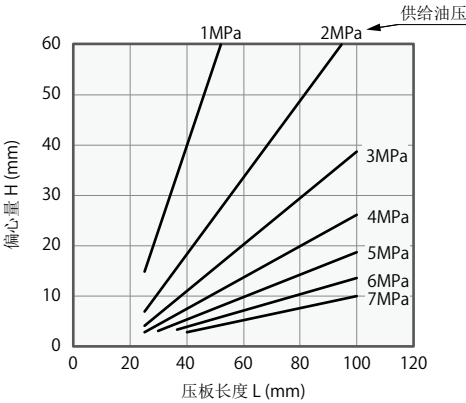


注意事项

- 1. 本表和曲线图表示供给油压与压板长度及容许偏心量的关系。
- 2. 如果在超出容许偏心量范围的偏心量状态下使用，就会导致变形・卡滞・漏油等故障。
- 3. 本表、曲线图是参考值。设计时请保持最大余量。

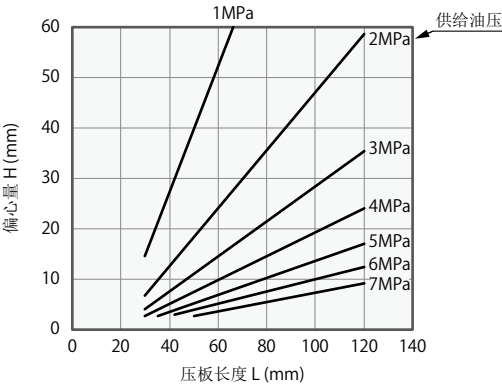
LKW0401-C□□-□

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■ 内为不可使用的范围 |      |        |      |      |      |      |       |
|---------------|--------------------------|------|--------|------|------|------|------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)              |      |        |      |      |      |      |       |
|               | L=25                     | L=30 | L=36.5 | L=40 | L=50 | L=60 | L=80 | L=100 |
| 7             |                          |      |        | 3    | 4    | 5    | 8    | 10    |
| 6.5           |                          |      | 3      | 3    | 5    | 6    | 9    | 12    |
| 6             |                          |      | 3      | 4    | 5    | 7    | 10   | 14    |
| 5.5           |                          | 3    | 4      | 5    | 6    | 8    | 12   | 16    |
| 5             |                          | 3    | 5      | 5    | 8    | 10   | 14   | 19    |
| 4.5           |                          | 4    | 5      | 6    | 9    | 12   | 17   | 22    |
| 4             | 3                        | 4    | 6      | 7    | 11   | 14   | 20   | 26    |
| 3.5           | 3                        | 5    | 8      | 9    | 13   | 17   | 24   | 32    |
| 3             | 4                        | 6    | 9      | 11   | 16   | 20   | 30   | 39    |
| 2.5           | 5                        | 8    | 12     | 14   | 20   | 26   | 37   | 49    |
| 2             | 7                        | 11   | 16     | 18   | 26   | 34   | 49   | 60    |
| 1.5           | 10                       | 15   | 22     | 26   | 36   | 47   | 60   | 60    |
| 1             | 15                       | 23   | 34     | 40   | 57   | 60   | 60   | 60    |



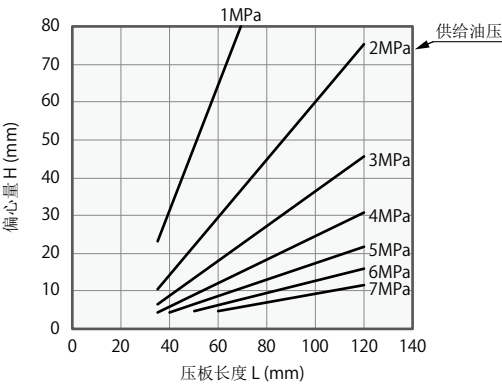
LKW0481-C□□-□

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■ 内为不可使用的范围 |      |      |      |      |      |       |       |
|---------------|--------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)              |      |      |      |      |      |       |       |
|               | L=30                     | L=35 | L=42 | L=50 | L=60 | L=80 | L=100 | L=120 |
| 7             |                          |      |      | 3    | 4    | 6    | 7     | 9     |
| 6.5           |                          |      |      | 3    | 4    | 6    | 9     | 11    |
| 6             |                          |      | 3    | 4    | 5    | 8    | 10    | 12    |
| 5.5           |                          | 2    | 3    | 5    | 6    | 9    | 12    | 15    |
| 5             |                          | 3    | 4    | 5    | 7    | 10   | 14    | 17    |
| 4.5           |                          | 3    | 5    | 6    | 8    | 12   | 16    | 20    |
| 4             | 3                        | 4    | 6    | 7    | 10   | 15   | 19    | 24    |
| 3.5           | 3                        | 5    | 7    | 9    | 12   | 18   | 23    | 29    |
| 3             | 4                        | 6    | 8    | 11   | 15   | 22   | 29    | 36    |
| 2.5           | 5                        | 7    | 10   | 14   | 18   | 27   | 36    | 45    |
| 2             | 7                        | 10   | 14   | 18   | 24   | 36   | 47    | 59    |
| 1.5           | 9                        | 13   | 19   | 25   | 33   | 50   | 60    | 60    |
| 1             | 14                       | 21   | 30   | 40   | 52   | 60   | 60    | 60    |



LKW0551-C□□-□

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■ 内为不可使用的范围 |      |      |      |      |      |       |       |
|---------------|--------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)              |      |      |      |      |      |       |       |
|               | L=35                     | L=40 | L=50 | L=60 | L=70 | L=80 | L=100 | L=120 |
| 7             |                          |      |      | 5    | 6    | 7    | 9     | 12    |
| 6.5           |                          |      | 4    | 5    | 7    | 8    | 11    | 14    |
| 6             |                          |      | 5    | 6    | 8    | 10   | 13    | 16    |
| 5.5           |                          |      | 5    | 7    | 9    | 11   | 15    | 19    |
| 5             |                          | 4    | 6    | 9    | 11   | 13   | 17    | 22    |
| 4.5           |                          | 5    | 8    | 10   | 13   | 15   | 21    | 26    |
| 4             | 4                        | 6    | 9    | 12   | 15   | 18   | 25    | 31    |
| 3.5           | 5                        | 7    | 11   | 15   | 18   | 22   | 30    | 37    |
| 3             | 6                        | 9    | 13   | 18   | 23   | 27   | 36    | 46    |
| 2.5           | 8                        | 11   | 17   | 23   | 28   | 34   | 46    | 57    |
| 2             | 11                       | 14   | 22   | 30   | 37   | 45   | 60    | 75    |
| 1.5           | 15                       | 20   | 31   | 41   | 52   | 62   | 80    | 80    |
| 1             | 23                       | 31   | 48   | 65   | 80   | 80   | 80    | 80    |

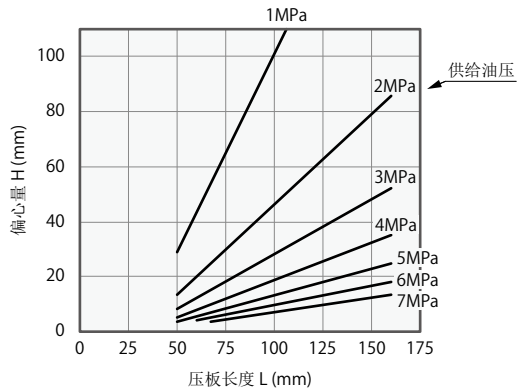
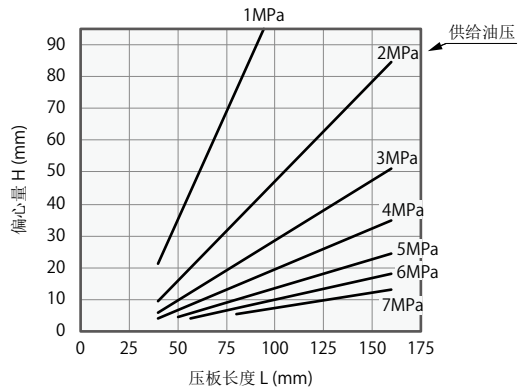


### LKW0651-C□□-□

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■内为不可使用的范围 |      |        |      |       |       |       |       |
|---------------|-------------------------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)             |      |        |      |       |       |       |       |
|               | L=40                    | L=50 | L=56.5 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 |
| 7             |                         |      |        | 5    | 7     | 9     | 11    | 13    |
| 6.5           |                         |      | 4      | 6    | 9     | 11    | 13    | 15    |
| 6             |                         |      | 4      | 7    | 10    | 13    | 15    | 18    |
| 5.5           |                         | 4    | 5      | 9    | 12    | 15    | 18    | 21    |
| 5             |                         | 5    | 6      | 10   | 14    | 17    | 21    | 25    |
| 4.5           | 3                       | 5    | 7      | 12   | 16    | 20    | 25    | 29    |
| 4             | 4                       | 7    | 8      | 14   | 19    | 24    | 30    | 35    |
| 3.5           | 5                       | 8    | 10     | 17   | 23    | 29    | 36    | 42    |
| 3             | 6                       | 10   | 12     | 21   | 29    | 36    | 44    | 51    |
| 2.5           | 7                       | 12   | 15     | 26   | 36    | 46    | 55    | 65    |
| 2             | 10                      | 16   | 20     | 35   | 47    | 60    | 72    | 85    |
| 1.5           | 13                      | 22   | 28     | 48   | 66    | 83    | 95    | 95    |
| 1             | 21                      | 35   | 44     | 76   | 95    | 95    | 95    | 95    |

### LKW0751-C□□-□

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■内为不可使用的范围 |      |        |      |       |       |       |       |
|---------------|-------------------------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)             |      |        |      |       |       |       |       |
|               | L=50                    | L=60 | L=67.5 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 |
| 7             |                         |      |        | 5    | 7     | 9     | 11    | 13    |
| 6.5           |                         |      | 5      | 6    | 8     | 11    | 13    | 16    |
| 6             |                         | 4    | 5      | 7    | 10    | 13    | 15    | 18    |
| 5.5           |                         | 5    | 6      | 8    | 11    | 15    | 18    | 21    |
| 5             | 4                       | 6    | 7      | 10   | 13    | 17    | 21    | 25    |
| 4.5           | 5                       | 7    | 9      | 11   | 16    | 20    | 25    | 30    |
| 4             | 5                       | 8    | 10     | 14   | 19    | 24    | 30    | 35    |
| 3.5           | 7                       | 10   | 12     | 16   | 23    | 29    | 36    | 42    |
| 3             | 8                       | 12   | 15     | 20   | 28    | 36    | 44    | 52    |
| 2.5           | 10                      | 15   | 19     | 25   | 35    | 45    | 56    | 66    |
| 2             | 13                      | 20   | 25     | 33   | 46    | 60    | 73    | 86    |
| 1.5           | 18                      | 28   | 35     | 46   | 65    | 83    | 101   | 110   |
| 1             | 29                      | 43   | 54     | 72   | 101   | 110   | 110   | 110   |



高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)**
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器  
LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器  
LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器  
DBA/DBC

对心夹钳  
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统  
VS/VT

扩径定位销

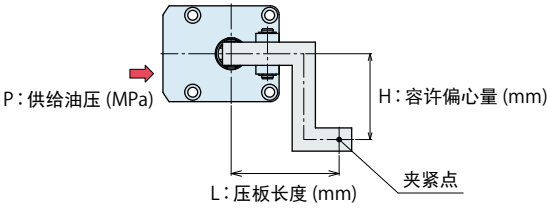
- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸  
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器  
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器  
DWA/DWB

容许偏心量曲线图 (偏心压板方式···H：高强度链接板型)



(例) 使用 LKW0481-C□□-H:  
供给油压为 5.0MPa、压板长度 L=80mm 时,  
偏心容许量约为 46mm。

适用型号

LKW 1 - C L C R E H J - H

1 主体尺寸

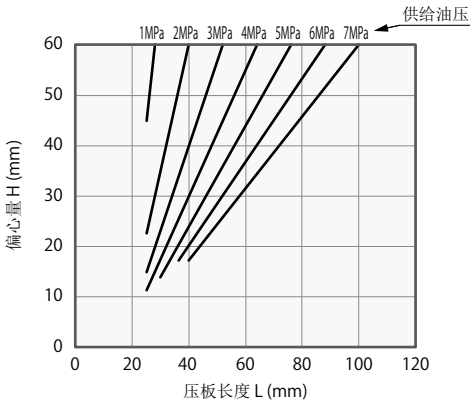
6 选配项：选择H时

注意事项

1. 本表和曲线图表示供给油压与压板长度及容许偏心量的关系。
2. 如果在超出容许偏心量范围的偏心量状态下使用，就会导致变形・卡滞・漏油等故障。
3. 本表、曲线图是参考值。设计时请保持最大余量。

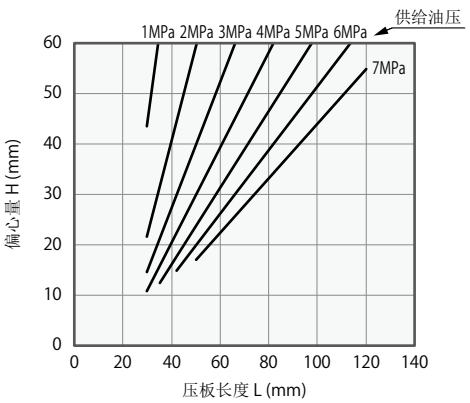
LKW0401-C□□-H

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■ 内为不可使用的范围 |      |        |      |      |      |      |       |
|---------------|--------------------------|------|--------|------|------|------|------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)              |      |        |      |      |      |      |       |
|               | L=25                     | L=30 | L=36.5 | L=40 | L=50 | L=60 | L=80 | L=100 |
| 7             |                          |      |        | 17   | 24   | 31   | 46   | 60    |
| 6.5           |                          |      | 16     | 18   | 26   | 34   | 49   | 60    |
| 6             |                          |      | 17     | 20   | 28   | 37   | 53   | 60    |
| 5.5           |                          | 13   | 19     | 22   | 31   | 40   | 58   | 60    |
| 5             |                          | 14   | 20     | 24   | 34   | 44   | 60   | 60    |
| 4.5           |                          | 16   | 23     | 27   | 38   | 49   | 60   | 60    |
| 4             | 11                       | 17   | 26     | 30   | 42   | 55   | 60   | 60    |
| 3.5           | 13                       | 20   | 29     | 34   | 48   | 60   | 60   | 60    |
| 3             | 15                       | 23   | 34     | 40   | 57   | 60   | 60   | 60    |
| 2.5           | 18                       | 28   | 41     | 48   | 60   | 60   | 60   | 60    |
| 2             | 22                       | 35   | 51     | 60   | 60   | 60   | 60   | 60    |
| 1.5           | 30                       | 47   | 60     | 60   | 60   | 60   | 60   | 60    |
| 1             | 45                       | 60   | 60     | 60   | 60   | 60   | 60   | 60    |



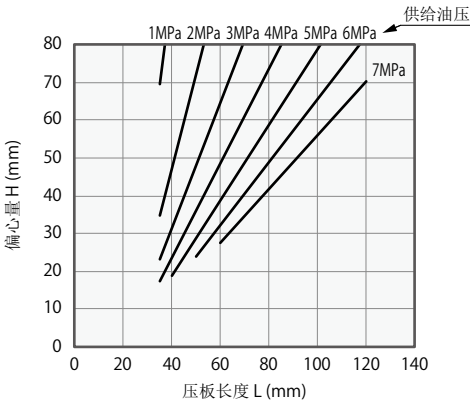
LKW0481-C□□-H

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■ 内为不可使用的范围 |      |      |      |      |      |       |       |
|---------------|--------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)              |      |      |      |      |      |       |       |
|               | L=30                     | L=35 | L=42 | L=50 | L=60 | L=80 | L=100 | L=120 |
| 7             |                          |      |      | 17   | 22   | 33   | 44    | 55    |
| 6.5           |                          |      | 14   | 18   | 24   | 36   | 47    | 59    |
| 6             |                          |      | 15   | 20   | 26   | 39   | 51    | 60    |
| 5.5           |                          | 11   | 16   | 22   | 29   | 42   | 56    | 60    |
| 5             |                          | 12   | 18   | 24   | 31   | 46   | 60    | 60    |
| 4.5           |                          | 14   | 20   | 26   | 35   | 52   | 60    | 60    |
| 4             | 11                       | 16   | 22   | 30   | 39   | 58   | 60    | 60    |
| 3.5           | 12                       | 18   | 25   | 34   | 45   | 60   | 60    | 60    |
| 3             | 14                       | 21   | 30   | 40   | 52   | 60   | 60    | 60    |
| 2.5           | 17                       | 25   | 36   | 48   | 60   | 60   | 60    | 60    |
| 2             | 22                       | 31   | 44   | 60   | 60   | 60   | 60    | 60    |
| 1.5           | 29                       | 42   | 59   | 60   | 60   | 60   | 60    | 60    |
| 1             | 43                       | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60    | 60    |



LKW0551-C□□-H

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■ 内为不可使用的范围 |      |      |      |      |      |       |       |
|---------------|--------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)              |      |      |      |      |      |       |       |
|               | L=35                     | L=40 | L=50 | L=60 | L=70 | L=80 | L=100 | L=120 |
| 7             |                          |      |      | 28   | 35   | 42   | 56    | 70    |
| 6.5           |                          |      | 22   | 30   | 37   | 45   | 60    | 76    |
| 6             |                          |      | 24   | 32   | 41   | 49   | 65    | 80    |
| 5.5           |                          |      | 26   | 35   | 44   | 53   | 71    | 80    |
| 5             |                          | 19   | 29   | 39   | 49   | 59   | 79    | 80    |
| 4.5           |                          | 21   | 32   | 43   | 54   | 65   | 80    | 80    |
| 4             | 17                       | 24   | 36   | 48   | 61   | 73   | 80    | 80    |
| 3.5           | 20                       | 27   | 41   | 55   | 70   | 80   | 80    | 80    |
| 3             | 23                       | 31   | 48   | 65   | 80   | 80   | 80    | 80    |
| 2.5           | 28                       | 38   | 58   | 78   | 80   | 80   | 80    | 80    |
| 2             | 35                       | 47   | 72   | 80   | 80   | 80   | 80    | 80    |
| 1.5           | 46                       | 63   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80    | 80    |
| 1             | 70                       | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80    | 80    |

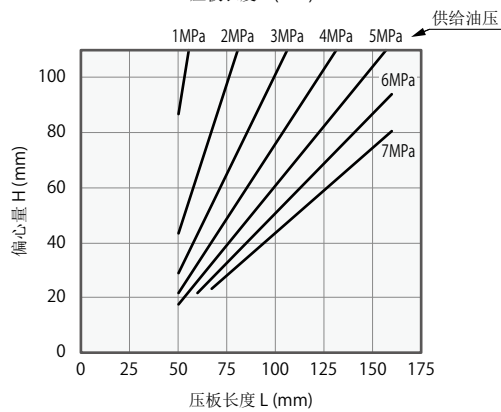
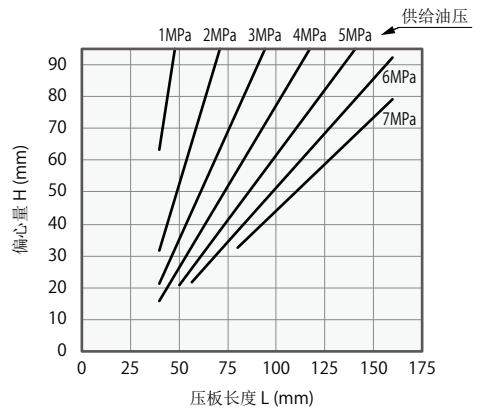


LKW0651-C□□-H

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■内为不可使用的范围 |      |        |      |       |       |       |       |
|---------------|-------------------------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)             |      |        |      |       |       |       |       |
|               | L=40                    | L=50 | L=56.5 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 |
| 7             |                         |      |        | 32   | 44    | 56    | 67    | 79    |
| 6.5           |                         |      | 20     | 35   | 47    | 60    | 73    | 85    |
| 6             |                         |      | 22     | 38   | 51    | 65    | 79    | 92    |
| 5.5           |                         | 19   | 24     | 41   | 56    | 71    | 86    | 95    |
| 5             |                         | 21   | 26     | 45   | 62    | 78    | 94    | 95    |
| 4.5           | 14                      | 23   | 29     | 50   | 69    | 87    | 95    | 95    |
| 4             | 16                      | 26   | 33     | 57   | 77    | 95    | 95    | 95    |
| 3.5           | 18                      | 30   | 37     | 65   | 88    | 95    | 95    | 95    |
| 3             | 21                      | 35   | 44     | 76   | 95    | 95    | 95    | 95    |
| 2.5           | 25                      | 42   | 52     | 91   | 95    | 95    | 95    | 95    |
| 2             | 32                      | 52   | 65     | 95   | 95    | 95    | 95    | 95    |
| 1.5           | 42                      | 70   | 87     | 95   | 95    | 95    | 95    | 95    |
| 1             | 63                      | 95   | 95     | 95   | 95    | 95    | 95    | 95    |

LKW0751-C□□-H

| 供给油压<br>(MPa) | 容许偏心量 H (mm) ■内为不可使用的范围 |      |        |      |       |       |       |       |
|---------------|-------------------------|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|
|               | 压板长度 L (mm)             |      |        |      |       |       |       |       |
|               | L=50                    | L=60 | L=67.5 | L=80 | L=100 | L=120 | L=140 | L=160 |
| 7             |                         |      |        | 31   | 43    | 56    | 68    | 80    |
| 6.5           |                         |      | 25     | 33   | 47    | 60    | 73    | 87    |
| 6             |                         | 22   | 27     | 36   | 51    | 65    | 79    | 94    |
| 5.5           |                         | 24   | 30     | 39   | 55    | 71    | 87    | 102   |
| 5             | 17                      | 26   | 32     | 43   | 61    | 78    | 95    | 110   |
| 4.5           | 19                      | 29   | 36     | 48   | 67    | 87    | 106   | 110   |
| 4             | 22                      | 32   | 41     | 54   | 76    | 97    | 110   | 110   |
| 3.5           | 25                      | 37   | 46     | 62   | 87    | 110   | 110   | 110   |
| 3             | 29                      | 43   | 54     | 72   | 101   | 110   | 110   | 110   |
| 2.5           | 35                      | 52   | 65     | 87   | 110   | 110   | 110   | 110   |
| 2             | 43                      | 65   | 81     | 108  | 110   | 110   | 110   | 110   |
| 1.5           | 58                      | 87   | 108    | 110  | 110   | 110   | 110   | 110   |
| 1             | 87                      | 110  | 110    | 110  | 110   | 110   | 110   | 110   |



高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器  
LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器  
DBA/DBC

对心夹钳  
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统  
VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

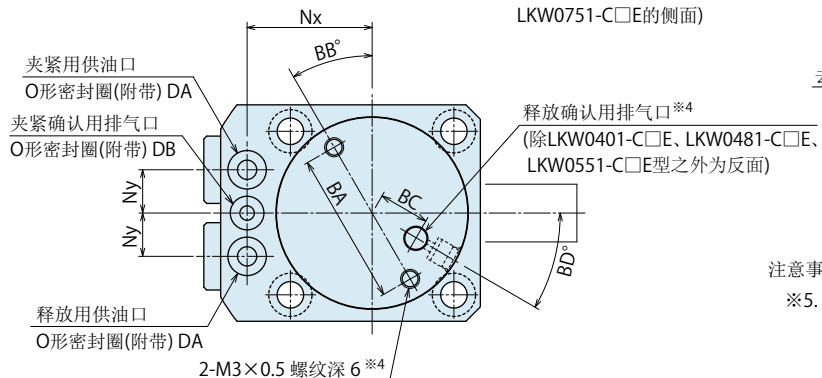
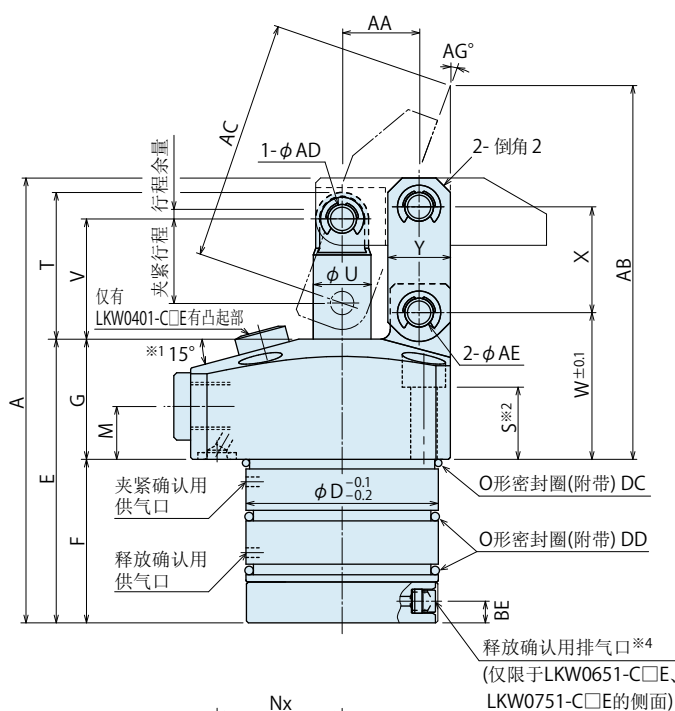
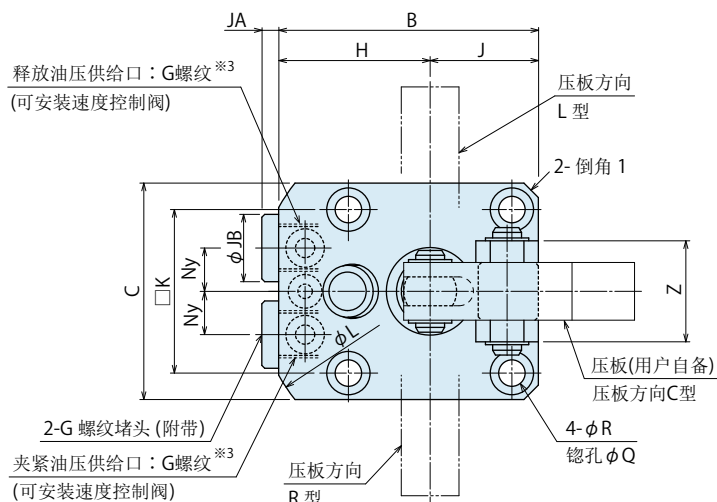
定位缸  
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器  
FP/FQ

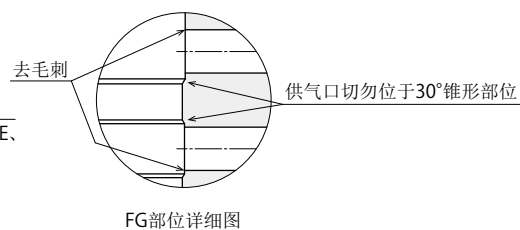
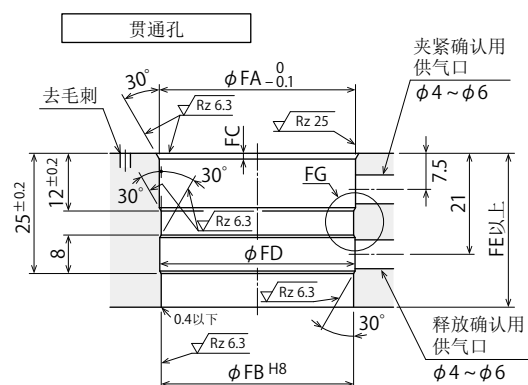
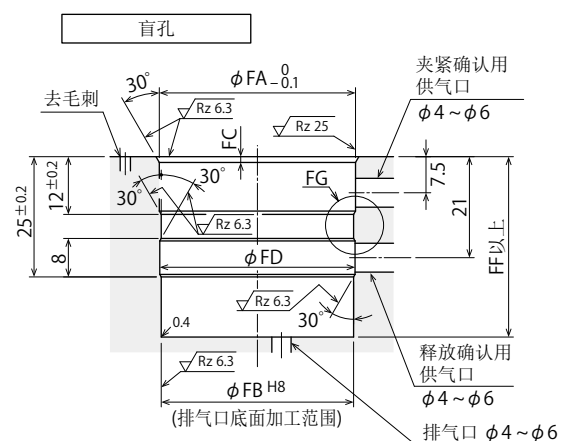
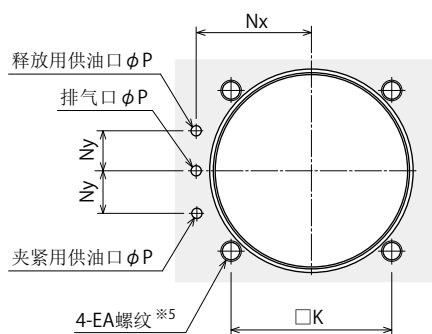
定制弹簧式夹紧器  
DWA/DWB

### ●外形尺寸(夹紧·释放动作确认型)

※本图表示 LKW-CCE 的夹紧状态。



### ● 安装部位加工尺寸



### 注意事项

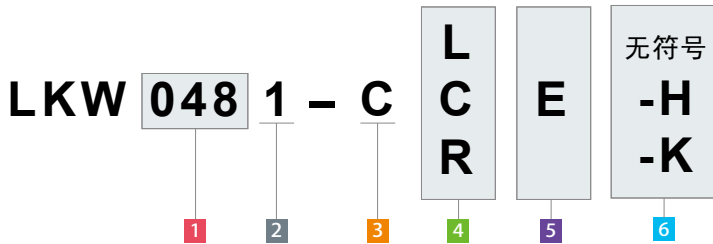
※5. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹孔的深度。

### 注意事项

- ※ 1. 只有 LKW0651 法兰的倾斜角度为 12°。
- ※ 2. 本产品未附带安装螺栓。请用户参考 S 尺寸并根据安装高度自行配备。
- ※ 3. 本产品未附带速度控制阀。请用户参照第 1257 页自行配备。
- ※ 4. 排气孔必须进行大气开放，且务必防止冷却液·切削屑的侵入。  
冷却液会直接飞溅到时，请在 M3 螺纹上设置垫块儿，有效防止冷却液的侵入。  
且务必保证排气孔不被堵塞。
- 1. 压板安装用销钉请使用附带的销钉 (φAdf6、φAef6、HRC60 的相当产品)。



## ● 型号表示



### 注意事项

- H 型的链接板材质强度高于标准型链接板。而且，倒角 2 的形状为 R 形状。
- K 型时，杠杆支点销 (3 个部位) 为单侧凸缘销，卡簧为 C 形卡簧。

## ● 外形尺寸表及安装部位加工尺寸表

(mm)

| 型号                       | LKW0401-C□E-□                     | LKW0481-C□E-□                     | LKW0551-C□E-□                     | LKW0651-C□E-□                     | LKW0751-C□E-□                     |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 全行程                      | 20.5                              | 23.5                              | 26                                | 29.5                              | 35                                |
| 夹紧行程                     | 17.5                              | 20.5                              | 23                                | 26.5                              | 32                                |
| 行程余量                     | 3                                 | 3                                 | 3                                 | 3                                 | 3                                 |
| A                        | 92.5                              | 103.5                             | 110.5                             | 124.5                             | 145.5                             |
| B                        | 54                                | 61                                | 69                                | 81                                | 94.5                              |
| C                        | 45                                | 51                                | 60                                | 70                                | 85                                |
| D                        | 40                                | 48                                | 55                                | 65                                | 75                                |
| E                        | 59                                | 64.5                              | 65                                | 70.5                              | 78.5                              |
| F                        | 34                                | 36.5                              | 37                                | 40.5                              | 41.5                              |
| G                        | 25                                | 28                                | 28                                | 30                                | 37                                |
| H                        | 31.5                              | 35.5                              | 39                                | 46                                | 52                                |
| J                        | 22.5                              | 25.5                              | 30                                | 35                                | 42.5                              |
| K                        | 34                                | 40                                | 47                                | 55                                | 63                                |
| L                        | 72                                | 81                                | 88                                | 106                               | 116                               |
| M                        | 11                                | 12                                | 12                                | 13                                | 16                                |
| Nx                       | 26                                | 30                                | 33.5                              | 39.5                              | 45                                |
| Ny                       | 9                                 | 11                                | 12                                | 15                                | 16                                |
| P                        | 3                                 | 3                                 | 3                                 | 5                                 | 5                                 |
| Q                        | 9                                 | 9                                 | 11                                | 11                                | 14                                |
| R                        | 5.5                               | 5.5                               | 6.8                               | 6.8                               | 9                                 |
| S                        | 15                                | 16                                | 13.5                              | 16                                | 17.5                              |
| T                        | 30.5                              | 35                                | 37.5                              | 45                                | 55                                |
| U                        | 12                                | 14                                | 16                                | 20                                | 22                                |
| V                        | 25                                | 29                                | 31.5                              | 37                                | 45                                |
| W                        | 30.5                              | 34.5                              | 35.5                              | 39                                | 48                                |
| X                        | 22                                | 26                                | 30                                | 35.5                              | 43.5                              |
| Y                        | 13                                | 13                                | 16                                | 19                                | 25                                |
| Z                        | 21                                | 24                                | 28                                | 37                                | 40                                |
| 倒角1                      | C3                                | C3                                | C3                                | C4                                | C10                               |
| 倒角2                      | C3                                | C3                                | C3                                | C5                                | C5                                |
| AA                       | 16                                | 18.5                              | 21                                | 24.5                              | 30                                |
| AB                       | 77.7                              | 92.4                              | 101.9                             | 111.4                             | 130.8                             |
| AC                       | 50.2                              | 61.2                              | 71.7                              | 78.7                              | 90.8                              |
| AD                       | 6                                 | 6                                 | 6                                 | 8                                 | 10                                |
| AE                       | 6                                 | 6                                 | 8                                 | 10                                | 12                                |
| AG                       | 20.2                              | 18.9                              | 19.9                              | 20.5                              | 21.4                              |
| BA                       | 31.6                              | 38                                | 43                                | 54                                | 64                                |
| BB                       | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 30                                |
| BC                       | R 10.5                            | R 10.5                            | R 10.5                            | -                                 | -                                 |
| BD                       | 30                                | 30                                | 30                                | 30                                | 22.5                              |
| BE                       | -                                 | -                                 | -                                 | 5                                 | 5                                 |
| EA                       | M5×0.8                            | M5×0.8                            | M6                                | M6                                | M8                                |
| FA                       | 40.8                              | 49                                | 56                                | 66                                | 76                                |
| FB                       | 40 <sup>+0.039</sup> <sub>0</sub> | 48 <sup>+0.039</sup> <sub>0</sub> | 55 <sup>+0.046</sup> <sub>0</sub> | 65 <sup>+0.046</sup> <sub>0</sub> | 75 <sup>+0.046</sup> <sub>0</sub> |
| FC                       | 1.2                               | 1.2                               | 1.5                               | 1.5                               | 1.5                               |
| FD                       | 40.6                              | 48.6                              | 55.6                              | 65.6                              | 75.6                              |
| FE                       | 30                                | 32                                | 30                                | 30                                | 30                                |
| FF                       | 34.5                              | 37                                | 37.5                              | 41                                | 42                                |
| JA                       | 3.5                               | 3.5                               | 3.5                               | 4.5                               | 4.5                               |
| JB                       | 14                                | 14                                | 14                                | 19                                | 19                                |
| 夹紧用供油口:G螺纹<br>释放用供油口:G螺纹 | G1/8                              | G1/8                              | G1/8                              | G1/4                              | G1/4                              |
| O形密封圈                    | DA                                | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P7-N                    | OR NBR-90 P7-N                    |
|                          | DB                                | AS568-007(90)                     | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P7-N                    |
|                          | DC                                | 38×1.5<br>(内径×线径)                 | AS568-031(70)                     | AS568-034(70)                     | AS568-037(70)                     |
|                          | DD                                | AS568-028(70)                     | AS568-031(70)                     | AS568-033(70)                     | AS568-036(70)                     |

(型号范例：LKW0481-CCE、LKW0551-CLE-H)

- 主体尺寸
- 设计编号
- 配管方式
- 压板方向
- 传感阀符号  
(选择E符号时：有夹紧・释放动作确认型)
- 选配件 (选择 无符号 / H / K时)

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器  
LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器  
DBA/DBC

对心夹钳  
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统  
VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

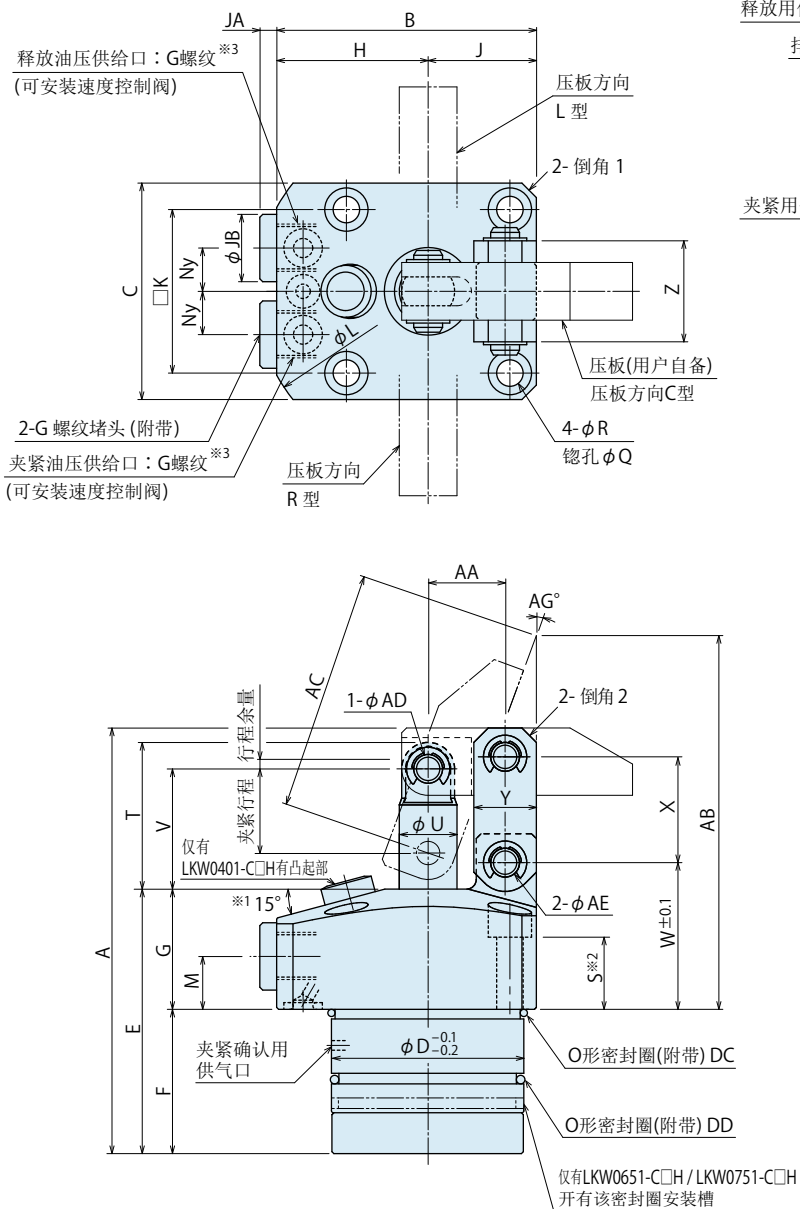
定位缸  
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器  
FP/FQ

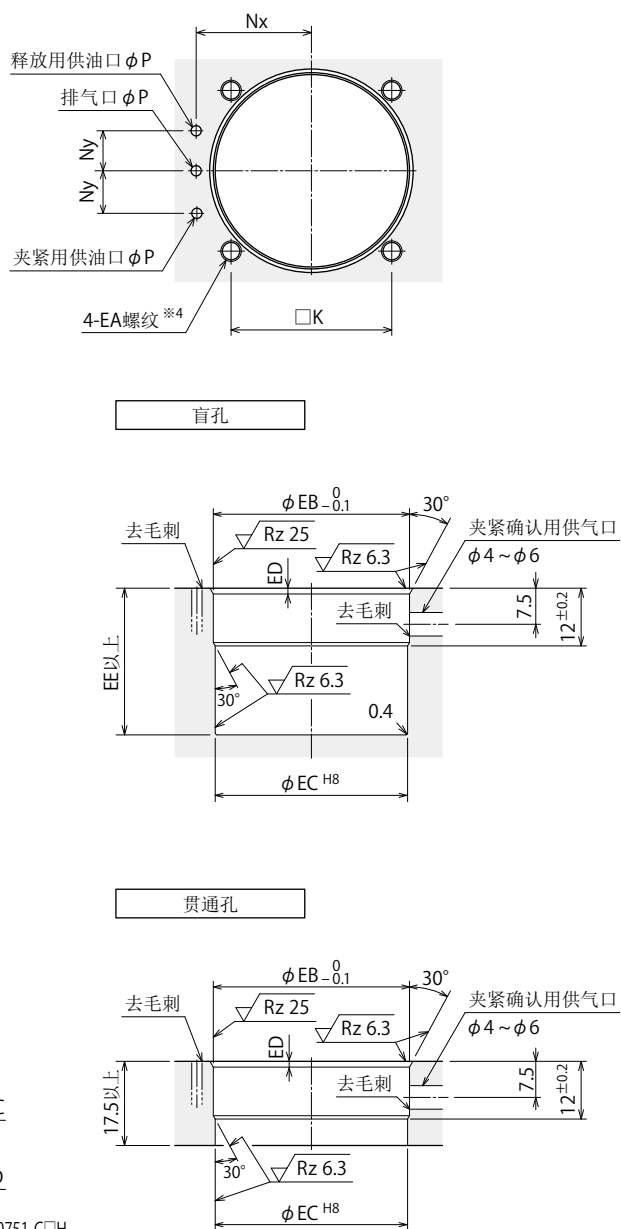
定制弹簧式夹紧器  
DWA/DWB

## ● 外形尺寸 (夹紧动作确认型)

※ 本图表示 LKW-CCH 的夹紧状态。



## ● 安装部位加工尺寸



## 注意事项

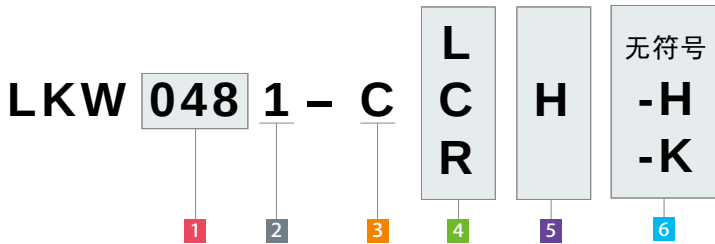
※4. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹孔的深度。

## 注意事项

- ※1. 只有 LKW0651 法兰的倾斜角度为 12°。
- ※2. 本产品未附带安装螺栓。请用户参考 S 尺寸并根据安装高度自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请用户参照第 1257 页自行配备。

1. 压板安装用销钉请使用附带的销钉 (φADf6、φAEf6、HRC60 的相当产品)。

## ● 型号表示



### 注意事项

- H 型的链接板材质强度高于标准型链接板。而且，倒角 2 的形状为 R 形状。
- K 型时，杠杆支点销 (3 个部位) 为单侧凸缘销，卡簧为 C 形卡簧。

(型号范例：LKW0481-CCH、LKW0551-CLH-H)

- 1 主体尺寸
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 压板方向
- 5 传感阀符号  
(选择H符号时：夹紧动作确认型)
- 6 选配件 (选择 无符号 / H / K时)

## ● 外形尺寸表及安装部位加工尺寸表

(mm)

| 型号                       | LKW0401-C□H-□                     | LKW0481-C□H-□                     | LKW0551-C□H-□                     | LKW0651-C□H-□                     | LKW0751-C□H-□                     |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 全行程                      | 20.5                              | 23.5                              | 26                                | 29.5                              | 35                                |
| 夹紧行程                     | 17.5                              | 20.5                              | 23                                | 26.5                              | 32                                |
| 行程余量                     | 3                                 | 3                                 | 3                                 | 3                                 | 3                                 |
| A                        | 88.5                              | 99.5                              | 109                               | 124.5                             | 145.5                             |
| B                        | 54                                | 61                                | 69                                | 81                                | 94.5                              |
| C                        | 45                                | 51                                | 60                                | 70                                | 85                                |
| D                        | 40                                | 48                                | 55                                | 65                                | 75                                |
| E                        | 55                                | 60.5                              | 63.5                              | 70.5                              | 78.5                              |
| F                        | 30                                | 32.5                              | 35.5                              | 40.5                              | 41.5                              |
| G                        | 25                                | 28                                | 28                                | 30                                | 37                                |
| H                        | 31.5                              | 35.5                              | 39                                | 46                                | 52                                |
| J                        | 22.5                              | 25.5                              | 30                                | 35                                | 42.5                              |
| K                        | 34                                | 40                                | 47                                | 55                                | 63                                |
| L                        | 72                                | 81                                | 88                                | 106                               | 116                               |
| M                        | 11                                | 12                                | 12                                | 13                                | 16                                |
| Nx                       | 26                                | 30                                | 33.5                              | 39.5                              | 45                                |
| Ny                       | 9                                 | 11                                | 12                                | 15                                | 16                                |
| P                        | 3                                 | 3                                 | 3                                 | 5                                 | 5                                 |
| Q                        | 9                                 | 9                                 | 11                                | 11                                | 14                                |
| R                        | 5.5                               | 5.5                               | 6.8                               | 6.8                               | 9                                 |
| S                        | 15                                | 16                                | 13.5                              | 16                                | 17.5                              |
| T                        | 30.5                              | 35                                | 37.5                              | 45                                | 55                                |
| U                        | 12                                | 14                                | 16                                | 20                                | 22                                |
| V                        | 25                                | 29                                | 31.5                              | 37                                | 45                                |
| W                        | 30.5                              | 34.5                              | 35.5                              | 39                                | 48                                |
| X                        | 22                                | 26                                | 30                                | 35.5                              | 43.5                              |
| Y                        | 13                                | 13                                | 16                                | 19                                | 25                                |
| Z                        | 21                                | 24                                | 28                                | 37                                | 40                                |
| 倒角1                      | C3                                | C3                                | C3                                | C4                                | C10                               |
| 倒角2                      | C3                                | C3                                | C3                                | C5                                | C5                                |
| AA                       | 16                                | 18.5                              | 21                                | 24.5                              | 30                                |
| AB                       | 77.7                              | 92.4                              | 101.9                             | 111.4                             | 130.8                             |
| AC                       | 50.2                              | 61.2                              | 71.7                              | 78.7                              | 90.8                              |
| AD                       | 6                                 | 6                                 | 6                                 | 8                                 | 10                                |
| AE                       | 6                                 | 6                                 | 8                                 | 10                                | 12                                |
| AG                       | 20.2                              | 18.9                              | 19.9                              | 20.5                              | 21.4                              |
| EA                       | M5×0.8                            | M5×0.8                            | M6                                | M6                                | M8                                |
| EB                       | 40.8                              | 49                                | 56                                | 66                                | 76                                |
| EC                       | 40 <sup>+0.039</sup> <sub>0</sub> | 48 <sup>+0.039</sup> <sub>0</sub> | 55 <sup>+0.046</sup> <sub>0</sub> | 65 <sup>+0.046</sup> <sub>0</sub> | 75 <sup>+0.046</sup> <sub>0</sub> |
| ED                       | 1.2                               | 1.2                               | 1.5                               | 1.5                               | 1.5                               |
| EE                       | 30.5                              | 33                                | 36                                | 41                                | 42                                |
| JA                       | 3.5                               | 3.5                               | 3.5                               | 4.5                               | 4.5                               |
| JB                       | 14                                | 14                                | 14                                | 19                                | 19                                |
| 夹紧用供油口:G螺纹<br>释放用供油口:G螺纹 | G1/8                              | G1/8                              | G1/8                              | G1/4                              | G1/4                              |
| O形密封圈                    | DA                                | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P7-N                    |
|                          | DB                                | AS568-007(90)                     | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P5-N                    | OR NBR-90 P7-N                    |
|                          | DC                                | 38×1.5<br>(内径×线径)                 | AS568-031(70)                     | AS568-034(70)                     | AS568-037(70)                     |
|                          | DD                                | AS568-028(70)                     | AS568-031(70)                     | AS568-033(70)                     | AS568-036(70)                     |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

压紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

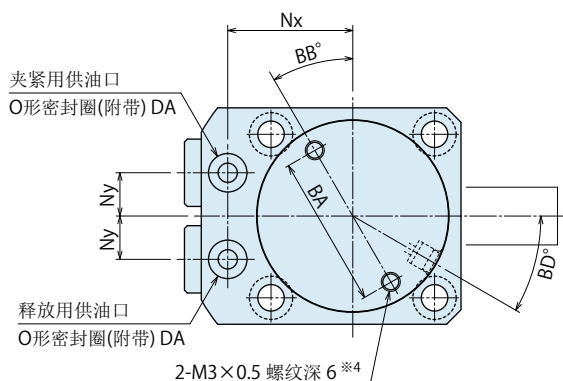
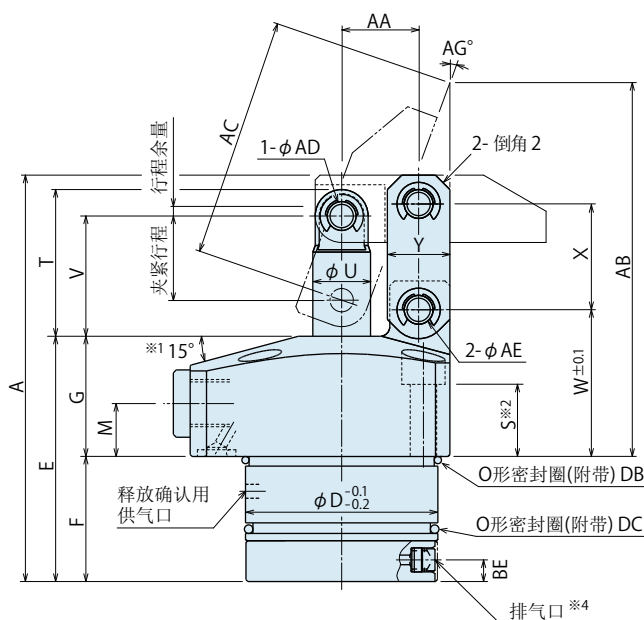
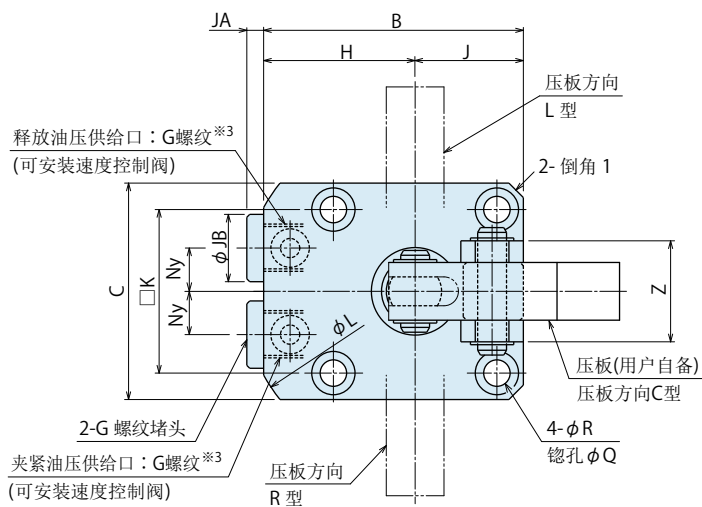
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

## 外形尺寸 (释放动作确认型)

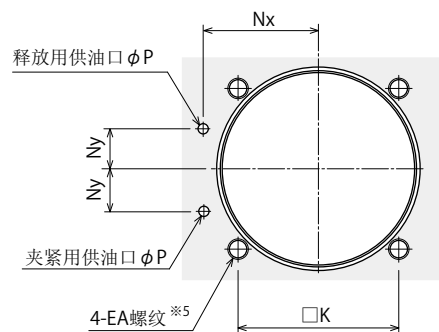
※本图表示 LKW-CCJ 的夹紧状态。



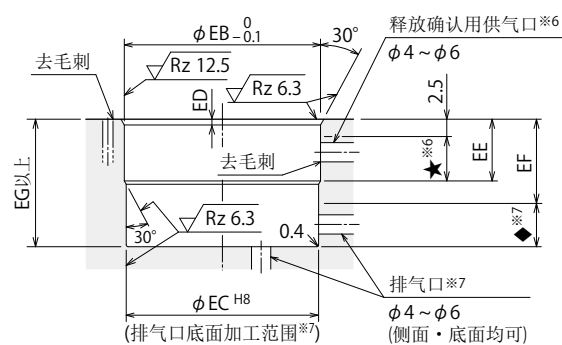
### 注意事项

- ※1. 只有 LKW0651 法兰的倾斜角度为 12°。
- ※2. 本产品未附带安装螺栓。请用户参考 S 尺寸并根据安装高度自行配备。
- ※3. 本产品未附带速度控制阀。请用户参照第 1257 页自行配备。
- ※4. 排气孔必须进行大气开放，且务必防止冷却液・切削屑的侵入。  
冷却液会直接飞溅到时，请在 M3 螺纹上设置垫块儿，有效防止冷却液的侵入。  
且务必保证排气孔不被堵塞。
1. 压板安装用销钉请使用附带的销钉 (φADf6、φAEf6、HRC60 的相当产品)。

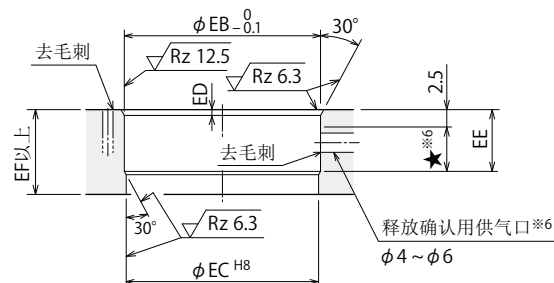
## 安装部位加工尺寸



盲孔



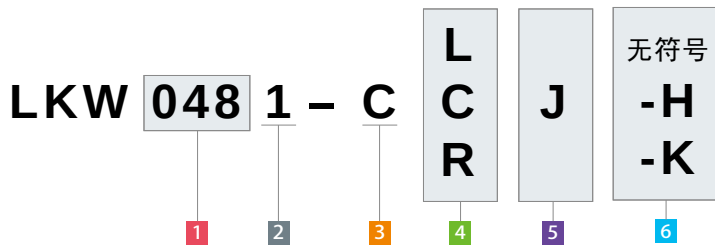
贯通孔



### 注意事项

- ※5. 请参考 S 尺寸并根据安装高度决定安装螺栓的 EA 螺纹孔的深度。
- ※6. 请将释放确认用供气口设置于图示★范围内。
- ※7. 排气口可设置在侧面或底面。  
从侧面加工时，请设置于图示◆范围内。  
从底面加工时，请设置于图示φEC 范围内。

## ● 型号表示



### 注意事项

- H 型的链接板材质强度高于标准型链接板。而且，倒角 2 的形状为 R 形状。
- K 型时，杠杆支点销 (3 个部位) 为单侧凸缘销，卡簧为 C 形卡簧。

(型号范例：LKW0481-CCJ、LKW0551-CLJ-H)

- 主体尺寸
- 设计编号
- 配管方式
- 压板方向
- 传感阀符号  
(选择 J 符号时：有释放动作确认型)
- 选配件 (选择 无符号 / H / K 时)

## ● 外形尺寸表及安装部位加工尺寸表

(mm)

| 型号                       | LKW0401-C□J-□              | LKW0481-C□J-□              | LKW0551-C□J-□              | LKW0651-C□J-□              | LKW0751-C□J-□              |                |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 全行程                      | 20.5                       | 23.5                       | 26                         | 29.5                       | 35                         |                |
| 夹紧行程                     | 17.5                       | 20.5                       | 23                         | 26.5                       | 32                         |                |
| 行程余量                     | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          | 3                          |                |
| A                        | 84.5                       | 95                         | 104                        | 121.5                      | 144.5                      |                |
| B                        | 54                         | 61                         | 69                         | 81                         | 94.5                       |                |
| C                        | 45                         | 51                         | 60                         | 70                         | 85                         |                |
| D                        | 40                         | 48                         | 55                         | 65                         | 75                         |                |
| E                        | 51                         | 56                         | 58.5                       | 67.5                       | 77.5                       |                |
| F                        | 26                         | 28                         | 30.5                       | 37.5                       | 40.5                       |                |
| G                        | 25                         | 28                         | 28                         | 30                         | 37                         |                |
| H                        | 31.5                       | 35.5                       | 39                         | 46                         | 52                         |                |
| J                        | 22.5                       | 25.5                       | 30                         | 35                         | 42.5                       |                |
| K                        | 34                         | 40                         | 47                         | 55                         | 63                         |                |
| L                        | 72                         | 81                         | 88                         | 106                        | 116                        |                |
| M                        | 11                         | 12                         | 12                         | 13                         | 16                         |                |
| Nx                       | 26                         | 30                         | 33.5                       | 39.5                       | 45                         |                |
| Ny                       | 9                          | 11                         | 12                         | 15                         | 16                         |                |
| P                        | 3                          | 3                          | 3                          | 5                          | 5                          |                |
| Q                        | 9                          | 9                          | 11                         | 11                         | 14                         |                |
| R                        | 5.5                        | 5.5                        | 6.8                        | 6.8                        | 9                          |                |
| S                        | 15                         | 16                         | 13.5                       | 16                         | 17.5                       |                |
| T                        | 30.5                       | 35                         | 37.5                       | 45                         | 55                         |                |
| U                        | 12                         | 14                         | 16                         | 20                         | 22                         |                |
| V                        | 25                         | 29                         | 31.5                       | 37                         | 45                         |                |
| W                        | 30.5                       | 34.5                       | 35.5                       | 39                         | 48                         |                |
| X                        | 22                         | 26                         | 30                         | 35.5                       | 43.5                       |                |
| Y                        | 13                         | 13                         | 16                         | 19                         | 25                         |                |
| Z                        | 21                         | 24                         | 28                         | 37                         | 40                         |                |
| 倒角1                      | C3                         | C3                         | C3                         | C4                         | C10                        |                |
| 倒角2                      | C3                         | C3                         | C3                         | C5                         | C5                         |                |
| AA                       | 16                         | 18.5                       | 21                         | 24.5                       | 30                         |                |
| AB                       | 77.7                       | 92.4                       | 101.9                      | 111.4                      | 130.8                      |                |
| AC                       | 50.2                       | 61.2                       | 71.7                       | 78.7                       | 90.8                       |                |
| AD                       | 6                          | 6                          | 6                          | 8                          | 10                         |                |
| AE                       | 6                          | 6                          | 8                          | 10                         | 12                         |                |
| AG                       | 20.2                       | 18.9                       | 19.9                       | 20.5                       | 21.4                       |                |
| BA                       | 31.6                       | 38                         | 43                         | 54                         | 64                         |                |
| BB                       | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 30                         |                |
| BD                       | 30                         | 30                         | 30                         | 30                         | 22.5                       |                |
| BE                       | 4.5                        | 4.5                        | 4.5                        | 5                          | 5                          |                |
| EA                       | M5×0.8                     | M5×0.8                     | M6                         | M6                         | M8                         |                |
| EB                       | 40.8                       | 49                         | 56                         | 66                         | 76                         |                |
| EC                       | 40 <sup>+0.039<br/>0</sup> | 48 <sup>+0.039<br/>0</sup> | 55 <sup>+0.046<br/>0</sup> | 65 <sup>+0.046<br/>0</sup> | 75 <sup>+0.046<br/>0</sup> |                |
| ED                       | 1.2                        | 1.2                        | 1.5                        | 1.5                        | 1.5                        |                |
| EE                       | 12                         | 14                         | 16.5                       | 23                         | 24.5                       |                |
| EF                       | 17.5                       | 19.5                       | 22                         | 28.5                       | 30                         |                |
| EG                       | 26.5                       | 28.5                       | 31                         | 38                         | 41                         |                |
| JA                       | 3.5                        | 3.5                        | 3.5                        | 4.5                        | 4.5                        |                |
| JB                       | 14                         | 14                         | 14                         | 19                         | 19                         |                |
| 夹紧用供油口:G螺纹<br>释放用供油口:G螺纹 |                            | G1/8                       | G1/8                       | G1/8                       | G1/4                       | G1/4           |
| O形密封圈                    | DA                         | OR NBR-90 P5-N             | OR NBR-90 P5-N             | OR NBR-90 P5-N             | OR NBR-90 P7-N             | OR NBR-90 P7-N |
|                          | DB                         | 38×1.5<br>(内径×线径)          | AS568-031(70)              | AS568-034(70)              | AS568-037(70)              | AS568-040(70)  |
|                          | DC                         | AS568-028(70)              | AS568-031(70)              | AS568-033(70)              | AS568-036(70)              | AS568-039(70)  |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

紧按下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

## ● 外形尺寸 (快换压板 A 型)

※ 本图表示 LKW-□-A 的夹紧状态。

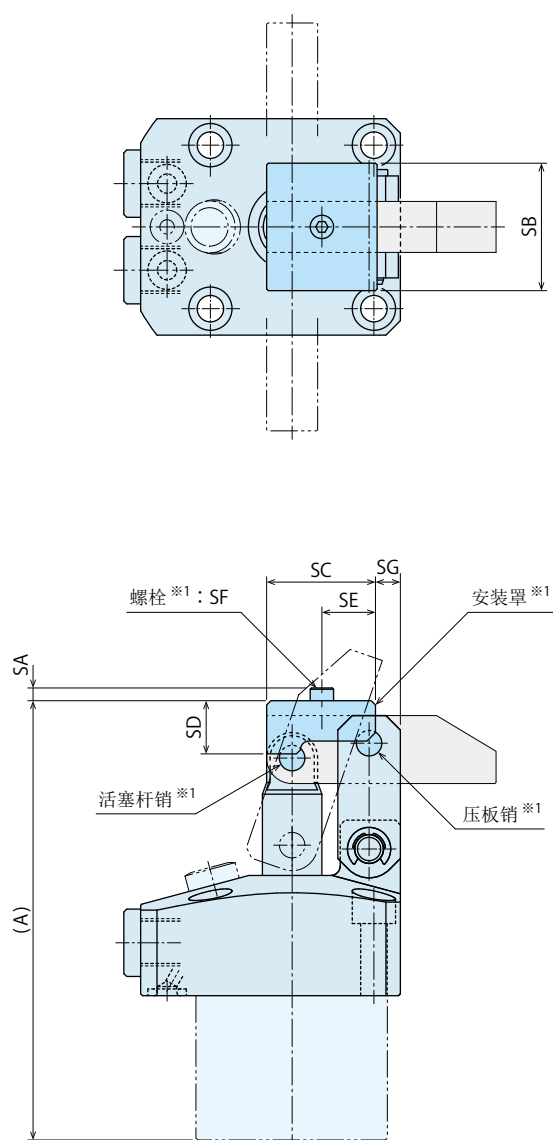
本图仅记载了 -A：快换压板一部分的尺寸。

本页无记载，夹紧器本体尺寸・安装部加工尺寸请参考各型号的页。

LKW-E (夹紧・释放动作确认型) : P.841

LKW-H (夹紧动作确认型) : P.843

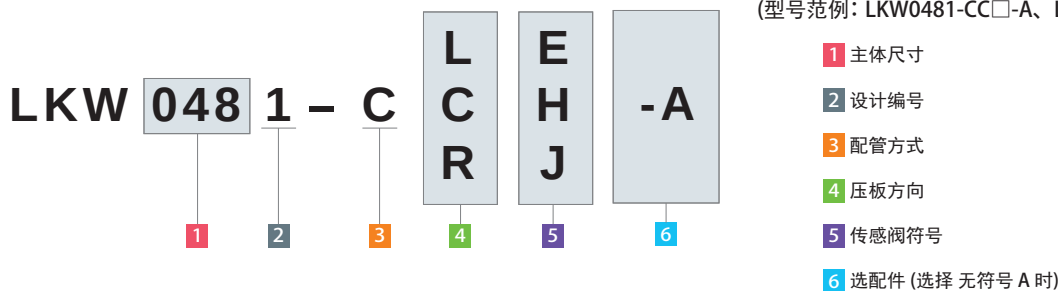
LKW-J (释放动作确认型) : P.845



### 注意事项

※1. 安装罩 (含螺栓), 活塞杆销, 压板销等快换成套零件 (LZK□-W) 为另卖品。

● 型号表示



(型号范例: LKW0481-CC□-A、LKW0551-CL□-A)

注意事项

1. 选配件 **6** 选用**A**时、与 无符号/**H/K** 有所不同、不附带压板安装用销钉。 杠杆夹紧器本体的尺寸与 无符号/**H/K** 一致。

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

(mm)

| 型号   | LKW0401-C□□-A       | LKW0481-C□□-A | LKW0551-C□□-A | LKW0651-C□□-A | LKW0751-C□□-A |
|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 全行程  | 20.5                | 23.5          | 26            | 29.5          | 35            |
| 夹紧行程 | 17.5                | 20.5          | 23            | 26.5          | 32            |
| 行程余量 | 3                   | 3             | 3             | 3             | 3             |
| A    | LKW-C□ <b>E</b> -A时 | 95.7          | 106.7         | 115           | 129           |
|      | LKW-C□ <b>H</b> -A时 | 91.7          | 102.7         | 113.5         | 129           |
|      | LKW-C□ <b>J</b> -A时 | 87.7          | 98.2          | 108.5         | 126           |
| SA   | 3                   | 3             | 3             | 4             | 4             |
| SB   | 26                  | 29.8          | 35            | 45            | 48.4          |
| SC   | 24                  | 26            | 29            | 34.5          | 43            |
| SD   | 11.2                | 12.7          | 17.5          | 20.5          | 24.5          |
| SE   | 12.5                | 13            | 16.5          | 18.5          | 23            |
| SF   | M3×0.5×6            | M3×0.5×6      | M3×0.5×8      | M4×0.7×8      | M4×0.7×10     |
| SG   | 4                   | 5.5           | 7             | 8.5           | 9.5           |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [复动](#)
- LHC [复动](#)
- LHD [复动](#)
- LHS [复动](#)
- LHV [复动](#)
- LHW [复动](#)
- LG/LT [单动](#)
- LGV [单动](#)
- TLV-2 [复动](#)
- TLA-2 [复动](#)
- TLB-2 [复动](#)
- TLA-1 [单动](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [复动](#)
- LKC [复动](#)
- LKK [复动](#)
- LKV [复动](#)
- LKW [复动](#)
- LJ/LM [单动](#)
- LJV [单动](#)
- TMV-2 [复动](#)
- TMA-2 [复动](#)
- TMA-1 [单动](#)
- LFA/LFW [复动](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

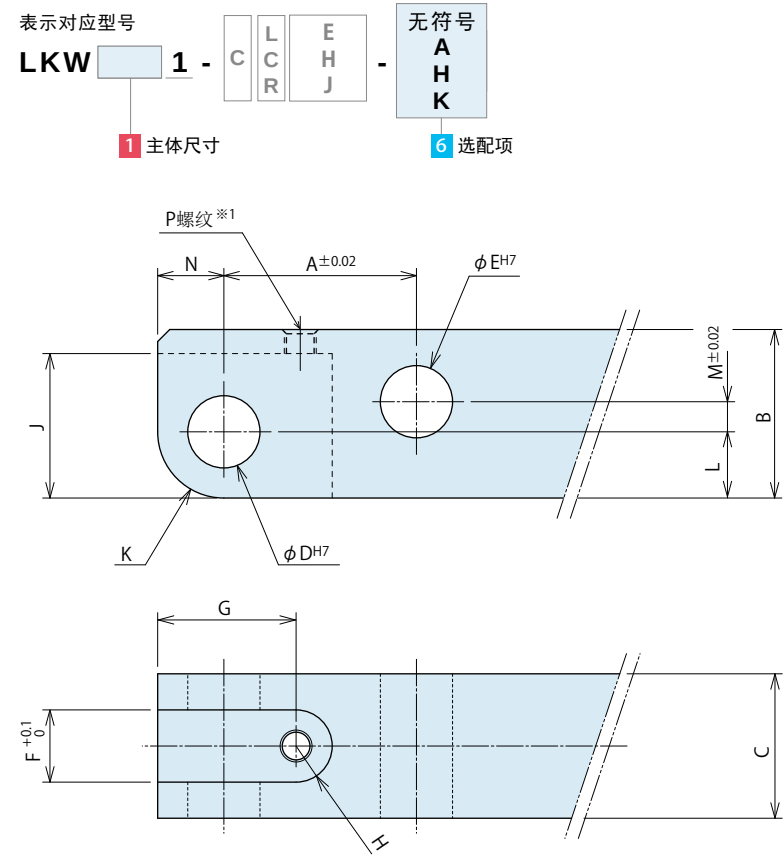
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

压板设计尺寸

※供设计制作压板时参考。



压板设计尺寸计算方法表

(mm)

| 对应机器型号                  | LKW0401                          | LKW0481                          | LKW0551                          | LKW0651                           | LKW0751                           |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A                       | 16                               | 18.5                             | 21                               | 24.5                              | 30                                |
| B                       | 14                               | 16                               | 20                               | 25                                | 32                                |
| C                       | 12 <sup>0</sup> <sub>-0.2</sub>  | 12 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 16 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 19 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   | 22 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   |
| D                       | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 8 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub>  | 10 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> |
| E                       | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 8 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 10 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 12 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> |
| F                       | 6                                | 6                                | 8                                | 10                                | 11                                |
| G                       | 11.5                             | 13                               | 12.5                             | 16                                | 20                                |
| H                       | R3                               | R3                               | R4                               | R5                                | R5.5                              |
| J                       | 12                               | 13                               | 13                               | 17.5                              | 22                                |
| K                       | R5.5                             | R6                               | R6                               | R8                                | R10                               |
| L                       | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                |
| M                       | 2.5                              | 3.5                              | 6                                | 7.5                               | 9.5                               |
| N                       | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                |
| P (名称×深度) <sup>※1</sup> | M3×0.5通                          | M3×0.5通                          | M3×0.5×6                         | M4×0.7通                           | M4×0.7×7                          |

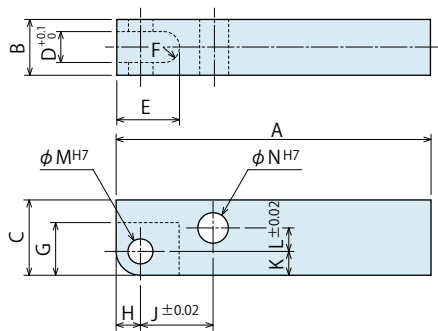
注意事项

- 设计加工时，请参照能力曲线图决定压板长度。
- 设计加工压板时请勿超出上表中规定的尺寸范围，否则夹紧力将无法达到规格值，并可能造成变形、卡住、动作不正常的故障。
- 杠杆式夹紧器本体选配项 6 选用无符号/H/K 时、压板安装用销钉请使用杠杆式夹紧器本体附带的销钉 (φADf6、φAEf6、HRC60相当) (φAD、φAE尺寸请参考杠杆式夹紧器本体的外形尺寸)
- 型号选择 6 A时，杠杆式夹紧器本体不附带压板销  
请另行准备快换压板A型用紧固套件(LZK□-W)。

※1. 尽在使用快换压板A型紧固套件(LZK□-W)时，需要P螺纹加工。



● 附件：毛坯压板



型号表示 **LZK 048 0 - L**

尺寸  
(请参照下表)

设计编号  
(是指产品的版本信息)

| 型号     | LZK0400-L                        | LZK0480-L                        | LZK0550-L                        | LZK0650-L                         | LZK0750-L                         |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 对应机器型号 | LKW0401                          | LKW0481                          | LKW0551                          | LKW0651                           | LKW0751                           |
| A      | 75                               | 85                               | 90                               | 105                               | 110                               |
| B      | 12 <sup>0</sup> <sub>-0.2</sub>  | 12 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 16 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>  | 19 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   | 22 <sup>0</sup> <sub>-0.3</sub>   |
| C      | 14                               | 16                               | 20                               | 25                                | 32                                |
| D      | 6                                | 6                                | 8                                | 10                                | 11                                |
| E      | 14.5                             | 16                               | 16.5                             | 21                                | 25.5                              |
| F      | R3                               | R3                               | R4                               | R5                                | R5.5                              |
| G      | 12                               | 13                               | 13                               | 17.5                              | 22                                |
| H      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                |
| J      | 16                               | 18.5                             | 21                               | 24.5                              | 30                                |
| K      | 5.5                              | 6                                | 6                                | 8                                 | 10                                |
| L      | 2.5                              | 3.5                              | 6                                | 7.5                               | 9.5                               |
| M      | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 8 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub>  | 10 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> |
| N      | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 6 <sup>+0.012</sup> <sub>0</sub> | 8 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 10 <sup>+0.015</sup> <sub>0</sub> | 12 <sup>+0.018</sup> <sub>0</sub> |

注意事项

- 材质为 S45C 表面处理：发黑处理
- 请根据需要，实施前端部追加加工以及处理后进行使用。
- 杠杆式夹紧器本体选配项 **6** 选用**无符号/H/K** 时、压板安装用销钉请使用杠杆式夹紧器本体自带的销钉 (φADf6、φAEf6、HRC60相当)
- 型号选择 **6 A**时，杠杆式夹紧器本体不带带压板销  
请另行准备快换压板A型用紧固套件(LZK□-W)。
- 使用快换压板A型用紧固套件(LZK□-W)时，需要另行加工螺纹孔。请参照压板设计尺寸表 (P螺纹部)，另行进行追加加工。

● 附件：快换压板A型用紧固套件

型号表示 **LZK 040 0 - W**

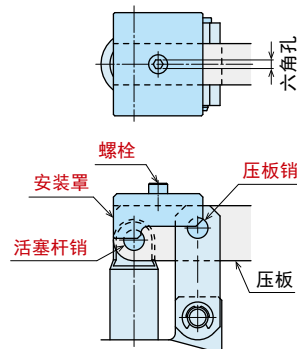
尺寸  
(请参照下表)

设计编号  
(是指产品的版本信息)

快换压板A型的压板安装所需的紧固套件。  
是另售品。

【套件内容】  
・安装罩 (包括螺栓) ・活塞杆销 ・压板销

| 型号       | LZK0400-W   | LZK0480-W   | LZK0550-W   | LZK0650-W   | LZK0750-W   |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 对应机器型号   | LKW0401-□-A | LKW0481-□-A | LKW0551-□-A | LKW0651-□-A | LKW0751-□-A |
| 紧固螺栓名称   | M3×0.5      | M3×0.5      | M3×0.5      | M4×0.7      | M4×0.7      |
| 六角孔 mm   | 2.5         | 2.5         | 2.5         | 3           | 3           |
| 紧固力矩 N·m | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 3.2         | 3.2         |



|                              |
|------------------------------|
| 高能力系列                        |
| 气动系列                         |
| 液压系列                         |
| 阀・自动对接接头<br>液压单元             |
| 手动设备<br>附件                   |
| 注意事项・其他                      |
| 涨紧下拉式夹紧器<br>SFB/SFC          |
| 旋转式夹紧器                       |
| LHA <a href="#">(复动)</a>     |
| LHC <a href="#">(复动)</a>     |
| LHD <a href="#">(复动)</a>     |
| LHS <a href="#">(复动)</a>     |
| LHV <a href="#">(复动)</a>     |
| LHW <a href="#">(复动)</a>     |
| LG/LT <a href="#">(单动)</a>   |
| LGV <a href="#">(单动)</a>     |
| TLV-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TLA-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TLB-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TLA-1 <a href="#">(单动)</a>   |
| 杠杆式夹紧器                       |
| LKA <a href="#">(复动)</a>     |
| LKC <a href="#">(复动)</a>     |
| LKK <a href="#">(复动)</a>     |
| LKV <a href="#">(复动)</a>     |
| LKW <a href="#">(复动)</a>     |
| LJ/LM <a href="#">(单动)</a>   |
| LJV <a href="#">(单动)</a>     |
| TMV-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TMA-2 <a href="#">(复动)</a>   |
| TMA-1 <a href="#">(单动)</a>   |
| LFA/LFW <a href="#">(复动)</a> |
| 侧向夹紧器<br>LSA/LSE             |
| 支撑器                          |
| LD                           |
| LC                           |
| LCW                          |
| TNC                          |
| TC                           |
| TND                          |
| LDD                          |
| 直线夹紧器                        |
| LLV                          |
| LLW                          |
| 直线夹紧器/<br>紧凑型夹紧器             |
| LL/LLR/LLU                   |
| DP                           |
| DR                           |
| DS                           |
| DT                           |
| 方型直线夹紧器<br>DBA/DBC           |
| 对心夹钳<br>FVA/FVC/FVD          |
| 速度控制阀                        |
| BZL                          |
| BZT                          |
| BZX/JZG                      |
| BZS                          |
| 托盘快换系统<br>VS/VT              |
| 扩径定位销                        |
| VFH                          |
| VFL/VFM                      |
| VFJ/VFK                      |
| 定位缸<br>VFP                   |
| 钢球锁紧式下拉夹紧器<br>FP/FQ          |
| 定制弹簧式夹紧器<br>DWA/DWB          |

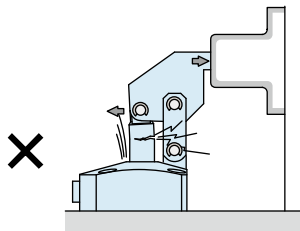
● 注意事项

● 设计方面的注意事项

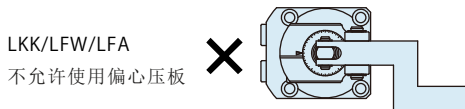
- 1) 确认规格
- 使用前请确认各产品的规格。
- 2) 设计回路时的注意事项
- 在设计油压回路时，请认真阅读“夹紧器的速度控制回路和注意事项”（请参照第 1726 页），合理设计油压回路。
- 油压回路设计错误，会导致机器的误动作、破损等事故。
- 设计油压回路时严禁同时向夹紧侧和释放侧供给油压。

3) 压板设计方面的注意事项

- 切勿施于夹紧器活塞杆以轴向以外的作用力。
- 下图所示的使用方法会使活塞杆产生极大的弯曲应力，必须禁止此方式。



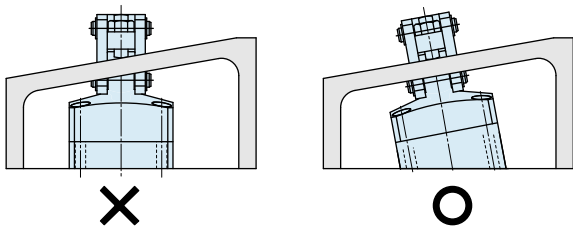
- 压板部分承受偏心荷重的场合，应在“容许偏心量表”所给出的容许范围内使用。
- LKK/LFW/LFA 禁止使用偏心压板。偏心载荷有可能导致夹紧器的损坏。



- 4) 在焊接夹具上使用，请注意保护夹紧器活塞杆的滑动面
- 若飞溅溶液溅落在滑动面上，就会导致动作不良、漏油等故障。

5) 夹紧工件的倾斜面时

- 应在设计时使工件的夹紧面与夹紧器的安装面保持平行。



6) 在干燥环境条件下使用

- 连接销有时会发生热粘现象。请定期加注润滑脂，或者使用特殊规格的连接销。
- 有关特殊连接销的详细规格，请与本公司联系。

7) LKA-M/N、LKV、LKW、LJV、TMV-2、LFW 使用注意事项

- 选用以空气传感器进行动作确认的 LKA-M/N、LKV、LKW、LJV、TMV-2、LFW 杠杆式夹紧器时，请务必确认设计・施工・使用时注意事项（下面列出的页面）。
- ・ LKA-M/N，参照第 775 页。
- ・ LKV，参照第 811 页。
- ・ LKW，参照第 831 页。
- ・ LJV，参照第 871 页。
- ・ TMV-2，参照第 887 页。
- ・ LFW，参照第 927 页。

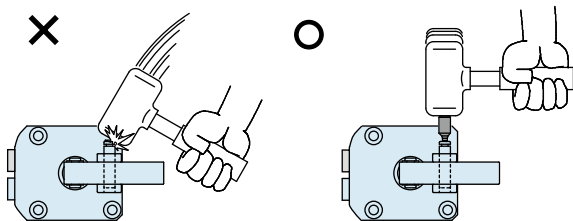
● 安装施工方面的注意事项

- 1) 使用液压油的确认
- 必须参照液压油一览表（第 1725 页），选用适当的液压油。
- 2) 本体安装
- 安装本体时应用足所有的安装螺栓孔，并按下表所示力矩紧固内六角螺栓（强度等级 12.9）。
- 紧固力矩过大会导致基座塌陷和螺栓热粘等故障。

|                                               | 型号                                                                     | 安装螺栓标称 | 紧固力矩 (N·m) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| LKA<br>LKC<br>LKK<br>LKV<br>LKW<br>LFW<br>LFA | LKA0360<br>LKK0360                                                     | M4×0.7 | 4.0        |
|                                               | LKA0400 / LKC0400<br>LKK0400<br>LKV0400 / LKW0401                      | M5×0.8 | 8.0        |
|                                               | LKA0480 / LKC0480<br>LKK0480<br>LKV0480 / LKW0481<br>LFW0480 / LFA0480 | M5×0.8 | 8.0        |
|                                               | LKA0550 / LKC0550<br>LKK0550<br>LKV0550 / LKW0551<br>LFW0550 / LFA0550 | M6     | 14         |
|                                               | LKA0650 / LKC0650<br>LKK0650<br>LKV0650 / LKW0651<br>LFW0650 / LFA0650 | M6     | 14         |
|                                               | LKA0750<br>LKV0750 / LKW0751<br>LFW0750 / LFA0750                      | M8     | 33         |
|                                               | LKA0900                                                                | M10    | 65         |
|                                               | LKA1050                                                                | M12    | 114        |
|                                               | LJ0302/L M0300                                                         | M4×0.7 | 3.2        |
|                                               | LJ0362/L M0360                                                         | M4×0.7 | 3.2        |
|                                               | LJ0402/L M0400<br>LJV0400                                              | M5×0.8 | 6.3        |
|                                               | LJ0482/L M0480<br>LJV0480                                              | M5×0.8 | 6.3        |
|                                               | LJ0552/L M0550<br>LJV0550                                              | M6     | 10         |
|                                               | LJ0652/L M0650<br>LJV0650                                              | M6     | 10         |
| LJ/LM<br>LJV                                  | LH0752/L M0750<br>LJV0750                                              | M8     | 25         |
|                                               | LJ0902                                                                 | M10    | 58.8       |
|                                               | LJ1052                                                                 | M12    | 98         |
|                                               | TMA0250-2/TMA0250-1                                                    | M5×0.8 | 6.9        |
|                                               | TMA0400-2/TMA0400-1<br>TMV0400-2                                       | M5×0.8 | 6.9        |
|                                               | TMA0600-2/TMA0600-1<br>TMV0600-2                                       | M6     | 11.8       |
| TMA-2<br>TMA-1<br>TMV-2                       | TMA1000-2/TMA1000-1<br>TMV1000-2                                       | M8     | 25         |
|                                               | TMA1600-2/TMA1600-1<br>TMV1600-2                                       | M10    | 58.8       |
|                                               | TMA2500-2/TMA2500-1                                                    | M12    | 98         |
|                                               | TMA3200-2/TMA3200-1                                                    | M12    | 98         |

3) 压板的安装・拆卸

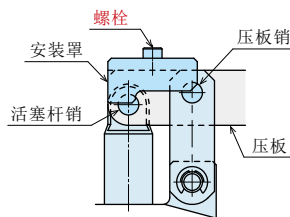
- 插入连接销时，切勿使用榔头等工具直接敲击。
- 需要使用榔头敲击插入连接销时，一定要用比销子卡簧槽部直径小一些的销钉垫一下。



- 请按照以下力矩拧紧快换压板 A 型的螺栓。

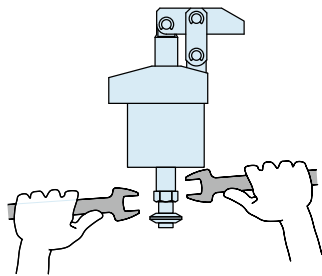
快换压板 A 型

| 型号                                                                                                       | 安装螺栓标称 | 紧固力矩 (N·m) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| LKA0360-□□-A<br>LKK0360-□□-A<br>LJ0362-□□-A / LM0360-□□-A                                                | M3×0.5 | 1.3        |
| LKA0400-□□-A / LKC0400-□□-A<br>LKK0400-□□-A<br>LKV0400-C□E-A / LKW0401-□□-A<br>LJ0402-□□-A / LM0400-□□-A | M3×0.5 | 1.3        |
| LKA0480-□□-A / LKC0480-□□-A<br>LKK0480-□□-A<br>LKV0480-C□E-A / LKW0481-□□-A<br>LJ0482-□□-A / LM0480-□□-A | M3×0.5 | 1.3        |
| LKA0550-□□-A / LKC0550-□□-A<br>LKK0550-□□-A<br>LKV0550-C□E-A / LKW0551-□□-A<br>LJ0552-□□-A / LM0550-□□-A | M3×0.5 | 1.3        |
| LKA0650-□□-A / LKC0650-□□-A<br>LKK0650-□□-A<br>LKV0650-C□E-A / LKW0651-□□-A<br>LJ0652-□□-A / LM0650-□□-A | M4×0.7 | 3.2        |
| LKA0750-□□-A<br>LKV0750-C□E-A / LKW0751-□□-A<br>LJ0752-□□-A / LM0750-□□-A                                | M4×0.7 | 3.2        |
| LKA0900-□□-A                                                                                             | M5×0.8 | 6.3        |
| LKA1050-□□-A                                                                                             | M5×0.8 | 6.3        |



#### 4) 安装探头用双出杆型 (-D) 的注意事项

- 安装探头时，请将活塞杆固定住，不要让它转动。  
用扳手固定住活塞杆顶端的二面巾部位，然后再安装探头。



| 型号          | 螺纹尺寸   | 紧固力矩 (N·m) |
|-------------|--------|------------|
| LKA0360-□□D | M4×0.7 | 3.2        |
| LKA0400-□□D | M6     | 10         |
| LKA0480-□□D | M8     | 25         |
| LFA0480-□□D | M8     | 25         |
| LKA0550-□□D | M8     | 25         |
| LFA0550-□□D | M8     | 25         |
| LKA0650-□□D | M8     | 25         |
| LFA0650-□□D | M8     | 25         |
| LKA0750-□□D | M10    | 50         |
| LFA0750-□□D | M10    | 50         |
| LKA0900-□□D | M10    | 50         |
| LKA1050-□□D | M10    | 50         |

#### 5) 调整速度

- 请按照全部动作时间超过 1 秒的标准对速度进行调整。  
如果夹器的动作极快，将会加速各个部件的磨损或损伤。
- 速度调整前必须排净回路中的空气。  
回路中混有空气的状态下无法进行准确的速度调整。
- 调整速度时，请将速度控制阀从低速侧 (小流量) 慢慢向高速侧 (大流量) 方向旋转调整。

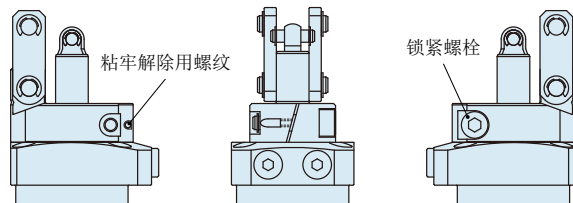
#### 6) 仅限 LKK 旋转支点调整块的固定及解除

- 旋转支点调整块，请以下记力矩紧固锁紧螺栓进行固定。

| 型号      | 锁紧螺栓标称 | 紧固力矩 (N·m) |
|---------|--------|------------|
| LKK0360 | M5×0.8 | 7.5        |
| LKK0400 | M6     | 14         |
| LKK0480 | M6     | 14         |
| LKK0550 | M8     | 33         |
| LKK0650 | M10    | 65         |

- 请旋松锁紧螺栓以解除旋转支点调整块的固定。  
因冷却油等的影响导致旋转支点调整块出现粘牢现象时，请在粘牢解除用螺纹处旋入内六角丝堵进行解除。

| 型号      | 粘牢解除用螺纹标称 |
|---------|-----------|
| LKK0360 | M2.5×0.45 |
| LKK0400 | M2.5×0.45 |
| LKK0480 | M3×0.5    |
| LKK0550 | M3×0.5    |
| LKK0650 | M4×0.7    |



#### 高能力系列

#### 气动系列

#### 液压系列

#### 阀·自动对接接头 液压单元

#### 手动设备 附件

#### 注意事项·其他

#### 涨紧下拉式夹器 SFB/SFC

#### 旋转式夹器

|       |    |
|-------|----|
| LHA   | 复动 |
| LHC   | 复动 |
| LHD   | 复动 |
| LHS   | 复动 |
| LHV   | 复动 |
| LHW   | 复动 |
| LG/LT | 单动 |
| LGV   | 单动 |
| TLV-2 | 复动 |
| TLA-2 | 复动 |
| TLB-2 | 复动 |
| TLA-1 | 单动 |

#### 杠杆式夹器

|         |    |
|---------|----|
| LKA     | 复动 |
| LKC     | 复动 |
| LKK     | 复动 |
| LKV     | 复动 |
| LKW     | 复动 |
| LJ/LM   | 单动 |
| LJV     | 单动 |
| TMV-2   | 复动 |
| TMA-2   | 复动 |
| TMA-1   | 单动 |
| LFA/LFW | 复动 |

#### 侧向夹器

#### LSA/LSE

#### 支撑器

|     |
|-----|
| LD  |
| LC  |
| LCW |
| TNC |
| TC  |
| TND |
| LDD |

#### 直线夹器

|     |
|-----|
| LLV |
| LLW |

#### 直线夹器/ 紧凑型夹器

|            |
|------------|
| LL/LLR/LLU |
| DP         |
| DR         |
| DS         |
| DT         |

#### 大型直线夹器

#### DBA/DBC

#### 对心夹钳

#### FVA/FVC/FVD

#### 速度控制阀

|         |
|---------|
| BZL     |
| BZT     |
| BZX/JZG |
| BZS     |

#### 托盘快换系统

#### VS/VT

#### 扩径定位销

|         |
|---------|
| VFH     |
| VFL/VFM |
| VFJ/VFK |

#### 定位缸

#### VFP

#### 钢球锁紧式下拉夹器

#### FP/FQ

#### 定制弹簧式夹器

#### DWA/DWB

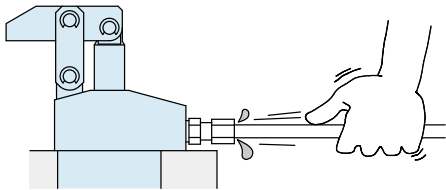
※ 通用注意事项请参照第 1725 页。

• 安装施工方面的注意事项 • 液压油一览表 • 夹器的速度控制回路及注意事项  
• 操作方面的注意事项 • 保养 / 检查 • 质量保证

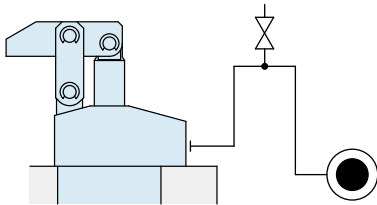
● 注意事项

● 安装施工方面的注意事项（油压系列通用）

- 1) 使用流体的确认
- 务请参照“液压油一览表”，选用适当的液压油。
- 2) 配管前的处置
- 配管、管接头、配件上的油孔等部位必须彻底清洁干净方可投入使用。
- 回路中的异物或切削屑等会导致漏油或动作不良。
- 除部分阀门外，本公司产品不具备防止异物、杂物混入液压系统和配管的功能。
- 3) 密封胶带的缠绕方法
- 缠绕时请留出接头顶部 1 ~ 2 个螺纹牙。
- 残留在回路内的密封胶带头会导致漏油或动作不正常等故障。
- 配管施工时，请清洁作业环境，采取正确的施工方法，以免异物混入机器内部。
- 4) 排净油压回路内的空气
- 若在油压回路内混有大量空气的状态下投入使用，动作时间将会异常得长。
- 配管施工结束后，或者因泵的油箱变空而造成空气进入时，务请按照以下顺序进行排气作业。
- ① 请将油压回路的供油压力调整到 2MPa 以下。
- ② 请将离夹紧器、支撑器最近的配管接头的螺母再旋松一圈。
- ③ 请左右摇动配管，使配管连接部位松动，排出混入空气的液压油。



- ④ 将空气排净后拧紧管接头螺母。
- ⑤ 如在油压回路的最上端以及最末端附近进行排气作业，效果会更佳。（板式配管时，请在油压回路的最上端附近设置排气阀。）



- 5) 松动检查和紧固
- 机器安装之初，螺母的夹紧力会因初期磨合而降低。请适时进行松动检查和加固。

● 液压油一览表

| ISO 粘度等级 ISO-VG-32     |                           |                           |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 厂商名称                   | 耐用工作油                     | 多用途通用油                    |
| Showa Shell Sekiyu     | Tellus S2 M 32            | Morlina S2 B 32           |
| Idemitsu Kosan         | Daphne Hydraulic Fluid 32 | Daphne Super Multi Oil 32 |
| JX Nippon Oil & Energy | Super Hyrando 32          | Super Mulpus DX 32        |
| Cosmo Oil              | Cosmo Hydro AW32          | Cosmo New Mighty Super 32 |
| ExxonMobil             | Mobil DTE 24              | Mobil DTE 24 Light        |
| Matsumura Oil          | Hydol AW-32               |                           |
| Castrol                | Hyspin AWS 32             |                           |

注意事项 表中所列产品在日本以外可能不易买到，购买时请直接与生产厂家联系。

|                  |
|------------------|
| 高能力系列            |
| 气动系列             |
| 液压系列             |
| 阀·自动对接接头<br>液压单元 |
| 手动设备<br>附件       |
| 注意事项·其他          |

|                       |
|-----------------------|
| 注意事项                  |
| 安装施工方面的注意事项<br>(液压系列) |
| 液压油一览表                |
| 液压夹紧器的<br>速度控制回路      |
| 操作方面的注意事项             |
| 保养、检查                 |
| 质量保证                  |

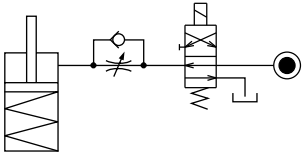
|       |
|-------|
| 标更改通知 |
| 公司介绍  |
| 公司概要  |
| 商品系列  |
| 沿革    |
| 索引    |
| 按型号检索 |
| 销售网点  |

### ● 夹紧器的速度控制回路及注意事项

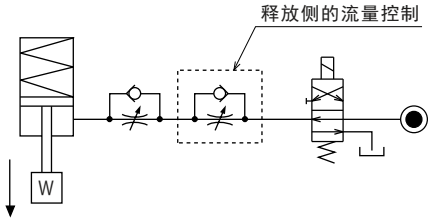
 控制夹紧器动作速度的回路，请在油压回路设计之际注意以下要领。  
如果回路设计有误，将造成装置的误动作和损坏，故设计前一定要考虑周全。

#### ● 单动夹紧器的速度控制回路

弹簧复位式单动夹紧器如果释放时的回路流量太小，将引起释放动作不正常（脉动或停止动作），或导致释放时间异常得长。因此，请使用内置单向阀的流量调整阀，只对锁紧动作时的流量进行控制。另外，对动作速度有限制的夹紧器（旋转夹紧器、小型外螺纹式单动夹紧器等）进行控制时，请尽可能在每个夹紧器上均设置流量调整阀。



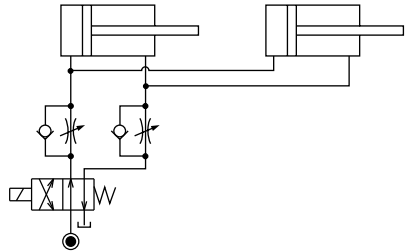
如果在释放时，因释放动作方向存在负载而可能导致夹紧器受损，请使用内置单向阀的流量调整阀，对释放侧的流量也进行控制。（旋转夹紧器释放时压板重量负载对夹紧器的影响也属于这种情况。）



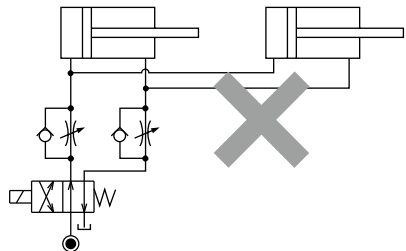
#### ● 复动夹紧器的速度控制回路

对复动夹紧器进行速度控制（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）时，请将夹紧侧和释放侧都设置为回油节流回路。采用进油节流回路进行速度控制时，易受油压回路中混入空气的影响而难以实施控制速度。  
**但是，对 LKE、LSE、TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧均设置为进油节流回路。**  
**有关 LKE 请参照 75 页，LSE 请参照 958 页。**  
**在 TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 上选用回油节流，会使回路内产生异常高压导致夹紧器漏油或损坏。**

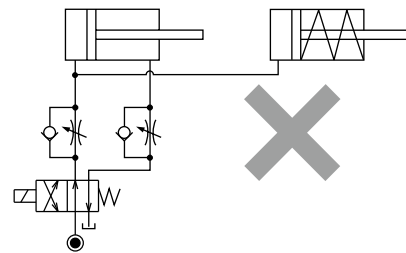
【回油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）



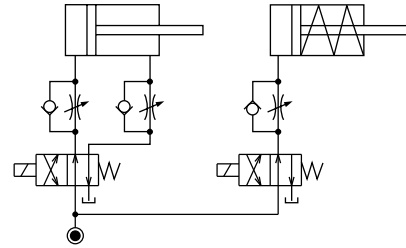
【进油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA）



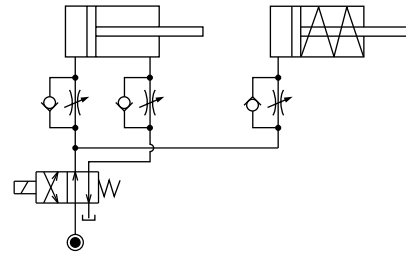
但是，采用回油节流回路进行速度控制时，在设计液压回路时请考虑以下因素。  
① 在同时使用复动夹紧器和单动夹紧器的系统中，原则上不要在同一回路中进行速度控制。否则，可能会导致单动夹紧器的释放动作不正常或释放动作时间的异常得长。



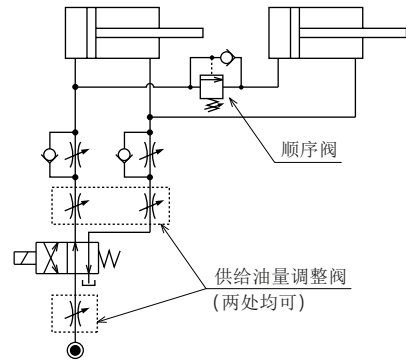
同时使用单动夹紧器和复动夹紧器时请参考下示回路。  
○ 将控制回路各自分开。



○ 设法避免复动夹紧器控制回路的影响。  
但是，通向油箱的管路存在背压时，可能会出现复动夹紧器动作后单动夹紧器才动作的现象。



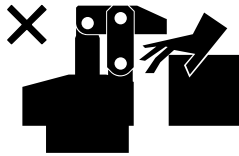
② 在回油节流回路的情况下，受供油量的影响，夹紧器动作过程中可能会出现回路内压上升的现象。用流量调节阀预先减少夹紧器的供油量，可防止回路内压升高。尤其是在设有顺序阀或动作确认压力开关的系统中，当回路内压上升并超过设定压力时，系统将无法动作，务请充分注意。



● 注意事项

● 操作方面的注意事项

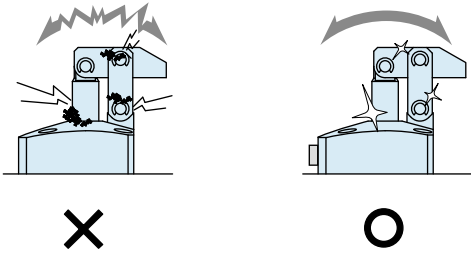
- 1) 请指派具备丰富知识和专业经验的员工操作使用液压装置。
  - 请指派具备丰富知识和经验的员工操作使用液压 / 气动装置的机械设备和装置，并对其进行维护保养。
- 2) 在安全措施尚未落实的情况下，严禁操作、拆卸机械设备。
  - ① 对机械设备和装置进行检查、维护前，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施。
  - ② 拆卸机器设备时，应确认是否已落实了上述安全措施，同时应切断压力源和电源，确定油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
  - ③ 严禁对刚停止运转的设备进行拆卸作业，必须等到设备完全降温后再进行拆卸作业。
  - ④ 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常。
- 3) 为防止造成人身伤害，严禁接触动作中的夹紧器。否则会导致手指夹伤或其他人身伤害。



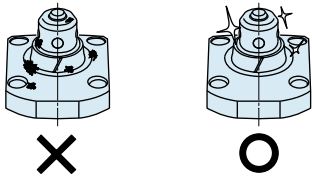
- 4) 请勿擅自对本产品进行解体或改造。
  - 若擅自对本产品进行解体或改造，即使在质保期内发现问题厂方也概不负责。

● 保养、检查

- 1) 拆卸设备时必须切断压力源
  - 拆卸装置时，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施，同时应切断压力源和电源，确认油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
  - 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常现象。
- 2) 请定期对活塞杆、柱塞周围进行清扫。
  - 在表面附有污物的状态下使用会损伤密封材料，导致动作不正常、漏油等故障。



- 3) 应定期清扫定位设备(VS/VT/VFH/VFL/VFM/VFJ/VFK/VFP/WVS/VWH/VWM/VWK/VX/VXE/VXF)的各基准面(锥形基准面、着座面)。
  - 定位设备(VFP/VX/VXE/VXF 除外)内置有清洁机构(空气清洁机构)，能有效清除切削屑和冷却液。但是，粘附的切削屑或粘性冷却液等往往难以去除，所以在安装前应认真确认工件、托盘上确无异物。
  - 如果在定位设备的表面附有污物的状态下使用，会导致定位精度不良，动作不正常，漏油等故障。



- 4) 采用自动对接方式长期进行油压的供给与分离时，回路中会混入空气，故请定期对回路进行排气处理。
- 5) 请定期检查配管·安装螺栓·螺母·固定环·夹紧器有无松动现象，并应及时加固。
- 6) 请检查确认液压油是否存在老化现象。
- 7) 请检查确认装置有无异音，动作是否正常、顺畅。
  - 特别是长期闲置后重新启用时，更应对动作状况进行检查确认。
- 8) 请将本产品放置在阴凉干燥处进行保管。
- 9) 本产品的解体大修作业请委托本公司。

|                  |
|------------------|
| 高能力系列            |
| 气动系列             |
| 液压系列             |
| 阀·自动对接接头<br>液压单元 |
| 手动设备<br>附件       |
| 注意事项·其他          |

|                       |
|-----------------------|
| 注意事项                  |
| 安装施工方面的注意事项<br>(液压系列) |
| 液压油一览表                |
| 液压夹紧器的<br>速度控制回路      |
| 操作方面的注意事项             |
| 保养、检查                 |
| 质量保证                  |

|        |
|--------|
| 标示更改通知 |
| 公司介绍   |
| 公司概况   |
| 商品系列   |
| 沿革     |

|       |
|-------|
| 索引    |
| 按型号检索 |

|      |
|------|
| 销售网点 |
|------|

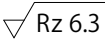
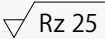
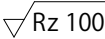
## ● 质量保证

- 1) 保修期
- 产品的保修期是从本厂发货后 1 年半，或者开始使用后 1 年内的较短一方为准。
- 2) 保修范围
- 保修期间因本公司的责任发生的故障或不良现象，均由本公司负责进行故障部分的更换或修理。
- 但是下记事项，因使用方管理不善而出现故障时，不属保修范围之内。
- ① 没有按规定条款进行定期检查及维护时。
- ② 因操作人员的判断失误、使用不当造成的故障。
- ③ 因用户不适当使用和操作而造成故障时。  
(包括第三方的不当行为造成的损坏等。)
- ④ 非本公司产品质量方面的原因造成的故障。
- ⑤ 自行进行改造、修理，或未经本公司同意擅自进行改造、修理而造成的故障。
- ⑥ 其他非本公司的责任造成的故障，例如自然灾害等引起的故障。
- ⑦ 因磨损、老化发生的备件费用或更换费用。  
(橡胶、塑料、密封材料以及部分电器部件等)

另外，因本公司产品故障造成的间接损失不在质保范围之内。

● 表面粗糙度(表面性状)符号的标示更改

关于样本上的表面粗糙度符号，已于2021年根据下表的新标示依次进行更改。

| 新标示<br>JIS B 0601：2013                                                            |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 符号                                                                                | 表面最大粗糙度：Rz | 算术平均粗糙度：Ra<br>(参考值) |
|  | 6.3        | 1.6                 |
|  | 25         | 6.3                 |
|  | 100        | 25                  |

| 旧标示<br>JIS B 0601：1982                                                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 符号                                                                                  | 表面最大粗糙度：(Rmax) |
|  | 1.6S ~ 6.3S    |
|  | 12.5S ~ 25S    |
|  | 50S ~ 100S     |



## ● O形密封圈的标示更改

关于样本内的 O 形密封圈的符号，已于 2021 年根据下表的新标示依次进行更改。

### ● O 形密封圈的新旧标示比较

| 新标示<br>JIS B 2401-1 : 2012 | 旧标示<br>旧 JIS |
|----------------------------|--------------|
| OR NBR-70-1 P5-N           | 1AP5         |
| OR NBR-70-1 P7-N           | 1AP7         |
| OR NBR-70-1 P8-N           | 1AP8         |
| OR NBR-90 P5-N             | 1BP5         |
| OR NBR-90 P6-N             | 1BP6         |
| OR NBR-90 P7-N             | 1BP7         |
| OR NBR-90 P8-N             | 1BP8         |
| OR NBR-90 P9-N             | 1BP9         |
| OR NBR-90 P10-N            | 1BP10        |
| OR NBR-90 P11-N            | 1BP11        |
| OR NBR-90 P12-N            | 1BP12        |
| OR NBR-90 P14-N            | 1BP14        |
| OR NBR-90 P22A-N           | 1BP22A       |
| OR NBR-90 P31.5-N          | 1BP31.5      |
| OR NBR-90 P39-N            | 1BP39        |
| OR NBR-90 P50-N            | 1BP50        |

### 新标示

OR NBR-70-1  
NBR-90 P 5 - N

※. 表示(空白)。

1      2   3   4

### 旧标示

1A  
1B P 5

1   2   3

## 1 材料识别符号

**NBR-70-1 / 1A** : 一般用三聚橡胶, A型 硬度70

**NBR-90 / 1B** : 一般用三聚橡胶, A型 硬度90

## 2 种类标记

**P** : 滑动用

## 3 公称号

## 4 品质等级

**N** : 一般用

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

注意事项

安装施工方面的注意事项  
(液压系列)

液压油一览表

液压夹紧器的  
速度控制回路

操作方面的注意事项

保养、检查

质量保证

标示更改通知

公司介绍

公司概况

商品系列

沿革

索引

按型号检索

销售网点

## Control Valve

# 控制阀

Model BZL

Model BZT

Model BZX

Model JZG

Model BZS



可直接安装于夹紧器上的，  
速度控制阀・排气阀・堵头・顺序阀

### ● 可直接安装于夹紧器上

控制阀是可直接安装于配管方式：C型的夹紧器 / 支撑器上的  
G螺纹专用的速度控制阀・排气阀・G螺纹堵头・顺序阀。



速度控制阀

Model BZL  
Model BZT



排气阀

Model BZX



G螺纹堵头

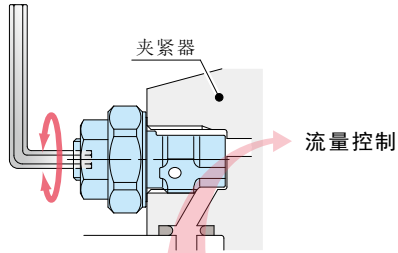
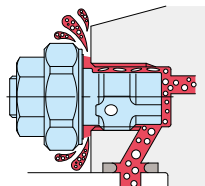
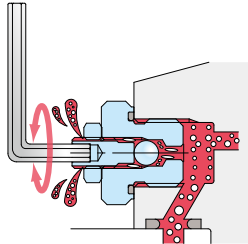
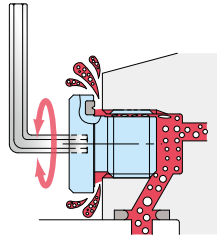
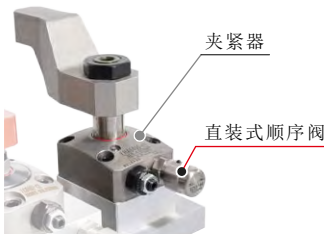
Model JZG



直装式顺序阀

Model BZS

## 种类

|                                                | 使用压力范围  | 动作原理                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 速度控制阀(低压用)<br><br><b>Model BZL</b><br>→ P.1259 | 7MPa以下  | 通过操作扳手，即可调整流量。<br>能单独对夹紧器的动作速度进行调整。                                 |
| 速度控制阀(高压用)<br><br><b>Model BZT</b><br>→ P.1263 | 35MPa以下 | 旋松速度控制阀本体，即可排除回路中的空气。                                              |
| 排气阀<br><br><b>Model BZX</b><br>→ P.1265        | 35MPa以下 | 通过操作扳手，即可排除回路中的空气。                                                |
| G 螺纹堵头<br><br><b>Model JZG</b><br>→ P.1267     | 35MPa以下 | 旋松 G 螺纹堵头本体，即可排除回路中的空气。                                           |
| 直装式顺序阀<br><br><b>Model BZS</b><br>→ P.1269     | 7MPa以下  | 直装式顺序阀是可直接安装在 C 型配管方式(板式连接型)的夹紧器上的 G 螺纹专用顺序阀。<br>可以控制每个夹紧器的动作顺序。  |

高能力系列

气动系列

液压系列

 阀·自动对接接头  
 液压单元

 手动设备  
 附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)LHC [\(复动\)](#)LHD [\(复动\)](#)LHS [\(复动\)](#)LHV [\(复动\)](#)LHW [\(复动\)](#)LG/LT [\(单动\)](#)LGV [\(单动\)](#)TLV-2 [\(复动\)](#)TLA-2 [\(复动\)](#)TLB-2 [\(复动\)](#)TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)LKC [\(复动\)](#)LKK [\(复动\)](#)LKV [\(复动\)](#)LKW [\(复动\)](#)LJ/LM [\(单动\)](#)LJV [\(单动\)](#)TMV-2 [\(复动\)](#)TMA-2 [\(复动\)](#)TMA-1 [\(单动\)](#)LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/

紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

**BZL****BZT****BZX/JZG****BZS**

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (速度控制阀低压用)

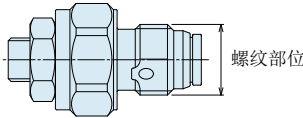
BZL 0 10 1 - B

1 2 3



1 G螺纹尺寸

- 10 : 螺纹尺寸 G1/8A  
20 : 螺纹尺寸 G1/4A  
30 : 螺纹尺寸 G3/8A

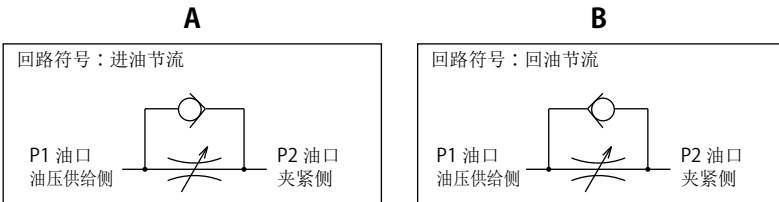


2 设计编号

1 : 是指产品的版本信息。

3 控制方式

- A : 进油节流  
B : 回油节流



● 规格

| 型号       | BZL0101-A                 | BZL0201-A | BZL0301-A | BZL0101-B | BZL0201-B | BZL0301-B |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 最高使用压力   | MPa 7                     |           |           |           |           |           |
| 耐压       | MPa 10.5                  |           |           |           |           |           |
| 控制方式     | 进油节流                      |           |           | 回油节流      |           |           |
| G 螺纹尺寸   | G1/8A                     | G1/4A     | G3/8A     | G1/8A     | G1/4A     | G3/8A     |
| 开启压力     | MPa 0.04                  |           |           | 0.12      |           |           |
| 最大流道面积   | mm <sup>2</sup> 2.6       | 5.0       | 11.6      | 2.6       | 5.0       | 10.2      |
| 使用流体     | 相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油 |           |           |           |           |           |
| 使用温度     | ℃ 0 ~ 70                  |           |           |           |           |           |
| 本体推荐紧固力矩 | N·m 10                    | 25        | 35        | 10        | 25        | 35        |
| 重量       | g 12                      | 26        | 48        | 12        | 26        | 48        |

注意事项 1. 必须按本体推荐紧固力矩安装速度控制阀。速度控制阀端面为金属密封结构，紧固力矩不足将无法进行流量调整。  
2. 不准将曾经使用过的BZL (速度控制阀)再用于其他夹紧器上。  
否则可能会因夹紧器的G螺纹底面深度差异而导致金属密封不严密，从而无法进行流量调整。

● 对应机器型号

| 型号        | DBA (复动式)<br>方型直线夹紧器         | DBC (复动式)<br>方型直线夹紧器         | FVA (复动式)<br>对心夹钳                   | FVC (复动式)<br>对心夹钳      | FVD (复动式)<br>对心夹钳      | LC (单动式)<br>支撑器                                                                                             | LCW (单动式)<br>支撑器                                                   |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| BZL0101-A | (DBA0250-C□)<br>(DBA0320-C□) | (DBC0250-C□)<br>(DBC0320-C□) | (FVA0401)<br>(FVA0631)<br>(FVA1001) | (FVC0630)              | (FVD1600)<br>(FVD2500) | LC0263-C□-□<br>LC0303-C□□-□<br>LC0363-C□□-□<br>LC0403-C□□-□<br>LC0483-C□□-□<br>LC0553-C□□-□<br>LC0653-C□□-□ | LCW0363-C□<br>LCW0403-C□<br>LCW0483-C□<br>LCW0553-C□<br>LCW0653-C□ |
| BZL0101-B | DBA0250-C□<br>DBA0320-C□     | DBC0250-C□<br>DBC0320-C□     | FVA0401<br>FVA0631<br>FVA1001       | FVC0630                | FVD1600<br>FVD2500     |                                                                                                             |                                                                    |
| BZL0201-A | (DBA0400-C□)<br>(DBA0500-C□) | (DBC0400-C□)<br>(DBC0500-C□) |                                     | (FVC1000)<br>(FVC1600) | (FVD4000)              | LC0753-C□□-□<br>LC0903-C□□-□                                                                                |                                                                    |
| BZL0201-B | DBA0400-C□<br>DBA0500-C□     | DBC0400-C□<br>DBC0500-C□     |                                     | FVC1000<br>FVC1600     | FVD4000                |                                                                                                             |                                                                    |

## ● 对应机器型号

| 型号        | LHA (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHC (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHD (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHE (复动式)<br>高能力旋转式夹紧器 | LHS (复动式)<br>水平旋转式夹紧器 | LHV (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHW (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LT (单动式)<br>旋转式夹紧器 | LG (单动式)<br>旋转式夹紧器 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| BZL0101-A | (LHA0360-C□□□)      | (LHC0360-C□□□)      | (LHD0400-C□□□)      |                        | (LHS0360-C□□□)        | (LHV0400-C□□□)      | (LHW0401-C□□□)      | LT0301-C□□□        | LG0301-C□□□        |
|           | (LHA0400-C□□□)      | (LHC0400-C□□□)      | (LHD0480-C□□□)      |                        | (LHS0400-C□□□)        | (LHV0480-C□□□)      | (LHW0481-C□□□)      | LT0361-C□□□        | LG0361-C□□□        |
|           | (LHA0480-C□□□)      | (LHC0480-C□□□)      | (LHD0550-C□□□)      |                        | (LHS0480-C□□□)        | (LHV0550-C□□□)      | (LHW0551-C□□□)      | LT0401-C□□□        | LG0401-C□□□        |
|           | (LHA0550-C□□□)      | (LHC0550-C□□□)      |                     |                        | (LHS0550-C□□□)        |                     |                     | LT0481-C□□□        | LG0481-C□□□        |
|           |                     |                     |                     |                        |                       |                     |                     | LT0551-C□□□        | LG0551-C□□□        |
| BZL0101-B | LHA0360-C□□□        | LHC0360-C□□□        | LHD0400-C□□□        | LHE0300-C□□□           | LHS0360-C□□□          | LHV0400-C□□□        | LHW0401-C□□□        |                    |                    |
|           | LHA0400-C□□□        | LHC0400-C□□□        | LHD0480-C□□□        | LHE0360-C□□□           | LHS0400-C□□□          | LHV0480-C□□□        | LHW0481-C□□□        |                    |                    |
|           | LHA0480-C□□□        | LHC0480-C□□□        | LHD0550-C□□□        | LHE0400-C□□□           | LHS0480-C□□□          | LHV0550-C□□□        | LHW0551-C□□□        |                    |                    |
|           | LHA0550-C□□□        | LHC0550-C□□□        |                     | LHE0480-C□□□           | LHS0550-C□□□          |                     |                     |                    |                    |
|           |                     | LHE0550-C□□□        |                     |                        |                       |                     |                     |                    |                    |
| BZL0201-A | (LHA0650-C□□□)      | (LHC0650-C□□□)      |                     |                        | (LHS0650-C□□□)        | (LHV0650-C□□□)      | (LHW0651-C□□□)      | LT0651-C□□□        | LG0651-C□□□        |
|           | (LHA0750-C□□□)      |                     |                     |                        | (LHS0750-C□□□)        | (LHV0750-C□□□)      | (LHW0751-C□□□)      | LT0751-C□□□        | LG0751-C□□□        |
| BZL0201-B | LHA0650-C□□□        | LHC0650-C□□□        |                     |                        | LHS0650-C□□□          | LHV0650-C□□□        | LHW0651-C□□□        |                    |                    |
|           | LHA0750-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0750-C□□□          | LHV0750-C□□□        | LHW0751-C□□□        |                    |                    |
| BZL0301-A | (LHA0900-C□□□)      |                     |                     |                        | (LHS0900-C□□□)        |                     |                     |                    | LG0901-C□□□        |
|           | (LHA1050-C□□□)      |                     |                     |                        | (LHS1050-C□□□)        |                     |                     |                    |                    |
| BZL0301-B | LHA0900-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0900-C□□□          |                     |                     |                    |                    |
|           | LHA1050-C□□□        |                     |                     |                        | LHS1050-C□□□          |                     |                     |                    |                    |

| 型号        | LGV (单动式)<br>旋转式夹紧器        | LKA (复动式)<br>杠杆式夹紧器                                          | LKC (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LKE (复动式)<br>高能力杠杆式夹紧器 | LKK (复动式)<br>全方位夹持型杠杆夹紧器                                 | LKV (复动式)<br>杠杆式夹紧器                             | LKW (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LM (单动式)<br>杠杆式夹紧器     | LJ (单动式)<br>杠杆式夹紧器     |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| BZL0101-A | LGV0400-C□□                | (LKA0360-C□□□)                                               | (LKC0400-C□□)                                | LKE0300-C□             | (LKK0360-C-□)                                            | (LKV0400-C□E-□)                                 | (LKW0401-C□□□)                               | LM0300-C□              | LJ0302-C□              |
|           | LGV0480-C□□                | (LKA0400-C□□□)                                               | (LKC0480-C□□)                                | LKE0360-C□             | (LKK0400-C-□)                                            | (LKV0480-C□E-□)                                 | (LKW0481-C□□□)                               | LM0360-C□              | LJ0362-C□              |
|           | LGV0550-C□□                | (LKA0480-C□□□)                                               | (LKC0550-C□□)                                | LKE0400-C□             | (LKK0480-C-□)                                            | (LKV0550-C□E-□)                                 | (LKW0551-C□□□)                               | LM0400-C□              | LJ0402-C□              |
|           |                            | (LKA0550-C□□□)                                               |                                              | LKE0480-C□             | (LKK0550-C-□)                                            |                                                 |                                              | LM0480-C□              | LJ0482-C□              |
|           |                            |                                                              |                                              | LKE0550-C□             |                                                          |                                                 |                                              | LM0550-C□              | LJ0552-C□              |
| BZL0101-B |                            | LKA0360-C□□□<br>LKA0400-C□□□<br>LKA0480-C□□□<br>LKA0550-C□□□ | LKC0400-C□□□<br>LKC0480-C□□□<br>LKC0550-C□□□ |                        | LKK0360-C-□<br>LKK0400-C-□<br>LKK0480-C-□<br>LKK0550-C-□ | LKV0400-C□E-□<br>LKV0480-C□E-□<br>LKV0550-C□E-□ | LKW0401-C□□□<br>LKW0481-C□□□<br>LKW0551-C□□□ |                        |                        |
| BZL0201-A | LGV0650-C□□<br>LGV0750-C□□ | (LKA0650-C□□□)<br>(LKA0750-C□□□)                             | (LKC0650-C□□)                                |                        | (LKK0650-C-□)                                            | (LKV0650-C□E-□)<br>(LKV0750-C□E-□)              | (LKW0651-C□□□)<br>(LKW0751-C□□□)             | LM0650-C□<br>LM0750-C□ | LM0652-C□<br>LM0752-C□ |
| BZL0201-B |                            | LKA0650-C□□□<br>LKA0750-C□□□                                 | LKC0650-C□□                                  |                        | LKK0650-C-□                                              | LKV0650-C□E-□<br>LKV0750-C□E-□                  | LKW0651-C□□□<br>LKW0751-C□□□                 |                        |                        |
| BZL0301-A |                            | (LKA0900-C□□□)<br>(LKA1050-C□□□)                             |                                              |                        |                                                          |                                                 |                                              |                        | LJ0902-C□<br>LJ1052-C□ |
| BZL0301-B |                            | LKA0900-C□□□<br>LKA1050-C□□□                                 |                                              |                        |                                                          |                                                 |                                              |                        |                        |

| 型号        | LJV (单动式)<br>杠杆式夹紧器          | LFW (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器            | LFA (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器            | LSA (复动式)<br>侧向夹紧器 | LSE (复动式)<br>高能力侧向夹紧器 | LL (复动式)<br>直线夹紧器 | LLR (复动式)<br>直线夹紧器 | LLV (复动式)<br>直线夹紧器 | LLW (复动式)<br>直线夹紧器 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BZL0101-A | LJV0400-C□□□                 | (LFW0480-C□□□)                   | (LFA0480-C□□□)                   | (LSA0360-C□□□)     | LSE0360-C□□□          | (LL0360-C□□□□)    | (LLR0360-C□□□□)    | (LLV0360-C□□□□)    | (LLW0361-C□□□□)    |
|           | LJV0480-C□□□                 | (LFW0550-C□□□)                   | (LFA0550-C□□□)                   |                    |                       | (LL0400-C□□□□)    | (LLR0400-C□□□□)    | (LLV0400-C□□□□)    | (LLW0401-C□□□□)    |
|           | LJV0550-C□□□                 |                                  |                                  |                    |                       | (LL0480-C□□□□)    | (LLR0480-C□□□□)    | (LLV0480-C□□□□)    | (LLW0481-C□□□□)    |
|           |                              |                                  |                                  |                    |                       | (LL0550-C□□□□)    | (LLR0550-C□□□□)    |                    |                    |
| BZL0101-B |                              | LFW0480-C□□□                     | LFA0480-C□□□                     | LSA0360-C□□□       |                       | LL0360-C□□□□      | LLR0360-C□□□□      | LLV0360-C□□□□      | LLW0361-C□□□□      |
|           |                              | LFW0550-C□□□                     | LFA0550-C□□□                     |                    |                       | LL0400-C□□□□      | LLR0400-C□□□□      | LLV0400-C□□□□      | LLW0401-C□□□□      |
|           |                              |                                  |                                  |                    |                       | LL0480-C□□□□      | LLR0480-C□□□□      | LLV0480-C□□□□      | LLW0481-C□□□□      |
|           |                              |                                  |                                  |                    |                       | LL0550-C□□□□      | LLR0550-C□□□□      |                    |                    |
| BZL0201-A | LJV0650-C□□□<br>LJV0750-C□□□ | (LFW0650-C□□□)<br>(LFW0750-C□□□) | (LFA0650-C□□□)<br>(LFA0750-C□□□) |                    |                       | (LL0650-C□□□□)    | (LLR0650-C□□□□)    |                    |                    |
| BZL0201-B |                              | LFW0650-C□□□<br>LFW0750-C□□□     | LFA0650-C□□□<br>LFA0750-C□□□     |                    |                       | LL0650-C□□□□      | LLR0650-C□□□□      |                    |                    |
| BZL0301-A |                              |                                  |                                  |                    |                       | (LL0900-C□□□□)    | (LLR0900-C□□□□)    |                    |                    |
| BZL0301-B |                              |                                  |                                  |                    |                       | (LL1050-C□□□□)    | (LLR1050-C□□□□)    |                    |                    |
|           |                              |                                  |                                  |                    |                       | LL0900-C□□□□      | LLR0900-C□□□□      |                    |                    |
|           |                              |                                  |                                  |                    |                       | LL1050-C□□□□      | LLR1050-C□□□□      |                    |                    |

注意事项 1. 对复动夹紧器进行速度控制(LKE/LSE除外)时, 请将夹紧侧和释放侧都设置为回油节流回路。  
 采用进油节流回路进行速度控制时, 易受油压回路中混入空气的影响而难以实施控制速度。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
 液压单元

手动设备  
 附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
 SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)  
 LHC [\(复动\)](#)  
 LHD [\(复动\)](#)  
 LHS [\(复动\)](#)  
 LHV [\(复动\)](#)  
 LHW [\(复动\)](#)  
 LG/LT [\(单动\)](#)  
 LGV [\(单动\)](#)  
 TLV-2 [\(复动\)](#)  
 TLA-2 [\(复动\)](#)  
 TLB-2 [\(复动\)](#)  
 TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)  
 LKC [\(复动\)](#)  
 LKK [\(复动\)](#)  
 LKV [\(复动\)](#)  
 LKW [\(复动\)](#)  
 LJ/LM [\(单动\)](#)  
 LJV [\(单动\)](#)  
 TMV-2 [\(复动\)](#)  
 TMA-2 [\(复动\)](#)  
 TMA-1 [\(单动\)](#)  
 LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD  
 LC  
 LCW  
 TNC  
 TC  
 TND  
 LDD

直线夹紧器

LLV  
 LLW

直线夹紧器/  
 紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
 DP  
 DR  
 DS  
 DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
 BZT  
 BZX/JZG  
 BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
 VFL/VFM  
 VFJ/VFK

定位缸

VFP

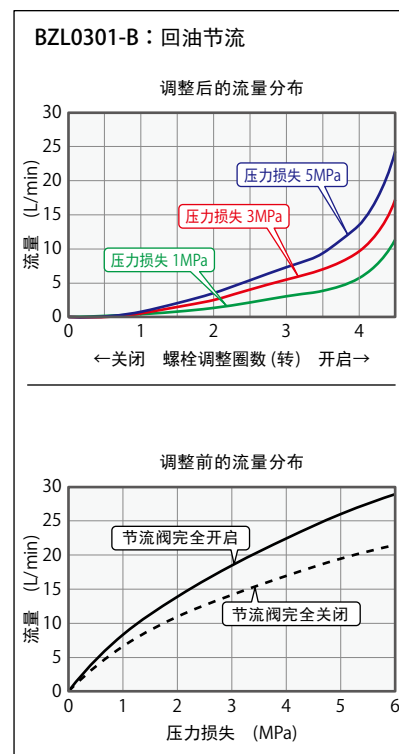
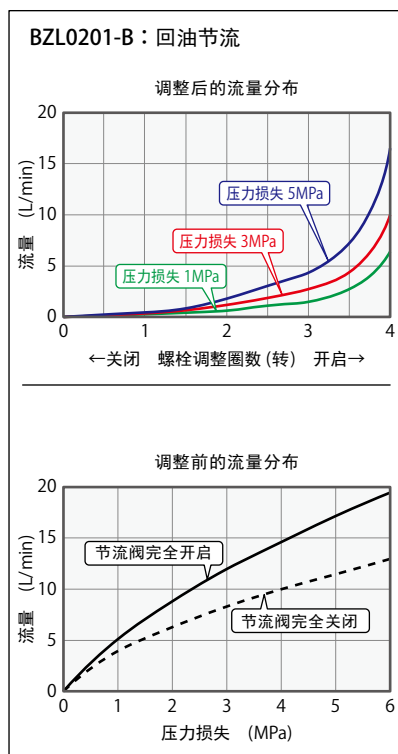
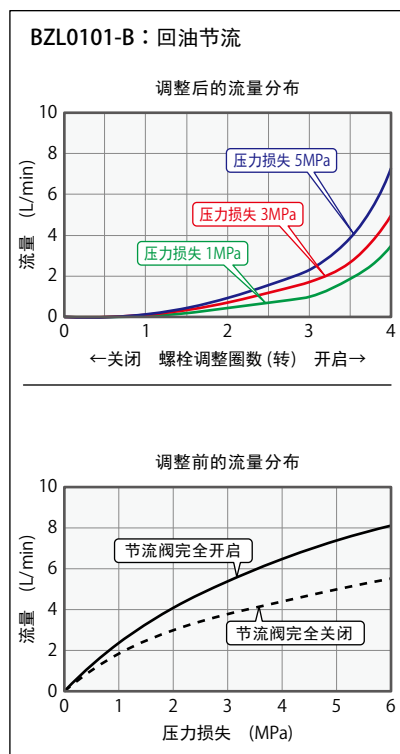
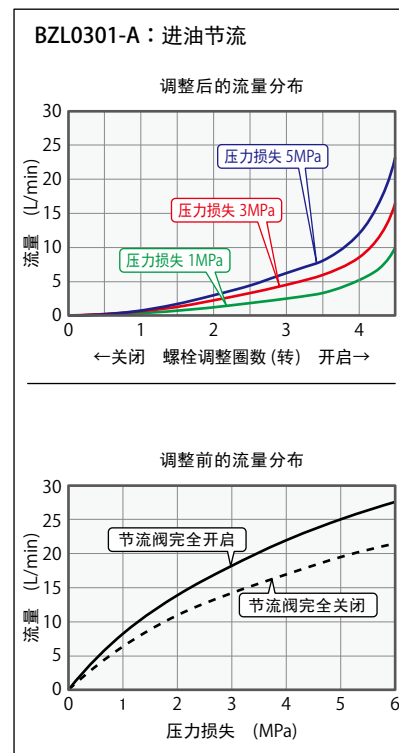
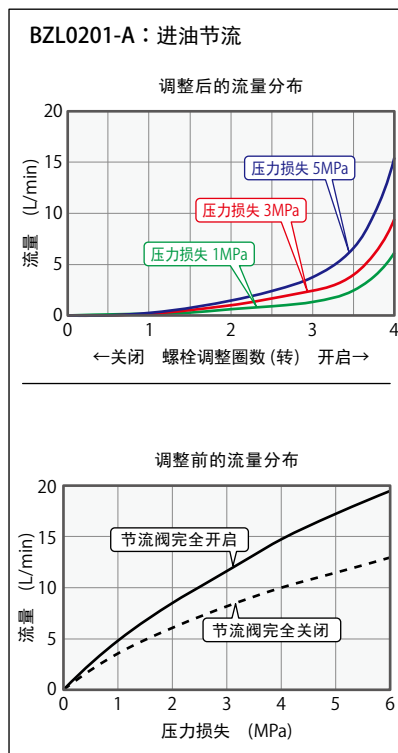
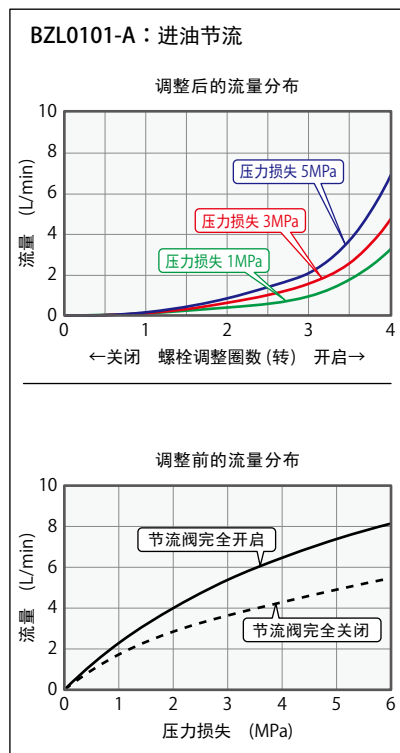
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

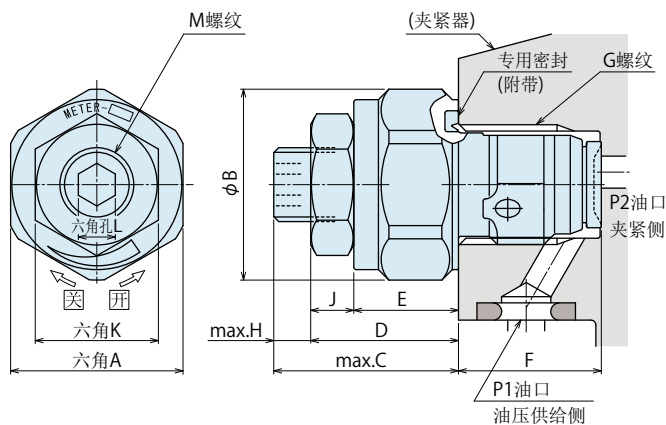
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

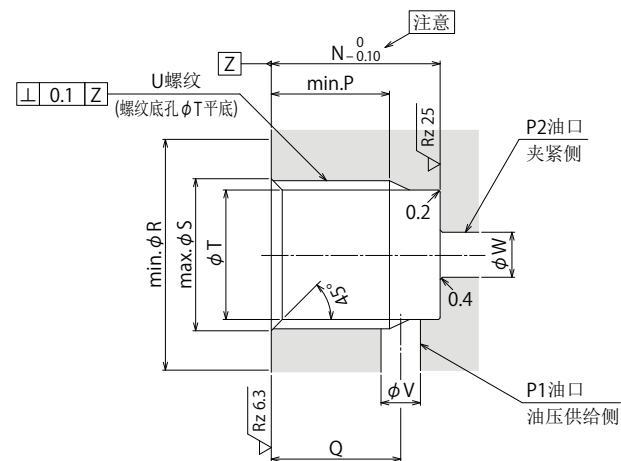
● 流量特性图 < 液压油 ISO-VG32 (25~35°) >



## 外形尺寸



## 安装部位加工尺寸



### 注意事项

1.  $\sqrt{Rz\ 6.3}$  部将成为密封面，注意切勿受损。
2.  $\sqrt{Rz\ 12.5}$  部将成为 BZL 端面的金属密封面，注意切勿受损。(去毛刺时需注意)
3. 加工孔交差部位切勿残留切削屑、毛刺等异物。
4. 使用时请按图所示，将 P1 油口设定为油压供给侧，将 P2 油口设定为夹紧侧。
5. 如安装市场上销售的 G 螺纹规格的堵头和接头时，请将尺寸表内的「※1」设定为 12.5。

## 注意事项

1. 在设计油压回路时，请认真阅读“夹紧器的速度控制回路和注意事项”，设计适当的油压回路。  
油压回路设计错误，会导致机械设备误动作、破损等事故。(请参照第1726页。)
2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气。(参考：回路内机器的最低动作压力)

| (mm)    |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 型号      | BZL0101-□ | BZL0201-□ | BZL0301-□ |
| A       | 14        | 18        | 22        |
| B       | 15.5      | 20        | 24        |
| C       | 15        | 16        | 20        |
| D       | 12        | 13        | 16        |
| E       | 8.5       | 9.5       | 11        |
| F       | (11.6)    | (15.1)    | (17.6)    |
| G       | G1/8      | G1/4      | G3/8      |
| H       | 3         | 3         | 4         |
| J       | 3.5       | 3.5       | 5         |
| K       | 10        | 10        | 13        |
| L       | 3         | 3         | 4         |
| M       | M6×0.75   | M6×0.75   | M8×0.75   |
| N       | 11.5      | 15        | 17.5      |
| P       | 8.5       | 11※1      | 13        |
| Q       | 9         | 11.5      | 13        |
| R (平面部) | 16        | 20.5      | 24.5      |
| S       | 10        | 13.5      | 17        |
| T       | 8.7       | 11.5      | 15        |
| U       | G1/8      | G1/4      | G3/8      |
| V       | 2~3       | 3~4       | 4~5       |
| W       | 2.5~5     | 3.5~7     | 4.5~9     |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB



● 型号表示 (排气阀)

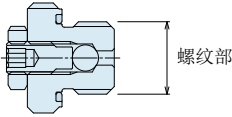
**BZX0** **1** **0**

1 2



**1** G螺纹尺寸

- 1** : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2** : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3** : 螺纹尺寸 G3/8A



**2** 设计编号

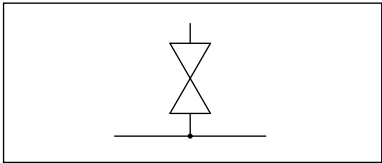
**0** : 是指产品的版本信息。

● 规格

| 型号       |     | BZX010                    | BZX020 | BZX030 |
|----------|-----|---------------------------|--------|--------|
| 最高使用压力   | MPa | 35                        |        |        |
| 耐压       | MPa | 42                        |        |        |
| G 螺纹尺寸   |     | G1/8A                     | G1/4A  | G3/8A  |
| 使用流体     |     | 相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油 |        |        |
| 使用温度     | ℃   | 0 ~ 70                    |        |        |
| 本体推荐紧固力矩 | N·m | 10                        | 25     | 35     |
| 重量       | g   | 12                        | 23     | 36     |

- 注意事项
1. 排气作业时不得过度旋松堵头。  
(从完全关闭状态不得旋松2周以上。)
  2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。  
(参考:相当于回路内机器的最低动作压力)
  3. 设置于其他液压回路内时，请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。

● 回路符号



● 对应机器型号

| 型号            | DBA (复动式)<br>方型直线夹紧器 | DBC (复动式)<br>方型直线夹紧器 | FVA (复动式)<br>对心夹钳 | FVC (复动式)<br>对心夹钳 | FVD (复动式)<br>对心夹钳 | LC (单动式)<br>支撑器 | LCW (单动式)<br>支撑器 | TC (单动式)<br>支撑器 |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>BZX010</b> | DBA0250-C□           | DBC0250-C□           | FVA0401           | FVC0630           | FVD1600           | LC0263-C□-□     | LCW0363-C□       | TC0403-C□-□-□   |
|               | DBA0320-C□           | DBC0320-C□           | FVA0631           |                   | FVD2500           | LC0303-C□□-□    | LCW0403-C□       | TC0483-C□-□-□   |
|               |                      |                      | FVA1001           |                   |                   | LC0363-C□□-□    | LCW0483-C□       | TC0553-C□-□-□   |
|               |                      |                      |                   |                   |                   | LC0403-C□□-□    | LCW0553-C□       | TC0653-C□-□-□   |
|               |                      |                      |                   |                   |                   | LC0483-C□□-□    | LCW0653-C□       | TC0753-C□-□-□   |
|               |                      |                      |                   |                   |                   | LC0553-C□□-□    |                  |                 |
|               |                      |                      |                   |                   |                   | LC0653-C□□-□    |                  |                 |
| <b>BZX020</b> | DBA0400-C□           | DBC0400-C□           |                   | FVC1000           | FVD4000           | LC0753-C□□-□    |                  |                 |
|               | DBA0500-C□           | DBC0500-C□           |                   | FVC1600           |                   | LC0903-C□□-□    |                  |                 |



## ● 对应机器型号

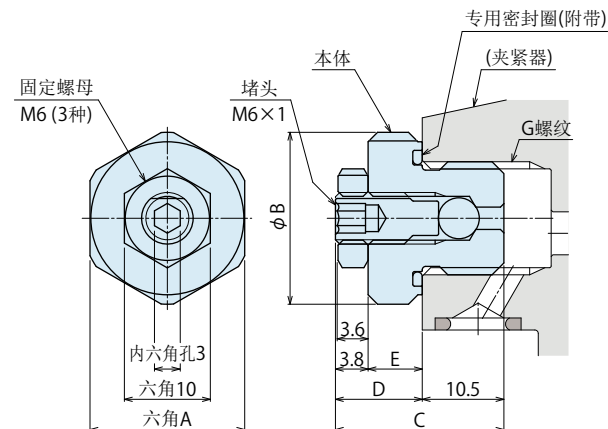
| 型号            | LHA (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHC (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHD (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHE (复动式)<br>高能力旋转式夹紧器 | LHS (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHV (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHW (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LT (单动式)<br>旋转式夹紧器 | LG (单动式)<br>旋转式夹紧器 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BZX010</b> | LHA0360-C□□□        | LHC0360-C□□□        | LHD0400-C□□□        | LHE0300-C□             | LHS0360-C□□□        | LHV0400-C□□□        | LHW0401-C□□□        | LT0301-C□□□        | LG0301-C□□□        |
|               | LHA0400-C□□□        | LHC0400-C□□□        | LHD0480-C□□□        | LHE0360-C□             | LHS0400-C□□□        | LHV0480-C□□□        | LHW0481-C□□□        | LT0361-C□□□        | LG0361-C□□□        |
|               | LHA0480-C□□□        | LHC0480-C□□□        | LHD0550-C□□□        | LHE0400-C□             | LHS0480-C□□□        | LHV0550-C□□□        | LHW0551-C□□□        | LT0401-C□□□        | LG0401-C□□□        |
|               | LHA0550-C□□□        | LHC0550-C□□□        |                     | LHE0480-C□             | LHS0550-C□□□        |                     |                     | LT0481-C□□□        | LG0481-C□□□        |
| <b>BZX020</b> | LHA0650-C□□□        | LHC0650-C□□□        |                     | LHE0550-C□             | LHS0650-C□□□        | LHV0650-C□□□        | LHW0651-C□□□        | LT0651-C□□□        | LG0651-C□□□        |
|               | LHA0750-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0750-C□□□        | LHV0750-C□□□        | LHW0751-C□□□        | LT0751-C□□□        | LG0751-C□□□        |
| <b>BZX030</b> | LHA0900-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0900-C□□□        |                     |                     |                    | LG0901-C□□□        |
|               | LHA1050-C□□□        |                     |                     |                        | LHS1050-C□□□        |                     |                     |                    | LG1051-C□□□        |

| 型号            | LGV (单动式)<br>旋转式夹紧器 |
|---------------|---------------------|
| <b>BZX010</b> | LGV0400-C□□         |
|               | LGV0480-C□□         |
|               | LGV0550-C□□         |
|               |                     |
| <b>BZX020</b> | LGV0650-C□□         |
|               | LGV0750-C□□         |
| <b>BZX030</b> |                     |
|               |                     |

| 型号            | LKA (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKC (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKE (复动式)<br>高能力杠杆式夹紧器 | LKK (复动式)<br>全方位夹持型杠杆式夹紧器 | LKV (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKW (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LM (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | LJ (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | LJV (单动式)<br>杠杆式夹紧器 |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>BZX010</b> | LKA0360-C□□□        | LKC0400-C□□□        | LKE0300-C□             | LKK0360-C□□               | LKV0400-C□□□        | LKW0401-C□□□        | LM0300-C□          | LJ0302-C□          | LJV0400-C□□□        |
|               | LKA0400-C□□□        | LKC0480-C□□□        | LKE0360-C□             | LKK0400-C□□               | LKV0480-C□□□        | LKW0481-C□□□        | LM0360-C□          | LJ0362-C□          | LJV0480-C□□□        |
|               | LKA0480-C□□□        | LKC0550-C□□□        | LKE0400-C□             | LKK0480-C□□               | LKV0550-C□□□        | LKW0551-C□□□        | LM0400-C□          | LJ0402-C□          | LJV0550-C□□□        |
|               | LKA0550-C□□□        |                     | LKE0480-C□             | LKK0550-C□□               |                     |                     | LM0480-C□          | LJ0482-C□          |                     |
| <b>BZX020</b> | LKA0650-C□□□        | LKC0650-C□□□        |                        | LKK0650-C□□               | LKV0650-C□□□        | LKW0651-C□□□        | LM0650-C□          | LJ0652-C□          | LJV0650-C□□□        |
|               | LKA0750-C□□□        |                     |                        |                           | LKV0750-C□□□        | LKW0751-C□□□        | LM0750-C□          | LJ0752-C□          | LJV0750-C□□□        |
| <b>BZX030</b> | LKA0900-C□□□        |                     |                        |                           |                     |                     |                    | LJ0902-C□          |                     |
|               | LKA1050-C□□□        |                     |                        |                           |                     |                     |                    | LJ1052-C□          |                     |

| 型号            | LFW (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LFA (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LSA (复动式)<br>侧向夹紧器 | LSE (复动式)<br>高能力侧向夹紧器 | LL (复动式)<br>直线夹紧器 | LLR (复动式)<br>直线夹紧器 | LLV (复动式)<br>直线夹紧器 | LLW (复动式)<br>直线夹紧器 | TTA (复动式)<br>直线夹紧器 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>BZX010</b> | LFW0480-C□□           | LFA0480-C□□□          | LSA0360-C□□        | LSE0360-C□□           | LL0360-C□□□□      | LLR0360-C□□□□      | LLV0360-C□□□□      | LLW0361-C□□□□      | TTA0360-C□□□□      |
|               | LFW0550-C□□           | LFA0550-C□□□          |                    |                       | LL0400-C□□□□      | LLR0400-C□□□□      | LLV0400-C□□□□      | LLW0401-C□□□□      | TTA0400-C□□□□      |
|               |                       |                       |                    |                       | LL0480-C□□□□      | LLR0480-C□□□□      | LLV0480-C□□□□      | LLW0481-C□□□□      | TTA0480-C□□□□      |
|               |                       |                       |                    |                       | LL0550-C□□□□      | LLR0550-C□□□□      |                    |                    | TTA0550-C□□□□      |
| <b>BZX020</b> | LFW0650-C□□           | LFA0650-C□□□          |                    |                       | LL0650-C□□□□      | LLR0650-C□□□□      |                    |                    | TTA0650-C□□□□      |
|               | LFW0750-C□□           | LFA0750-C□□□          |                    |                       | LL0750-C□□□□      | LLR0750-C□□□□      |                    |                    |                    |
| <b>BZX030</b> |                       |                       |                    |                       | LL0900-C□□□□      | LLR0900-C□□□□      |                    |                    |                    |
|               |                       |                       |                    |                       | LL1050-C□□□□      | LLR1050-C□□□□      |                    |                    |                    |

## ● 外形尺寸



| 型号 | BZX010 | BZX020 | BZX030 |
|----|--------|--------|--------|
| A  | 14     | 18     | 22     |
| B  | 15.5   | 20     | 24     |
| C  | 19.8   | 20.6   | 20.6   |
| D  | 9.3    | 10.1   | 10.1   |
| E  | 5.5    | 6.3    | 6.3    |
| G  | G1/8   | G1/4   | G3/8   |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)  
LHC [\(复动\)](#)  
LHD [\(复动\)](#)  
LHS [\(复动\)](#)  
LHV [\(复动\)](#)  
LHW [\(复动\)](#)  
LG/LT [\(单动\)](#)  
LGV [\(单动\)](#)  
TLV-2 [\(复动\)](#)  
TLA-2 [\(复动\)](#)  
TLB-2 [\(复动\)](#)  
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)  
LKC [\(复动\)](#)  
LKK [\(复动\)](#)  
LKV [\(复动\)](#)  
LKW [\(复动\)](#)  
LJ/LM [\(单动\)](#)  
LJV [\(单动\)](#)  
TMV-2 [\(复动\)](#)  
TMA-2 [\(复动\)](#)  
TMA-1 [\(单动\)](#)  
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹紧器

LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
**BZX/JZG**  
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (G螺纹堵头 (带有排气功能))

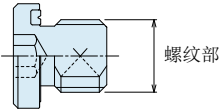
**JZG0** **1** **0**

1 2



**1** G螺纹尺寸

- 1** : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2** : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3** : 螺纹尺寸 G3/8A



**2** 设计编号

**0** : 是指产品的版本信息。

● 规格

| 型号              | JZG010                    | JZG020 | JZG030 |
|-----------------|---------------------------|--------|--------|
| 最高使用压力          | MPa 35                    |        |        |
| 耐压              | MPa 42                    |        |        |
| G 螺纹尺寸          | G1/8A                     | G1/4A  | G3/8A  |
| 使用流体            | 相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油 |        |        |
| 使用温度            | ℃ 0 ~ 70                  |        |        |
| 本体推荐紧固力矩<br>N·m | 母螺纹侧材质: 钢                 | 10     | 25     |
|                 | 母螺纹侧材质: 铝合金 (LT/LM 时※1)   | 8      | 20     |
| 重量              | g 7                       | 15     | 23     |

- 注意事项
- 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。  
(参考:相当于回路内机器的最低动作压力)
  - 设置于其他油压回路内时，请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。
- ※1. 因为LT/LM本体为铝合金材质、所以安装时请以铝合金材质时的推荐力矩进行安装紧固。

● 对应机器型号

| 型号            | LHA (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHC (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHD (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHE (复动式)<br>高能力旋转式夹紧器 | LHS (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHV (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LHW (复动式)<br>旋转式夹紧器 | LT (单动式)<br>旋转式夹紧器 | LG (单动式)<br>旋转式夹紧器 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>JZG010</b> | LHA0360-C□□□        | LHC0360-C□□□        | LHD0400-C□□□        | LHE0300-C□             | LHS0360-C□□□        | LHV0400-C□□□        | LHW0401-C□□□        | LT0301-C□□□        | LG0301-C□□□        |
|               | LHA0400-C□□□        | LHC0400-C□□□        | LHD0480-C□□□        | LHE0360-C□             | LHS0400-C□□□        | LHV0480-C□□□        | LHW0481-C□□□        | LT0361-C□□□        | LG0361-C□□□        |
|               | LHA0480-C□□□        | LHC0480-C□□□        | LHD0550-C□□□        | LHE0400-C□             | LHS0480-C□□□        | LHV0550-C□□□        | LHW0551-C□□□        | LT0401-C□□□        | LG0401-C□□□        |
|               | LHA0550-C□□□        | LHC0550-C□□□        |                     | LHE0480-C□             | LHS0550-C□□□        |                     |                     | LT0481-C□□□        | LG0481-C□□□        |
| <b>JZG020</b> | LHA0650-C□□□        | LHC0650-C□□□        |                     |                        | LHS0650-C□□□        | LHV0650-C□□□        | LHW0651-C□□□        | LT0651-C□□□        | LG0651-C□□□        |
|               | LHA0750-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0750-C□□□        | LHV0750-C□□□        | LHW0751-C□□□        | LT0751-C□□□        | LG0751-C□□□        |
| <b>JZG030</b> | LHA0900-C□□□        |                     |                     |                        | LHS0900-C□□□        |                     |                     |                    | LG0901-C□□□        |
|               | LHA1050-C□□□        |                     |                     |                        | LHS1050-C□□□        |                     |                     |                    | LG1051-C□□□        |

| 型号            | LGV (单动式)<br>旋转式夹紧器 | DBA (复动式)<br>方型直线夹紧器 | DBC (复动式)<br>方型直线夹紧器 | FVA (复动式)<br>对心夹钳 | FVC (复动式)<br>对心夹钳 | FVD (复动式)<br>对心夹钳 | LC (单动式)<br>支撑器 | LCW (单动式)<br>支撑器 | TC (单动式)<br>支撑器 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>JZG010</b> | LGV0400-C□□□        | DBA0250-C□           | DBC0250-C□           | FVA0401           | FVC0630           | FVD1600           | LC0263-C□□□     | LCW0363-C□       | TC0403-C□□□     |
|               | LGV0480-C□□□        | DBA0320-C□           | DBC0320-C□           | FVA0631           |                   | FVD2500           | LC0303-C□□□     | LCW0403-C□       | TC0483-C□□□     |
|               | LGV0550-C□□□        |                      |                      | FVA1001           |                   |                   | LC0363-C□□□     | LCW0483-C□       | TC0553-C□□□     |
|               |                     |                      |                      |                   |                   |                   | LC0403-C□□□     | LCW0553-C□       | TC0653-C□□□     |
|               |                     |                      |                      |                   |                   |                   | LC0483-C□□□     | LCW0653-C□       | TC0753-C□□□     |
| <b>JZG020</b> | LGV0650-C□□□        | DBA0400-C□           | DBC0400-C□           |                   | FVC1000           | FVD4000           | LC0553-C□□□     |                  |                 |
|               | LGV0750-C□□□        | DBA0500-C□           | DBC0500-C□           |                   | FVC1600           |                   | LC0653-C□□□     |                  |                 |

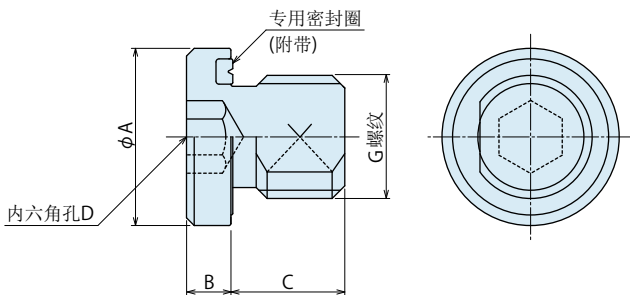
● 对应机器型号

| 型号     | LKA (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKC (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKE (复动式)<br>高能力杠杆式夹紧器 | LKK (复动式)<br>全方位夹持型杠杆式夹紧器 | LKV (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LKW (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | LM (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | LJ (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | LJV (单动式)<br>杠杆式夹紧器 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| JZG010 | LKA0360-C□□□        | LKC0400-C□□□        | LKE0300-C□             | LKK0360-C□                | LKV0400-C□□□        | LKW0401-C□□□        | LM0300-C□          | LJ0302-C□          | LJV0400-C□□□        |
|        | LKA0400-C□□□        | LKC0480-C□□□        | LKE0360-C□             | LKK0400-C□                | LKV0480-C□□□        | LKW0481-C□□□        | LM0360-C□          | LJ0362-C□          | LJV0480-C□□□        |
|        | LKA0480-C□□□        | LKC0550-C□□□        | LKE0400-C□             | LKK0480-C□                | LKV0550-C□□□        | LKW0551-C□□□        | LM0400-C□          | LJ0402-C□          | LJV0550-C□□□        |
|        | LKA0550-C□□□        |                     | LKE0480-C□             | LKK0550-C□                |                     |                     | LM0480-C□          | LJ0482-C□          |                     |
| JZG020 | LKA0650-C□□□        | LKC0650-C□□□        |                        | LKK0650-C□                | LKV0650-C□□□        | LKW0651-C□□□        | LM0650-C□          | LJ0652-C□          | LJV0650-C□□□        |
|        | LKA0750-C□□□        |                     |                        |                           | LKV0750-C□□□        | LKW0751-C□□□        | LM0750-C□          | LJ0752-C□          | LJV0750-C□□□        |
| JZG030 | LKA0900-C□□□        |                     |                        |                           |                     |                     |                    | LJ0902-C□          |                     |
|        | LKA1050-C□□□        |                     |                        |                           |                     |                     |                    | LJ1052-C□          |                     |

| 型号     | TLA-1 (单动式)<br>旋转式夹紧器 | TLA-2 (复动式)<br>旋转式夹紧器 | TLB-2 (复动式)<br>旋转式夹紧器 | TLV-2 (复动式)<br>旋转式夹紧器 | TMA-1 (单动式)<br>杠杆式夹紧器 | TMA-2 (复动式)<br>杠杆式夹紧器 | TMV-2 (复动式)<br>杠杆式夹紧器 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JZG010 | TLA0402-1C□           | TLA0401-2C□□          | TLB0401-2C□□          | TLV0800-2C□□          | TMA0250-1C□           | TMA0250-2C□           | TMV0400-2C□□          |
|        | TLA0602-1C□           | TLA0601-2C□□          | TLB0601-2C□□          | TLV1000-2C□□          | TMA0400-1C□           | TMA0400-2C□           | TMV0600-2C□□          |
|        | TLA0802-1C□           | TLA0801-2C□□          | TLB0801-2C□□          | TLV1600-2C□□          | TMA0600-1C□           | TMA0600-2C□           | TMV1000-2C□□          |
|        | TLA1002-1C□           | TLA1001-2C□□          | TLB1001-2C□□          |                       | TMA1000-1C□           | TMA1000-2C□           |                       |
|        | TLA1602-1C□           | TLA1601-2C□□          | TLB1601-2C□□          |                       |                       |                       |                       |
|        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| JZG020 | TLA2002-1C□           | TLA2001-2C□□          | TLB2001-2C□□          | TLV2000-2C□□          | TMA1600-1C□           | TMA1600-2C□           | TMV1600-2C□□          |
|        | TLA2502-1C□           | TLA2501-2C□□          | TLB2501-2C□□          |                       | TMA2500-1C□           | TMA2500-2C□           |                       |
|        | TLA4002-1C□           | TLA4001-2C□□          | TLB4001-2C□□          |                       | TMA3200-1C□           | TMA3200-2C□           |                       |
|        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

| 型号     | LFA (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LFW (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器 | LSA (复动式)<br>侧向夹紧器 | LSE (复动式)<br>高能力侧向夹紧器 | LL (复动式)<br>直线夹紧器 | LLR (复动式)<br>直线夹紧器 | LLV (复动式)<br>直线夹紧器 | LLW (复动式)<br>直线夹紧器 | TTA (复动式)<br>直线夹紧器 |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| JZG010 | LFA0480-C□□           | LFW0480-C□□           | LSA0360-C□         | LSE0360-C□            | LL0360-C□□□       | LLR0360-C□□□□      | LLV0360-C□□□       | LLW0361-C□□□       | TTA0360-C□□□       |
|        | LFA0550-C□□           | LFW0550-C□□           |                    |                       | LL0400-C□□□       | LLR0400-C□□□□      | LLV0400-C□□□       | LLW0401-C□□□       | TTA0400-C□□□       |
|        |                       |                       |                    |                       | LL0480-C□□□       | LLR0480-C□□□□      | LLV0480-C□□□       | LLW0481-C□□□       | TTA0480-C□□□       |
|        |                       |                       |                    |                       | LL0550-C□□□       | LLR0550-C□□□□      |                    |                    | TTA0550-C□□□       |
| JZG020 | LFA0650-C□□           | LFW0650-C□□           |                    |                       | LL0650-C□□□       | LLR0650-C□□□□      |                    |                    | TTA0650-C□□□       |
|        | LFA0750-C□□           | LFW0750-C□□           |                    |                       | LL0750-C□□□       | LLR0750-C□□□□      |                    |                    |                    |
| JZG030 |                       |                       |                    |                       | LL0900-C□□□       | LLR0900-C□□□□      |                    |                    |                    |
|        |                       |                       |                    |                       | LL1050-C□□□       | LLR1050-C□□□□      |                    |                    |                    |

● 外形尺寸



| 型号 | JZG010 | JZG020 | JZG030 |
|----|--------|--------|--------|
| A  | 14     | 18     | 22     |
| B  | 3.5    | 4.5    | 4.5    |
| C  | 8      | 9      | 10     |
| D  | 5      | 6      | 8      |
| G  | G1/8A  | G1/4A  | G3/8A  |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器  
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)  
LHC [\(复动\)](#)  
LHD [\(复动\)](#)  
LHS [\(复动\)](#)  
LHV [\(复动\)](#)  
LHW [\(复动\)](#)  
LG/LT [\(单动\)](#)  
LGV [\(单动\)](#)  
TLV-2 [\(复动\)](#)  
TLA-2 [\(复动\)](#)  
TLB-2 [\(复动\)](#)  
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)  
LKC [\(复动\)](#)  
LKK [\(复动\)](#)  
LKV [\(复动\)](#)  
LKW [\(复动\)](#)  
LJ/LM [\(单动\)](#)  
LJV [\(单动\)](#)  
TMV-2 [\(复动\)](#)  
TMA-2 [\(复动\)](#)  
TMA-1 [\(单动\)](#)  
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD  
LC  
LCW  
TNC  
TC  
TND  
LDD

直线夹紧器

LLV  
LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU  
DP  
DR  
DS  
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL  
BZT  
**BZX/JZG**  
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH  
VFL/VFM  
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

PAT.

# 直装式顺序阀

Model BZS

直装式顺序阀是可直接安装在 C 型配管方式 (板式连接型) 的夹紧器上的 G 螺纹专用顺序阀。



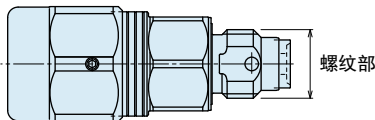
## 型号表示

**BZS 0 10 0**

1 2

### 1 G螺纹尺寸

- 10 : 螺纹部 G1/8A
- 20 : 螺纹部 G1/4A
- 30 : 螺纹部 G3/8A



### 2 设计编号

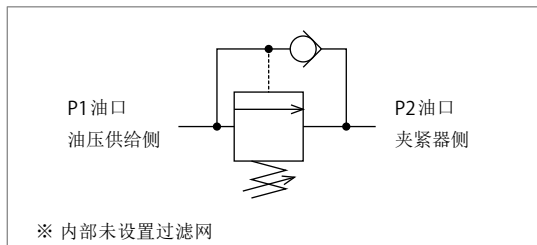
0 : 是指产品的版本信息。

## 规格

| 型号             |         | BZS0100                  | BZS0200 | BZS0300 |
|----------------|---------|--------------------------|---------|---------|
| 顺序动作压力调节范围     | MPa     | 1.0 ~ 6.0                |         |         |
| 使用压力范围         | MPa     | 2.0 ~ 7.0                |         |         |
| 耐压             | MPa     | 10.5                     |         |         |
| G螺纹尺寸          |         | G1/8A                    | G1/4A   | G3/8A   |
| 开启压力           | MPa     | 0.03                     |         |         |
| 调节螺钉时的压力变化值:参考 | MPa/每圈  | 1.5                      | 1.3     | 1.1     |
| 最小通路面积         | P1 → P2 | 2.0                      | 5.7     | 8.5     |
|                | P2 → P1 | 2.0                      | 5.0     | 8.2     |
| 使用流体           |         | 相当于粘度等级 ISO-VG-32 的一般液压油 |         |         |
| 使用温度           | ℃       | 0 ~ 70                   |         |         |
| 紧固力矩           | N·m     | 10                       | 25      | 35      |
| 重量             | g       | 35                       | 82      | 155     |

- 注意事项
1. 安装时, 请按上表所记力矩, 用扳手紧固第1271页外形尺寸图所示六角部(E部)。紧固力矩过大或过小, 均有可能影响产品的正常功能。
  2. 使用过的BZS, 请不要再用于其它夹紧器上。因夹紧器的G螺纹底孔深度的差异, 有可能导致金属密封失效而无法进行流量调整。
  3. 设定压力和实际供给压力的压差应在1MPa以上。
  4. 使用多台顺序阀(BZS)进行顺序动作时, 请在各顺序阀间设置1MPa以上的压差。
  5. 根据构成回路(夹紧器的容量、配管的直径和长度等)的不同, 过大的供给油量有可能会造成顺序阀不能进行顺序动作, 请务必考虑回路的流量控制。(由于BZS是直接安装在夹紧器上的单台专用顺序阀, 所以更容易受供给油量的影响。)
  6. 内部未设置过滤网。如果切屑和密封胶带碎屑等异物混入内部, 可能会导致顺序阀不能进行正常动作。内部零部件受损时, 即使清除异物后也有可能不能正常使用。

## 回路符号



### 顺序阀

顺序阀用于控制多个夹紧器的顺序动作, 能够控制工件的定位·夹紧等的顺序动作。

一次侧 (P1口) 的压力到达顺序动作压力设定值时, 液压油会供给到二次侧 (P2口) 并升压。  
其详细动作说明请参阅 P.1272。

## ● 对应机器型号

| 型号      | DBA (复动式)<br>方型直线夹紧器     | DBC (复动式)<br>方型直线夹紧器     | FVA (复动式)<br>对心夹钳             | FVC (复动式)<br>对心夹钳    | FVD (复动式)<br>对心夹钳  | LHA (复动式)<br>旋转式夹紧器                                          | LHC (复动式)<br>旋转式夹紧器                                          | LHD (复动式)<br>旋转式夹紧器                          | LHE (复动式)<br>高能力旋转式夹紧器                                             |
|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| BZS0100 | DBA0250-C□<br>DBA0320-C□ | DBC0250-C□<br>DBC0320-C□ | FVA0401<br>FVA0631<br>FVA1001 | FVC0630              | FVD1600<br>FVD2500 | LHA0360-C□□□<br>LHA0400-C□□□<br>LHA0480-C□□□<br>LHA0550-C□□□ | LHC0360-C□□□<br>LHC0400-C□□□<br>LHC0480-C□□□<br>LHC0550-C□□□ | LHD0400-C□□□<br>LHD0480-C□□□<br>LHD0550-C□□□ | LHE0300-C□<br>LHE0360-C□<br>LHE0400-C□<br>LHE0480-C□<br>LHE0550-C□ |
|         | DBA0400-C□<br>DBA0500-C□ | DBC0400-C□<br>DBC0500-C□ |                               | FVC1000<br>FVC1600※1 | FVD4000            | LHA0650-C□□□<br>LHA0750-C□□□                                 | LHC0650-C□□□                                                 |                                              |                                                                    |
|         |                          |                          |                               |                      |                    | LHA0900-C□□□<br>LHA1050-C□□□                                 |                                                              |                                              |                                                                    |

| 型号      | LHS (复动式)<br>旋转式夹紧器                                          | LHV (复动式)<br>旋转式夹紧器                          | LHW (复动式)<br>旋转式夹紧器                          | LT (单动式)<br>旋转式夹紧器                                                      | LG (单动式)<br>旋转式夹紧器                                                      | LGV (单动式)<br>旋转式夹紧器                          | LKA (复动式)<br>杠杆式夹紧器                                          | LKC (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LKE (复动式)<br>高能力杠杆式夹紧器                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| BZS0100 | LHS0360-C□□□<br>LHS0400-C□□□<br>LHS0480-C□□□<br>LHS0550-C□□□ | LHV0400-C□□□<br>LHV0480-C□□□<br>LHV0550-C□□□ | LHW0401-C□□□<br>LHW0481-C□□□<br>LHW0551-C□□□ | LT0301-C□□□<br>LT0361-C□□□<br>LT0401-C□□□<br>LT0481-C□□□<br>LT0551-C□□□ | LG0301-C□□□<br>LG0361-C□□□<br>LG0401-C□□□<br>LG0481-C□□□<br>LG0551-C□□□ | LGV0400-C□□□<br>LGV0480-C□□□<br>LGV0550-C□□□ | LKA0360-C□□□<br>LKA0400-C□□□<br>LKA0480-C□□□<br>LKA0550-C□□□ | LKC0400-C□□□<br>LKC0480-C□□□<br>LKC0550-C□□□ | LKE0300-C□<br>LKE0360-C□<br>LKE0400-C□<br>LKE0480-C□<br>LKE0550-C□ |
|         | LHS0650-C□□□<br>LHS0750-C□□□                                 | LHV0650-C□□□<br>LHV0750-C□□□                 | LHW0651-C□□□<br>LHW0751-C□□□                 | LT0651-C□□□<br>LT0751-C□□□                                              | LG0651-C□□□<br>LG0751-C□□□                                              | LGV0650-C□□□<br>LGV0750-C□□□                 | LKA0650-C□□□<br>LKA0750-C□□□                                 | LKC0650-C□□□                                 |                                                                    |
|         | LHS0900-C□□□<br>LHS1050-C□□□                                 |                                              |                                              |                                                                         | LG0901-C□□□<br>LG1051-C□□□                                              |                                              | LKA0900-C□□□<br>LKA1050-C□□□                                 |                                              |                                                                    |

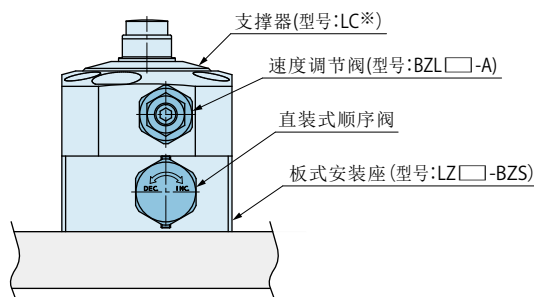
| 型号      | LKK (复动式)<br>全方位夹持型杠杆式夹紧器                            | LKV (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LKW (复动式)<br>杠杆式夹紧器                          | LM (单动式)<br>杠杆式夹紧器                                            | LJ (单动式)<br>杠杆式夹紧器                                            | LJV (单动式)<br>杠杆式夹紧器                          |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BZS0100 | LKK0360-C□<br>LKK0400-C□<br>LKK0480-C□<br>LKK0550-C□ | LKV0400-C□□□<br>LKV0480-C□□□<br>LKV0550-C□□□ | LKW0401-C□□□<br>LKW0481-C□□□<br>LKW0551-C□□□ | LM0300-C□<br>LM0360-C□<br>LM0400-C□<br>LM0480-C□<br>LM0550-C□ | LJ0302-C□<br>LJ0362-C□<br>LJ0402-C□<br>LJ0482-C□<br>LJ0552-C□ | LJV0400-C□□□<br>LJV0480-C□□□<br>LJV0550-C□□□ |
|         | LKK0650-C□                                           | LKV0650-C□□□<br>LKV0750-C□□□                 | LKW0651-C□□□<br>LKW0751-C□□□                 | LM0650-C□<br>LM0750-C□                                        | LM0652-C□<br>LM0752-C□                                        | LJV0650-C□□□<br>LJV0750-C□□□                 |
|         |                                                      |                                              |                                              |                                                               | LJ0902-C□<br>LJ1052-C□                                        |                                              |

| 型号      | LFW (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器      | LFA (复动式)<br>退避式杠杆夹紧器      | LSA (复动式)<br>侧向夹紧器 | LSE (复动式)<br>高能力侧向夹紧器 | LL (复动式)<br>直线夹紧器                                            | LLR (复动式)<br>直线夹紧器                                               | LLV (复动式)<br>直线夹紧器                              | LLW (复动式)<br>直线夹紧器                              |
|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BZS0100 | LFW0480-C□□<br>LFW0550-C□□ | LFA0480-C□□<br>LFA0550-C□□ | LSA0360-C□         | LSE0360-C□            | LL0360-C□□□□<br>LL0400-C□□□□<br>LL0480-C□□□□<br>LL0550-C□□□□ | LLR0360-C□□□□<br>LLR0400-C□□□□<br>LLR0480-C□□□□<br>LLR0550-C□□□□ | LLV0360-C□□□□<br>LLV0400-C□□□□<br>LLV0480-C□□□□ | LLW036□-C□□□□<br>LLW040□-C□□□□<br>LLW048□-C□□□□ |
|         | LFW0650-C□□<br>LFW0750-C□□ | LFA0650-C□□<br>LFA0750-C□□ |                    |                       | LL0650-C□□□□<br>LL0750-C□□□□<br>LL0900-C□□□□<br>LL1050-C□□□□ | LLR0650-C□□□□<br>LLR0750-C□□□□<br>LLR0900-C□□□□<br>LLR1050-C□□□□ |                                                 |                                                 |
|         |                            |                            |                    |                       |                                                              |                                                                  |                                                 |                                                 |

注意事项 ※1. FVC1000上不能安装使用2台BZS。

### 【在支撑器上使用时】

需要在支撑器(型号:LC※)上使用顺序阀(BZS)时,可按下图所示将速度调节阀(型号:BZL□□-A)安装在支撑器上,在过渡板上安装顺序阀(BZS)。  
有关LC用板式安装座(型号:LZ□□-BZS)请参照第1273页。  
※考虑在LCW上使用时请另行咨询。



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头

液压单元

手动设备

附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

**BZS**

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

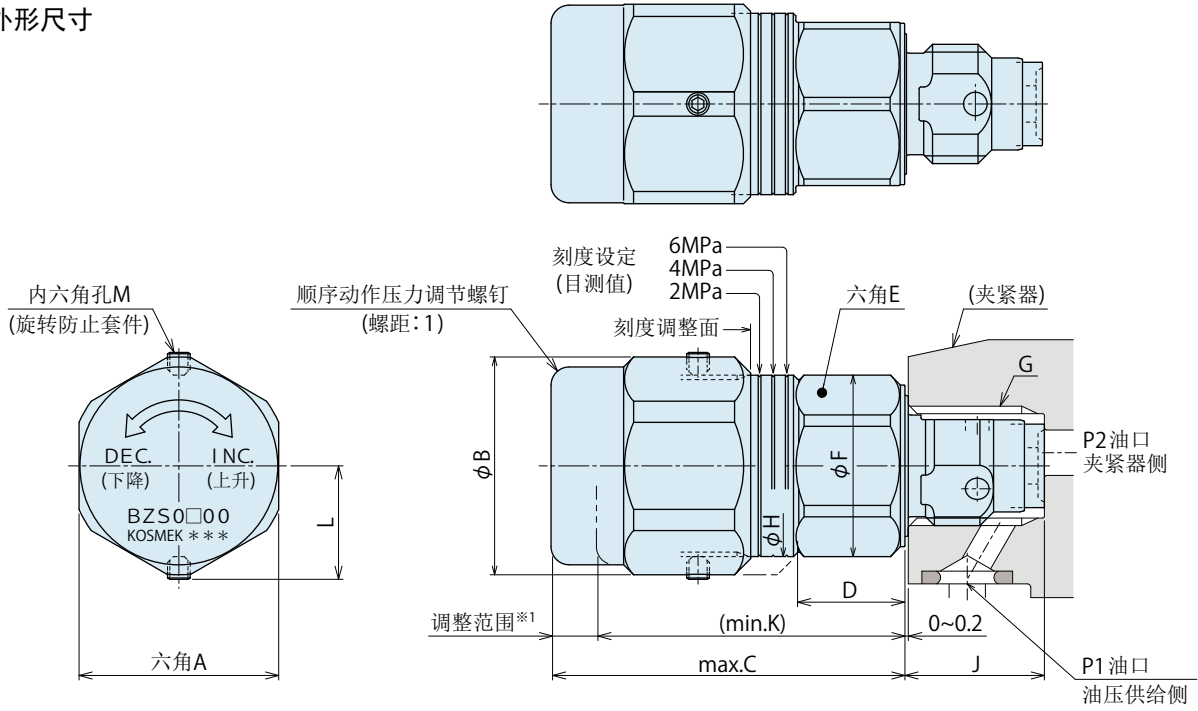
钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

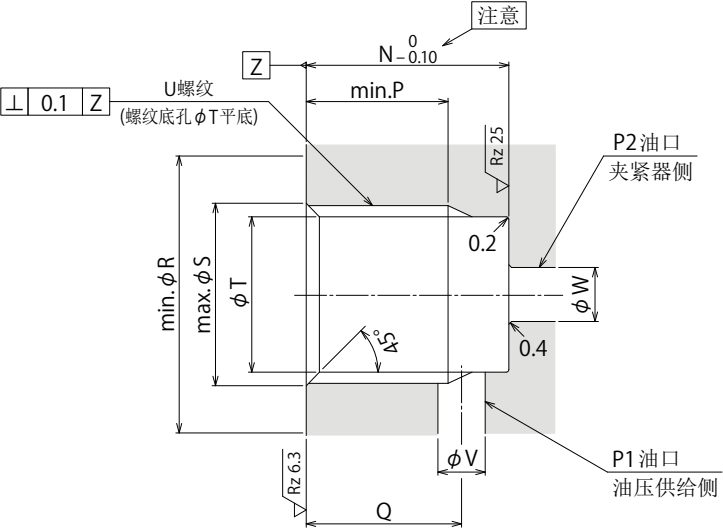
定弹弹簧式夹紧器

DWA/DWB

外形尺寸



安装部位加工尺寸



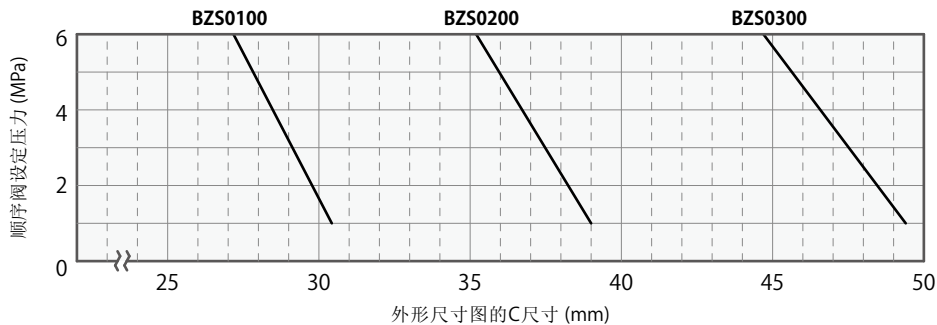
| (mm)            |         |                  |         |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 型号              | BZS0100 | BZS0200          | BZS0300 |
| A               | 16      | 22               | 27      |
| B               | 17.5    | 24               | 29.5    |
| C               | 30.5    | 39               | 49.5    |
| D               | 7.5     | 12               | 15      |
| E               | 14      | 18               | 22      |
| F               | 15.5    | 20               | 24      |
| G               | G1/8    | G1/4             | G3/8    |
| H               | 13.8    | 20               | 24      |
| J <sup>※2</sup> | (11.6)  | (15.1)           | (17.6)  |
| K               | (26.5)  | (34)             | (44)    |
| L               | 9.5     | 12.5             | 15      |
| M               | 1.3     | 1.3              | 1.5     |
| N               | 11.5    | 15               | 17.5    |
| P               | 8.5     | 11 <sup>※3</sup> | 13      |
| Q               | 9       | 11.5             | 13      |
| R (平面部)         | 16      | 20.5             | 24.5    |
| S               | 10      | 13.5             | 17      |
| T               | 8.7     | 11.5             | 15      |
| U               | G1/8    | G1/4             | G3/8    |
| V               | 2 ~ 3   | 3 ~ 4            | 4 ~ 5   |
| W               | 2.5 ~ 5 | 3.5 ~ 7          | 4.5 ~ 9 |

注意事项

1.  $\sqrt{Rz 6.3}$  部将成为密封面，注意切勿损伤。
  2.  $\sqrt{Rz 12.5}$  部将成为 BZS 端面金属密封面，注意切勿损伤。(去毛刺时需注意)
  3. 加工孔的交叉部切勿残留切屑、毛刺等异物。
  4. 使用时请按图所示，将 P1 油口设定为油压供给侧，将 P2 油口设定为夹紧器侧。
- ※1. 顺序阀的压力调节螺栓，请在※2 (上图所示的 K 值到 C 值范围之内) 所示的调节范围之内进行调节。  
如果在 max.C 的位置继续旋松，可能会导致压力调节螺栓和内部弹簧脱落。
- ※2. 表示的是安装后的尺寸。(未安装时，J 的尺寸为 J+0.5mm)
- ※3. 也有可能安装市场上销售的 G 螺纹规格的堵头及接头时，请将尺寸表内的「※3」设定为 12.5。

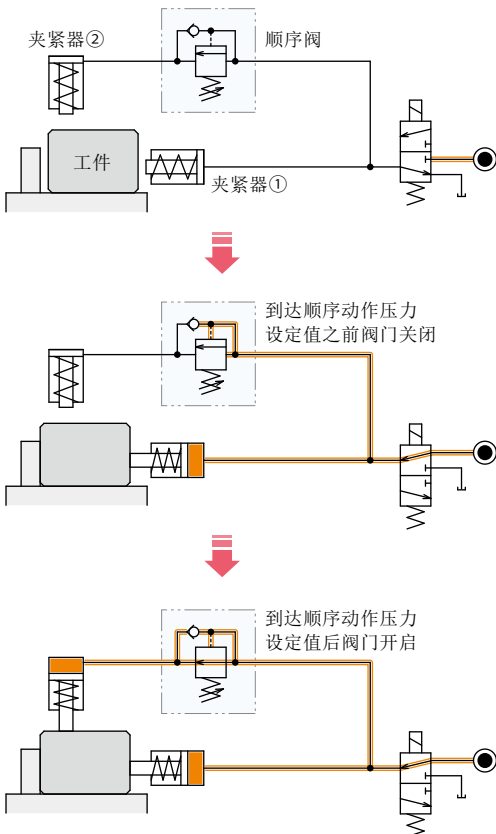
## ● 注意事项

- 在设计油压回路时，请注意设计适正的油压回路。油压回路设计错误，会导致机械设备误动作、破损等事故。
- 内部未设置过滤网。如果切屑和密封胶带碎屑等异物混入内部，可能会导致顺序阀不能进行正常动作。内部零部件受损时，即使清除异物后也有可能不能正常使用。
- 根据构成回路(夹紧器的容量、配管的直径和长度等)的不同，过大的供给油量有可能会造成顺序阀不能进行顺序动作，请务必考虑回路的流量控制。(由于BZS是直接安装在夹紧器上的单台专用顺序阀，所以更容易受供给油量的影响。)
- 设定压力与实际供给压力的压差应在1MPa以上。
- 使用多台顺序阀(BZS)进行顺序动作时，请在各顺序阀间设置1MPa以上的压差。
- 需要使复数台夹紧器的动作一致时，请边确认夹紧器的动作边进行顺序阀的微调整。
- 安装本产品会使夹紧器的最小通路面积变小。可能会导致动作时间变长，请一定注意。
- 安装时，请按第1269页规格所记力矩，用扳手紧固第1271页外形尺寸图所示六角部(E部)。  
紧固力矩过大或过小，均有可能影响产品的正常功能。
- 回路内混入空气也有可能造成动作不良，请务必进行排气作业。
- 发货时，顺序阀压力处于未设定状态，请参照下图进行设定。另外，请根据实际需要在回路内设置压力表来确定压力。压力设定结束后，请至少紧固一侧旋转防止套件。(紧固力矩:0.2N·m)



(本表格数值仅供参考，并非保证。)

## ● 动作说明



| 动作顺序 |                  | 备注                             |
|------|------------------|--------------------------------|
| 夹紧时  | 供给油压             |                                |
|      | ①夹紧器动作           |                                |
|      | 压力上升至顺序动作设定压力    | 使用压力与顺序动作设定压力的压差应设定为 1 MPa 以上。 |
|      | 顺序阀回路被打开         |                                |
|      | ②夹紧器动作           |                                |
| 释放时  | 加工等              |                                |
|      | 停止供给油压           |                                |
|      | 夹紧器①和夹紧器②基本上同时释放 | 当 1 次侧压力下降，顺序阀内的单向阀即被打开。       |
|      | 释放结束             |                                |

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头  
液压单元

手动设备  
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [复动](#)

LHC [复动](#)

LHD [复动](#)

LHS [复动](#)

LHV [复动](#)

LHW [复动](#)

LG/LT [单动](#)

LGV [单动](#)

TLV-2 [复动](#)

TLA-2 [复动](#)

TLB-2 [复动](#)

TLA-1 [单动](#)

杠杆式夹紧器

LKA [复动](#)

LKC [复动](#)

KKK [复动](#)

LKV [复动](#)

LKW [复动](#)

LJ/LM [单动](#)

LJV [单动](#)

TMV-2 [复动](#)

TMA-2 [复动](#)

TMA-1 [单动](#)

LFA/LFW [复动](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/  
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

**BZS**

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB



## 销售网点 Address

### 中国

China 中国  
KOSMEK (CHINA) LTD.

## 考世美 (上海) 貿易有限公司

中国現地法人

**TEL.021-54253000**      **FAX.021-54253709**

上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室  
Room601, RIVERSIDE PYRAMID No.55, Lane21, Pusan Rd, Pudong Shanghai 200125, China

考世美 (上海) 貿易有限公司  
東莞事務所

**TEL.0769-85300880**

广东省东莞市厚街镇厚街大道西122号之一鑫创动力大厦603室  
Room 603, Xinchuang Power Building, No. 122, Houjie Avenue West, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523000 China

考世美 (上海) 貿易有限公司  
武漢事務所

**TEL.027-59822303**

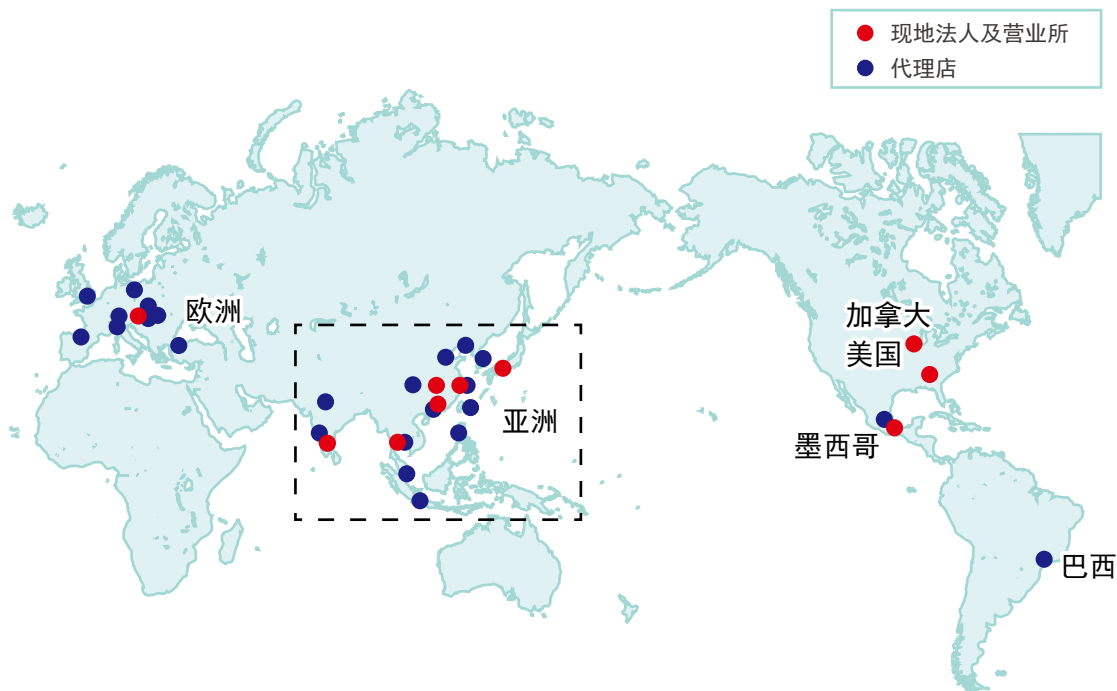
湖北省武汉市沌口經濟開發区經開未来城 A棟-502室  
Room502, Building A, Jingkai Future City, Zhuankou Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, 430050 China

## 海外销售网点

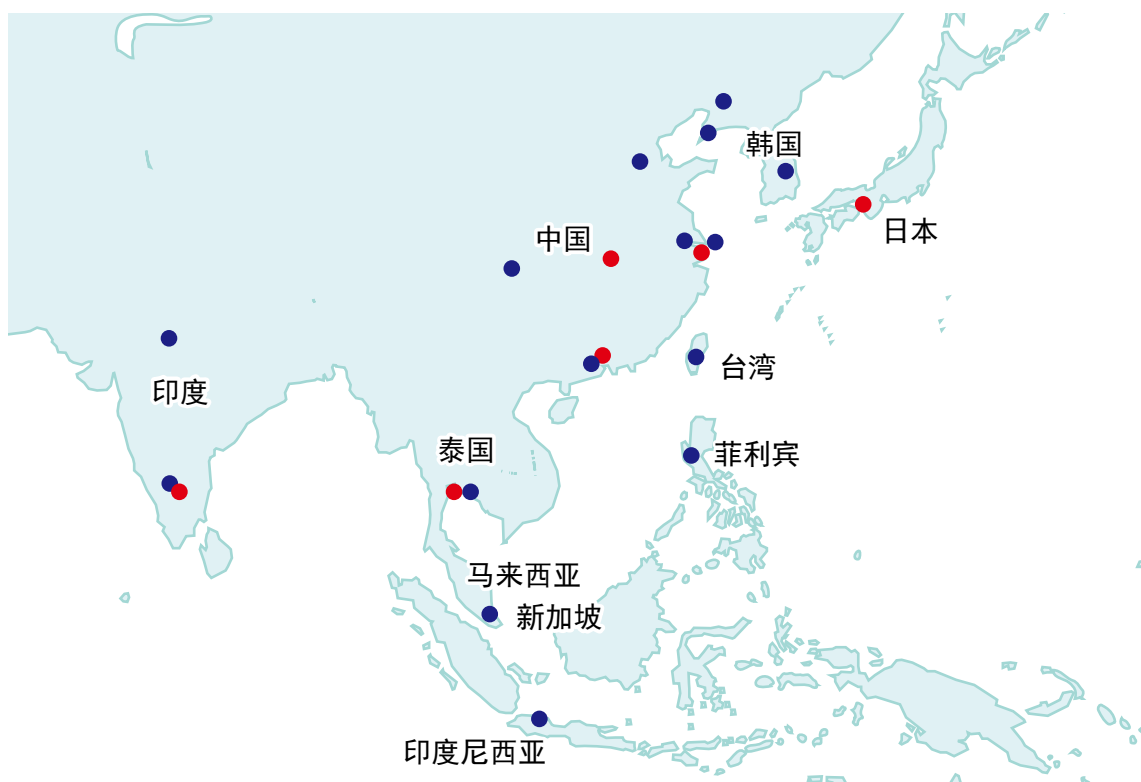
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Japan 日本<br>总公司・工厂・海外销售部<br>Overseas Sales                                             | <b>TEL. +81-78-991-5162</b> <b>FAX. +81-78-991-8787</b><br>〒651-2241 兵库县神户市西区室谷2丁目1番5号<br>KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, 651-2241 Japan         |
| USA 美国<br><br>KOSMEK (USA) LTD.                                                        | <b>TEL. +1-630-620-7650</b> <b>FAX. +1-630-620-9015</b><br><br>650 Springer Drive, Lombard, IL 60148 USA                                                                         |
| Mexico 墨西哥<br>墨西哥销售处<br>KOSMEK USA Mexico Office                                       | <b>TEL. +52-442-851-1377</b><br>Av. Santa Fe 103, Int. 59, col. Santa Fe Juriquilla, Queretaro, QRO, 76230, Mexico                                                               |
| Europe 欧洲<br><br>KOSMEK EUROPE GmbH                                                    | <b>TEL. +43-463-287587</b> <b>FAX. +43-463-287587-20</b><br><br>Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria                                                            |
| India 印度<br><br>KOSMEK LTD - INDIA                                                     | <b>TEL. +91-9880561695</b><br>4A/Old No:649, Ground Floor, 4th D cross, MM Layout, Kavalbyrasandra, RT Nagar, Bangalore -560032 India                                            |
| Thailand 泰国<br>泰国事务所<br>Thailand Representative Office                                 | <b>TEL. +66-2-300-5132</b> <b>FAX. +66-2-300-5133</b><br>67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand                                                 |
| Taiwan 台湾 (总代理)<br>盈生贸易有限公司<br>Full Life Trading Co., Ltd.                             | <b>TEL. +886-2-8226-1860</b> <b>FAX. +886-2-8226-1890</b><br>台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場)<br>16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511            |
| Philippines 菲律宾 (总代理)<br><br>G.E.T. Inc, Phil.                                         | <b>TEL.+63-2-310-7286</b> <b>FAX. +63-2-310-7286</b><br><br>Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427 |
| Indonesia 印度尼西亚 (总代理)<br>PT. Yamata Machinery<br>(Group of PT. Pandu Hydro Pneumatics) | <b>TEL. +62-21-29628607</b> <b>FAX. +62-21-29628608</b><br>Delta Commercial Park I, Jl. Kenari Raya B-08, Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi 17530 Indonesia        |



# 现地法人



## 亚洲



● 关于记载以外的规格与尺寸、请另行垂询。

